Ký bởi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam
Cơ quan: Bộ Giao thông Vận tải
Ngày ký: 11-01-2021 08:42:21 +07:00

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM

Số: 25 /QĐ-TCĐBVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố Tiêu chuẩn cơ sở

TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn;

Căn cứ Quyết định số 35/2018/QĐ-TTg ngày 14/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ văn bản số 13300/BGTVT-KHCN ngày 28/12/2020 của Bộ Giao thông vận tải góp ý dự thảo TCCS "Lưới thép xoắn kép có hoặc không gia cường cáp thép dùng để gia cố ổn định bề mặt mái dốc, chống đá lở, đá rơi – Yêu cầu kỹ thuật, thi công và nghiệm thu";

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Môi trường và Hợp tác quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 01 Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) sau đây:

1.	TCCS 35:2021/TCĐBVN	Lưới thép xoắn kép có hoặc không gia cường cáp thép dùng để gia cố ổn định bề mặt mái dốc, chống đá lở, đá rơi – Yêu cầu kỹ thuật, thi công và nghiệm thu

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Bộ GTVT;
- Các Phó Tổng cục trưởng;
- Các Vụ: QLBT ĐB; ATGT; KHĐT;
- Các Cục: QLĐB I, II, III, IV; QLXD ĐB;
- Các Ban QLDA 3, 4, 5, 8;
- Các Sở Giao thông vận tải;
- Trung tâm TT&TT ĐB;
- Lưu: VT; KHCN, MT và HTQT.

TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Văn Huyện

TCCS

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM

TCCS 35 : 2021/TCĐBVN

Xuất bản lần 1

LƯỚI THÉP XOẮN KÉP CÓ HOẶC KHÔNG GIA CƯỜNG CÁP THÉP DÙNG ĐỂ GIA CỐ ỔN ĐỊNH BỀ MẶT MÁI DỐC, CHỐNG ĐÁ LỞ, ĐÁ RƠI – YÊU CẦU KỸ THUẬT, THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU

Double twisted steel wire mesh reinforced or not with ropes for rockfall protection and slope surface stabilization – Specifications, construction and acceptance

TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM
BẢN GỐC TCCS
KHÔNG SAO CHỤP ĐỂ PHÁT HÀNH

HÀ NỘI - 2021

MỤC LỤC

1 Phạm vi áp dụng 5

2 Tài liệu viện dẫn 5

3 Thuật ngữ và định nghĩa 7

4 Quy định chung về lưới thép 9

5 Yêu cầu đối với vật liệu lưới thép 13

6 Các yêu cầu trong thi công gia cố ổn định bề mặt mái dốc bằng lưới thép 22

7 Công tác kiểm tra, nghiệm thu 30

Phụ lục A (Quy định) Thí nghiệm tính toàn vẹn của lớp bọc polime trên sợi thép của lưới thép 35

Phụ lục B (Quy định) Thí nghiệm kéo của lưới thép có gia cường cáp thép 39

Phụ lục C (Tham khảo) Mô tả môi trường nơi lắp đặt lưới thép, yêu cầu về loại lớp phủ 41

Phụ lục D (Tham khảo) Thông số kỹ thuật của một số loại lưới thép 44

Phụ lục E (Tham khảo) Hướng dẫn thiết kế các giải pháp chống đá lở, đá rơi có sử dụng lưới thép 54

Tài liệu tham khảo 79

Lời nói đầu

TCCS 35 : 2021/TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ Việt Nam biên soạn và công bố.

Thông tin liên hệ:

Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Vụ Khoa học công nghệ, Môi trường và Hợp tác quốc tế.

Điện thoại: 024.38571647;

Email: khcn@drvn.gov.vn; Website: http://www.drvn.gov.vn

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ **TCCS 35 : 2021/T CĐBVN**

Lưới thép xoắn kép có hoặc không gia cường cáp thép dùng để gia cố ổn định bề mặt mái dốc, chống đá lở, đá rơi – Yêu cầu kỹ thuật, thi công và nghiệm thu

Double twisted steel wire mesh reinforced or not with ropes for rockfall protection and slope surface stabilization – Specifications, construction and acceptance

TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM
BẢN GỐC TCCS
KHÔNG SAO CHỤP ĐỂ PHÁT HÀNH

1 Phạm vi áp dụng

1.1 Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu kỹ thuật về vật liệu, thi công và nghiệm thu lưới thép xoắn kép có hoặc không gia cường cáp thép (sau đây, trong tiêu chuẩn này sẽ gọi chung là "lưới thép"), dùng để gia cố ổn định bề mặt, ngăn đá lở, đá rơi cho các mái dốc đường ô tô.

1.2 Tiêu chuẩn này áp dụng cho các mái dốc đã xảy ra sạt trượt bề mặt hoặc mái dốc tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt bề mặt với chiều dày sạt trượt nhỏ hơn 3 m.

CHÚ THÍCH: Thiết kế gia cố ổn định bề mặt mái dốc đá, ngăn đá lở, đá rơi sử dụng lưới thép tham khảo Phụ lục E.

2 Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

EN 10080	*Steel for the reinforcement of concrete. Weldable reinforcing steel. General (Cốt thép cho bê tông. Cốt thép hàn. Quy định chung)*
EN 10210	*Hot finished structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels (Thép mặt cắt rỗng cán nóng hoàn thiện từ thép không hợp kim và thép hạt mịn)*
EN 10204	*Metallic products. Types of inspection documents (Sản phẩm kim loại. Các tài liệu về phương pháp kiểm tra)*
EN 10218-1	*Steel wire and wire products. General. Part 1: Test methods (Sợi thép và các sản phẩm từ sợi thép. Quy định chung. Phần 1: Phương pháp thử nghiệm)*

EN 10218-2	*Steel wire and wire products. General. Part 2: Wire dimensions and tolerances (Sợi thép và các sản phẩm từ sợi thép. Quy định chung. Phần 2: Kích thước sợi và dung sai)*
EN 10219	*Cold formed welded structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels (Thép kết cấu hàn mặt cắt rỗng cán nguội từ thép không hợp kim và thép hạt mịn)*
EN 10223-3	*Steel wire and wire products for fencing and netting – Part 3: Hexagonal steel wire mesh products for civil engineering purposes (Sợi thép và các sản phẩm từ sợi thép dùng làm rào chắn và lưới - Phần 3: Các sản phẩm lưới thép hình lục giác cho công trình dân dụng)*
EN 10244-2	*Steel wire and wire products. Non – Ferrous metallic coatings on steel wire. Part 2: Zinc and zinc alloy coatings (Sợi thép và các sản phẩm từ sợi thép. Lớp mạ kim loại màu trên sợi thép. Phần 2: Lớp mạ kẽm và hợp kim kẽm)*
EN 10245-1	*Steel wire and wire products. Organic coatings on steel wire. Part 1: General rules (Sợi thép và các sản phẩm từ sợi thép. Lớp bọc polime trên sợi thép. Phần 1: Nguyên tắc chung)*
EN 10245-2	*Steel wire and wire products. Organic coatings on steel wire. Part 2: PVC finished wire (Sợi thép và các sản phẩm từ sợi thép. Lớp bọc polime trên sợi thép. Phần 2: Sợi bọc PVC)*
EN 10245-3	*Steel wire and wire products. Organic coatings on steel wire. Part 3: PE coated wire (Sợi thép và các sản phẩm từ sợi thép. Lớp bọc polime trên sợi thép. Phần 3: Sợi bọc PE)*
EN 10245-5	*Steel wire and wire products. Organic coatings on steel wire. Part 5: Polyamid coated wire (Sợi thép và các sản phẩm từ sợi thép. Lớp bọc polime trên sợi thép. Phần 5: Sợi bọc Polyamid)*
EN 10264-2	*Steel wire and wire products. Steel wire for ropes. Part 2: Cold drawn non-alloy steel wire for ropes for general applications (Sợi thép và các sản phẩm từ sợi thép. Sợi thép dùng cho cáp thép. Phần 2: Sợi thép không hợp kim kéo nguội dùng cho cáp thép cho các ứng dụng chung)*
EN 12385	*Steel wire ropes. Safety. General requirements (Dây cáp thép. An toàn. Yêu cầu chung)*
EN 12385-2	*Steel wire ropes. Safety. Part 2: Definitions, designation and classification (Dây cáp thép. An toàn. Phần 2: Định nghĩa, thuật ngữ và phân loại)*
EN 12385-4	*Steel wire ropes. Safety. Part 4: Stranded ropes for general lifting applications (Dây cáp thép. An toàn. Phần 4: Cáp bện cho các ứng dụng*

	nâng phổ biến)
EN 14490:2010	*Construction of special geotechnical works – Soil nailing (Quy trình thi công công tác địa kỹ thuật đặc biệt – Đinh đất)*
EN ISO 9223:2012	*Corrosion of metals and alloys. Corrosivity at atmospheres. Classification, determination and estimation (Ăn mòn kim loại và hợp kim. Độ ăn mòn ngoài không khí. Phân loại, xác định và ước tính)*
ISO 17745:2016	*Steel wire ring net panels – Definitions and specifications (Lưới đan từ các vòng tròn thép - Định nghĩa và thông số kỹ thuật)*
ISO 17746:2016	*Steel wire rope net panels and rolls – Definitions and applications (Tấm và cuộn lưới cáp thép – Định nghĩa và ứng dụng)*
UNI 11437:2012	*Rockfall protective measures – Tests on meshes for slopes coverage (Các biện pháp phòng chống đá rơi – Thí nghiệm lưới che phủ mái dốc)*
TCVN 1651-2:2018	*Thép bê tông – Phần 2: Thép thanh vằn*
TCVN 8870:2011	*Thi công và nghiệm thu neo trong đất dùng trong công trình giao thông vận tải.*
TCVN 10335:2014	*Rọ đá, thảm đá và các sản phẩm mắt lưới lục giác xoắn kép phục vụ xây dựng công trình giao thông đường thủy – Yêu cầu kỹ thuật*
TCVN 12517:2018	*Panen và cuộn lưới cáp thép – Định nghĩa và quy định kỹ thuật*
TCCS 14:2016/ TCĐBVN	*Tiêu chuẩn về tổ chức giao thông và bố trí phòng hộ khi thi công trên đường bộ đang khai thác*
TCCS 23:2018/TCĐBVN	*Bảo vệ bờ dốc bằng lưới thép cường độ cao chống ăn mòn – Tiêu chuẩn thiết kế, thi công và nghiệm thu*

3 Thuật ngữ và định nghĩa

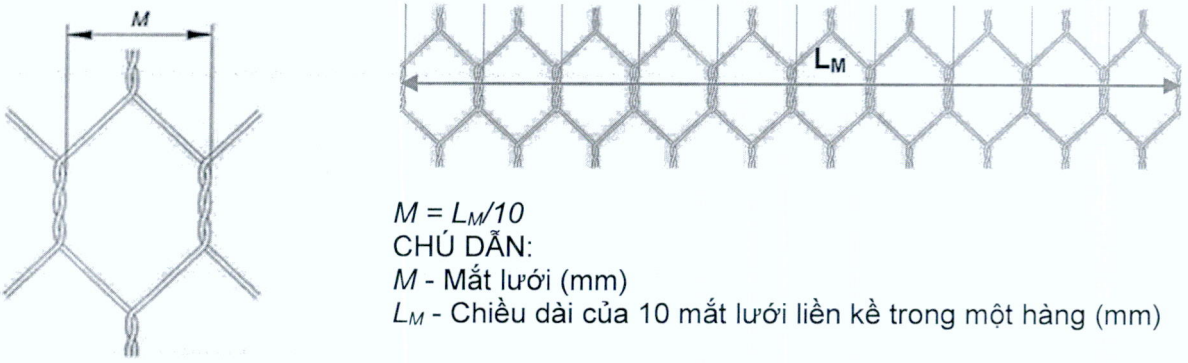
Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ, định nghĩa và ký hiệu sau:

3.1 **Lưới thép xoắn kép** (Double-twisted wire mesh)

Lưới thép được tạo ra bằng cách xoắn các cặp sợi thép qua ba nửa vòng (thường được gọi là xoắn kép) để tạo ra các cạnh liên kết (cạnh xoắn), sau đó được nối với các sợi liền kề tạo thành các mắt lục giác.

3.2 **Kích thước mắt lưới của lưới thép xoắn kép** (Mesh size of double twisted mesh)

Khoảng cách đo được ở các góc phải giữa hai cạnh xoắn M (Hình 1).



$M = L_M/10$
CHÚ DẪN:
M - Mắt lưới (mm)
L_M - Chiều dài của 10 mắt lưới liền kề trong một hàng (mm)

Hình 1 – Minh họa kích thước mắt lưới và cách đo/ cách xác định

3.3 Mã hiệu lưới (Mesh designation)

Tên gọi loại lưới thép liên quan đến kích thước điển hình của mắt lưới, được tính bằng cm, ví dụ 6x8, 8x10.

CHÚ THÍCH: Mã hiệu lưới và dung sai tham chiếu tới Bảng 2 – TCVN 10335:2014

3.4 Lưới thép xoắn kép được gia cường cáp thép (Double twisted wire mesh reinforced with wire rope)

Lưới thép xoắn kép tạo thành từ sợi thép, được gia cường bổ sung cáp thép ngay trong quá trình sản xuất với các khoảng cách khác nhau.

3.5 Dây buộc (Lacing wire)

Dây thép mạ kim loại màu và / hoặc với lớp bọc polime hay dây thép không gỉ, được sử dụng để lắp ráp và kết nối các bộ phận.

CHÚ THÍCH: Dây buộc chỉ được sử dụng để liên kết các tấm lưới thép không có gia cường cáp thép, có cùng yêu cầu kỹ thuật với sợi thép chế tạo lưới thép xoắn kép và đường kính sử dụng nhỏ nhất là 2.2 mm.

3.6 Lưới địa kỹ thuật ba trục gốc polime (Polymer three-dimensional matrix)

Lưới địa kỹ thuật ba trục gốc polime được ép dính lên lưới thép, không có chức năng chịu lực, được tạo ra để chống xói bề mặt và tạo điều kiện cho việc tái lập thảm thực vật trên mặt mái dốc.

3.7 Sợi thép biên (Edge wire)

Sợi thép biên được sử dụng để tạo thành đường viền cạnh dài của tấm lưới thép, song song với hướng xoắn kép, và được đan cài liên tục vào lưới thép.

3.8 DBR (Dark Brown Rust)

Gỉ sét nâu đậm.

3.9 NSS (Neutral Salt Spray)

Phun muối trung tính.

4 Quy định chung về lưới thép

4.1 Mục đích sử dụng

Tiêu chuẩn này chỉ xem xét việc sử dụng lưới thép để gia cố ổn định bề mặt mái dốc đường bộ, cụ thể như sau:

- Gia cố mái dốc có nguy cơ mất ổn định bề mặt cao;

- Kiểm soát và ngăn chặn đá lở, đá rơi;

- Hỗ trợ ngăn chặn lũ bùn đá trong phạm vi hẹp;

- Kết hợp với các hệ thống đinh đất hay neo đá (sau đây, trong tiêu chuẩn này sẽ gọi chung là "đinh neo");

- Kết hợp với các hệ thống che phủ hay gia cường chống xói mòn bề mặt mái dốc.

4.2 Yêu cầu về tuổi thọ hoặc độ bền

4.2.1 Tuổi thọ hoặc độ bền của lưới thép được quy định căn cứ vào mức độ ăn mòn của môi trường sử dụng, loại lớp bọc, lớp mạ của lưới thép tại Phụ lục C. Trước khi lắp đặt tại công trình, độ bền của lưới thép được thí nghiệm theo quy định tại mục 5.2.10, cụ thể như sau:

4.2.1.1 Khi thí nghiệm lưu huỳnh điôxit với mức ngưng tụ độ ẩm thông thường của mẫu lưới theo mục 5.2.10.1:

- Đối với lớp mạ kim loại màu Zn, số chu kỳ là 14;

- Đối với lớp mạ kim loại màu Zn95/Al5 và Zn95/Al5 cùng với lớp bọc polime, số chu kỳ là 28;

- Đối với lớp mạ kim loại màu Zn90/Al10 và Zn90/Al10 cùng với lớp bọc polime, số chu kỳ là 56;

- Đối với lớp mạ kim loại màu tiên tiến, số chu kỳ là 56;

- Đối với lớp mạ kim loại màu tiên tiến cùng với lớp bọc polime, số chu kỳ là 56;

4.2.1.2 Khi thí nghiệm phun muối trung tính với mức ngưng tụ độ ẩm thông thường của mẫu lưới theo mục 5.2.10.2:

- Đối với lớp mạ kim loại màu Zn, số giờ tiếp xúc là 500;

- Đối với lớp mạ kim loại màu Zn95/Al5 và Zn95/Al5 cùng với lớp bọc polime, số giờ tiếp xúc là 1000;

- Đối với lớp mạ kim loại màu Zn90/Al10 và Zn90/Al10 cùng với lớp bọc polime, số giờ tiếp xúc là 2000;

- Đối với lớp mạ kim loại màu tiên tiến số giờ tiếp xúc là 2000;

- Đối với lớp mạ kim loại màu tiên tiến cùng với lớp bọc polime, số giờ tiếp xúc là 2000;

4.2.1.3 Khi thí nghiệm sức kháng tia cực tím trên mẫu vật liệu bọc polime theo mục 5.2.10.3:

- Sự thay đổi cường độ chịu kéo còn lại và độ giãn dài của vật liệu bọc polime không quá 25%.

CHÚ THÍCH: Trong trường hợp bị giới hạn về khả năng thí nghiệm, để chứng minh tuổi thọ hoặc độ bền của sản phẩm, có thể sử dụng các chứng nhận kết quả thử nghiệm của các tổ chức chứng nhận trong nước hoặc quốc tế có thẩm quyền.

4.2.2 Thời hạn sử dụng: 25 năm đối với cấp độ ăn mòn C1, C2 và điều kiện khô ráo, 10 năm đối với cấp độ ăn mòn C3 và điều kiện khô ráo (cấp độ ăn mòn theo EN ISO 9223) với số lượng chu kỳ ít hơn, số giờ tiếp xúc ít hơn hoặc thay đổi lớn hơn về cường độ chịu kéo còn lại và độ giãn dài của lớp bọc polime được đề cập trong mục 4.2.1. Trong điều kiện sử dụng bình thường, thời gian sử dụng thực tế có thể lâu hơn.

4.3 Phân loại, cấu tạo lưới thép thành phẩm

4.3.1 Phân loại lưới thép

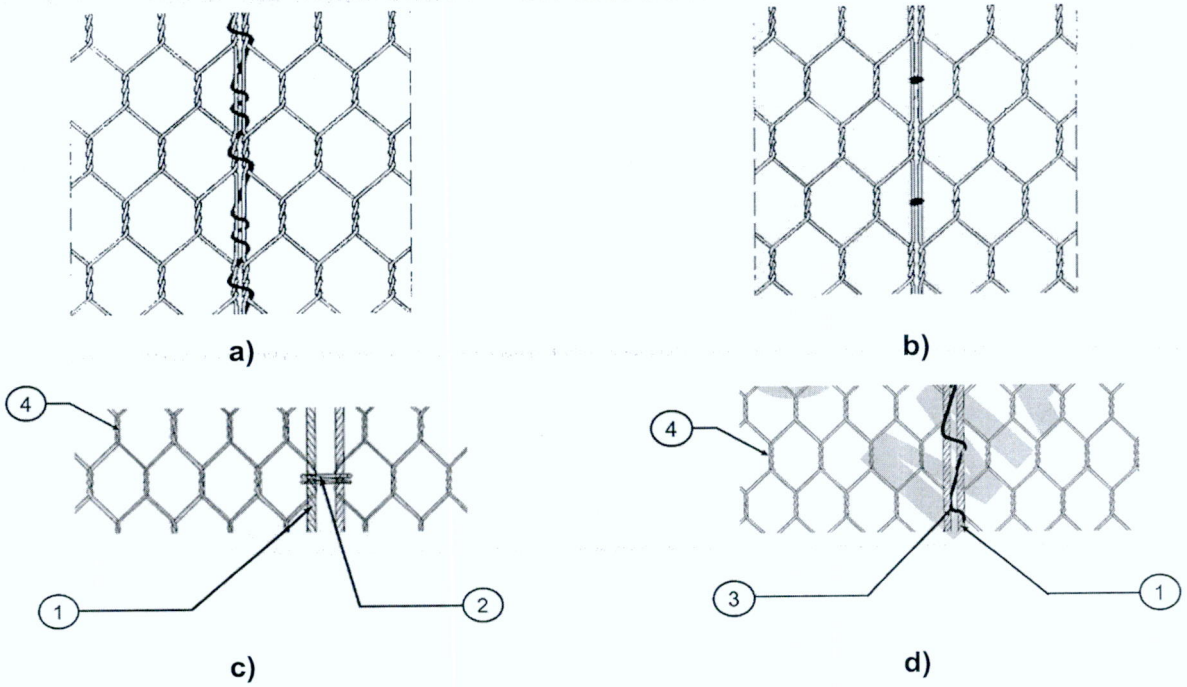
Lưới thép được phân thành các loại như sau:

– Lưới thép xoắn kép không gia cường cáp thép và không có lưới địa kỹ thuật ba trục gốc polime (Hình 2);

– Lưới thép xoắn kép không gia cường cáp thép, được bổ sung lưới địa kỹ thuật ba trục gốc polime ép dính lên lưới (Hình 3);

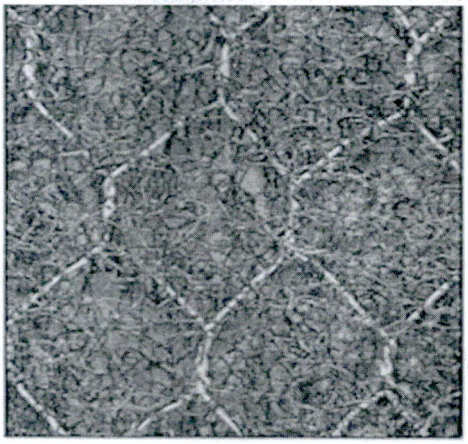
– Lưới thép xoắn kép có gia cường cáp thép (Hình 4, Hình 5);

– Lưới thép xoắn kép có gia cường cáp thép và được bổ sung lưới địa kỹ thuật ba trục gốc polime ép dính lên lưới (Hình 6);

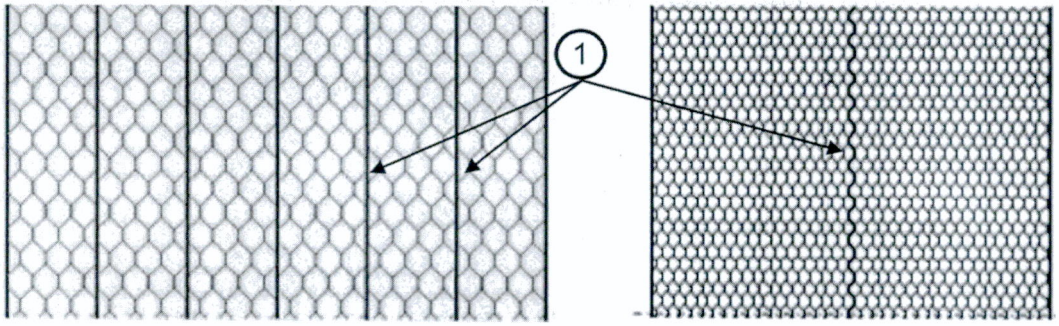


CHÚ DẪN: 1 – Cáp thép dọc; 2 – Đai khóa; 3 – Dây thép buộc; 4 – Lưới thép xoắn kép

Hình 2 – Minh họa hình dạng và liên kết của lưới thép: a) và d) dây thép buộc, b) vòng và kẹp, c) đai khóa

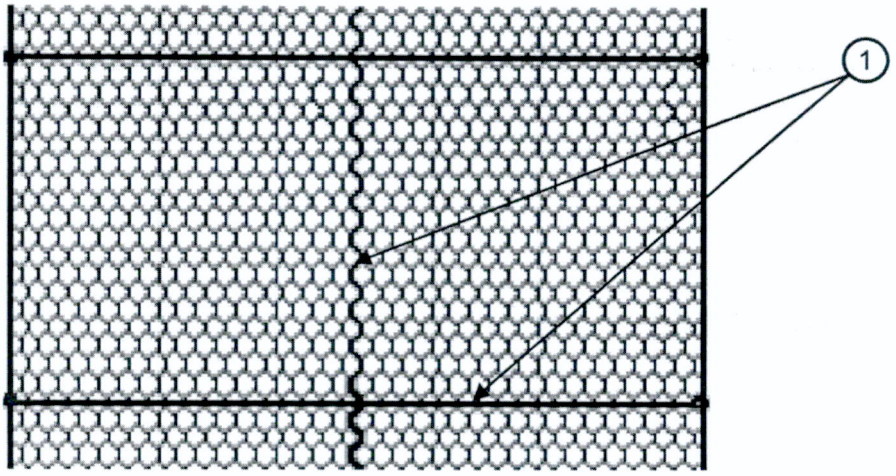


Hình 3 – Minh họa lưới thép xoắn kép không gia cường cáp thép, được bổ sung lưới địa kỹ thuật ba trục gốc polime



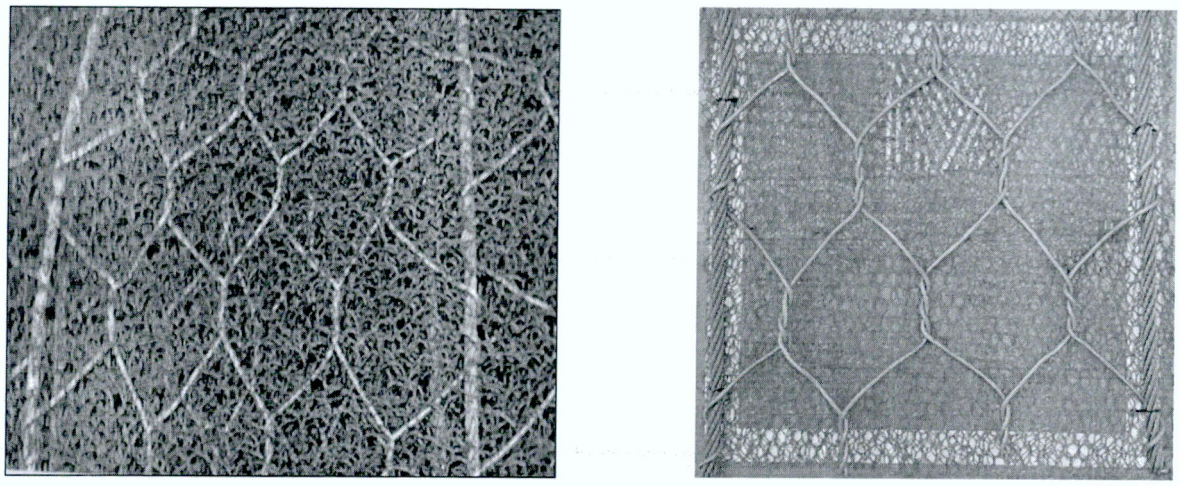
CHÚ DẪN: 1 – Cáp thép gia cường

Hình 4 – Minh họa lưới thép xoắn kép được gia cường cáp thép theo hướng dọc – lưới kết hợp gia cường 1 trục



CHÚ DẪN: 1 – Cáp thép gia cường

Hình 5 – Minh họa lưới thép xoắn kép được gia cường cáp thép theo hướng dọc và hướng ngang – lưới kết hợp gia cường 2 trục



Hình 6 – Minh họa lưới thép xoắn kép được gia cường cáp thép và bổ sung lưới địa kỹ thuật ba trục gốc polime

4.3.2 Các thành phần cấu tạo của lưới thép

4.3.2.1 Lưới thép được tạo thành từ các bộ phận sau:

– Sợi thép được mạ kim loại màu hoặc sợi thép được mạ kim loại màu và được bọc polime.

– Cáp thép được mạ kim loại màu hoặc cáp thép được mạ kim loại màu và được bọc polime.

4.3.2.2 Các loại liên kết của lưới thép:

– Dây thép buộc, vòng buộc, kẹp hoặc đai khóa để liên kết các tấm lưới với nhau khi lắp đặt.

4.3.3 Lưới thép thành phẩm

4.3.3.1 Lưới thép được sản xuất thành phẩm dưới dạng cuộn hoặc tấm và có thể được cung cấp theo cả hai tùy chọn trên.

4.3.3.2 Lưới thép xoắn kép được gia cường cáp thép ngay trong quá trình sản xuất là lưới kết hợp từ sợi thép và cáp thép.

4.3.3.3 Lưới thép xoắn kép được gia cường cáp thép có thể được sản xuất theo hai loại như sau:

– Lưới kết hợp gia cường 1 trục được gia cường cáp thép theo hướng dọc - hướng của trục xoắn (Hình 4) hoặc theo hướng ngang;

– Lưới kết hợp gia cường 2 trục được gia cường cáp thép theo cả hai hướng dọc và ngang (Hình 5).

4.3.3.4 Việc kết nối các lưới thép với nhau được thực hiện bằng cách sử dụng các dây thép buộc, vòng buộc, kẹp hoặc đai khóa (Hình 2).

5 Yêu cầu đối với vật liệu lưới thép

5.1 Các đặc tính kỹ thuật chính, phương pháp kiểm tra và đánh giá

Bảng 1 – Các đặc tính kỹ thuật chính, phương pháp kiểm tra và tiêu chí đánh giá

Stt	Các đặc tính kỹ thuật chính	Phương pháp kiểm tra và tiêu chí đánh giá	Biểu thị đặc tính của vật liệu (cấp độ, lớp, mô tả)
Các yêu cầu làm việc cơ bản 1: Sức kháng cơ học và độ bền			
1	Mã hiệu lưới Mắt lưới	Mục 5.2.1	M (mm)
2	Đường kính sợi thép mạ kim loại	Mục 5.2.2	D_w (mm)
3	Cường độ chịu kéo của sợi thép và Độ giãn dài	Mục 5.2.3	f_t (MPa) ε (%)
4	Đặc tính cáp thép:	Mục 5.2.4	
	Đường kính		D_r (mm)
	Mã hiệu		Mô tả
	Cường độ chịu kéo của cáp thép		MPa
	Lực kéo đứt		kN
5	Kích thước sản phẩm và	Mục 5.2.5	W, L, a, b (mm)
	các bộ phận liên kết		Kích thước cụ thể (mm)
6	Bảo vệ chống ăn mòn: Lớp mạ kim loại màu (sợi thép và cáp thép)	Mục 5.2.6	
	Chủng loại		mô tả
	Phân lớp của khối lượng lớp mạ		mô tả
7	Bảo vệ chống ăn mòn bổ sung: Lớp bọc polime	Mục 5.2.7	
	Chủng loại		mô tả
	Đường kính cáp/ sợi thép và chiều dày lớp phủ		mm
	Độ đồng tâm lớp phủ trên sợi thép		%
	Sự nguyên vẹn của lớp phủ		mô tả
8	Lực kéo đứt trên đơn vị bề rộng lưới	Mục 5.2.8	p_m (kN/m)
9	Lực chống chọc thủng và Độ võng của lưới	Mục 5.2.9	F_m (kN) δ_m (mm)
	Độ bền trong môi trường nhân tạo		

Stt	Các đặc tính kỹ thuật chính	Phương pháp kiểm tra và tiêu chí đánh giá	Biểu thị đặc tính của vật liệu (cấp độ, lớp, mô tả)
Các yêu cầu làm việc cơ bản 1: Sức kháng cơ học và độ bền			
10	Thí nghiệm lưu huỳnh điôxít với độ ngưng tụ thông thường của độ ẩm của mẫu lưới được mạ hợp kim kẽm nhôm Zn/Al	Mục 5.2.10.1	Số chu kỳ với bề mặt DBR ≤ 5 % bề mặt (số lượng)
	Thí nghiệm phun muối trung tính với độ ngưng tụ thông thường độ ẩm của mẫu lưới được mạ hợp kim kẽm nhôm Zn/Al	Mục 5.2.10.2	Thời gian tiếp xúc với bề mặt DBR ≤ 5 % bề mặt (h)
	Sức kháng tia cực tím của vật liệu cho lớp bọc polime	Mục 5.2.10.3	% của cường độ kéo giữ lại và độ giãn dài (%)

5.2 Các phương pháp và tiêu chí đánh giá tính năng của vật liệu liên quan đến các đặc tính kỹ thuật chính của chúng.

5.2.1 Mã hiệu lưới, kích thước mắt lưới *M* (tính bằng mm)

Kích thước mắt lưới *M* (mm) phải được đo theo quy định của mục 3.2. Kích thước mắt lưới *M* phải được đo trên ít nhất ba mẫu lưới riêng lẻ. Mã hiệu lưới liên quan đến đường kính sợi lưới thép và sợi thép biên (nếu có liên quan) sẽ được kiểm tra.

Các kết quả đo đạc sẽ được so sánh và đánh giá theo Bảng 2.

Bảng 2 – Kích thước mắt lưới, sợi thép mạ kim loại và dung sai (1)

Mã hiệu lưới	Mắt lưới *M* (mm)	Dung sai mắt lưới (mm)	Đường kính sợi thép mạ kim loại D_w (mm)
5x7	50	-0/+6	2,0
6x8	60	-0/+8	2,0 [a]
			2,2 [a]
			2,4
			2,7
8x10	80	- 0/+10	2,2
			2,4
			2,7 [a]
			3,0
			3,4

Mã hiệu lưới	Mắt lưới *M* (mm)	Dung sai mắt lưới (mm)	Đường kính sợi thép mạ kim loại D_w (mm)
			3,9
10x12	100	- 4/+12	2,7
			3,0
CHÚ THÍCH: [1]: Tham chiếu Bảng 2 – Tiêu chuẩn EN 10223 - 3 [a]: Có hoặc không có lớp bọc polime			

5.2.2 Đường kính sợi thép mạ kim loại D_w (tính bằng mm)

Đường kính của các loại sợi thép mạ kim loại dùng làm lưới thép, dây thép buộc cũng như sợi thép biên cần được xác minh bằng việc kiểm tra tài liệu chứng chỉ chất lượng sản phẩm.

Đường kính D_w (mm) của các sợi thép mạ kim loại sẽ được kiểm tra trực tiếp theo mục 4.1 tiêu chuẩn EN 10218-2.

Các kết quả đo đạc được so sánh và đánh giá theo Bảng 3.

Bảng 3 – Dung sai đường kính [(1)]

Dung sai đường kính	Phạm vi đường kính sợi thép mạ kim loại mm D_w
± 0,050	$1,66 < D_w < 2,05$
± 0,060	$2,05 < D_w < 2,94$
± 0,070	$2,94 < D_w < 4,01$
CHÚ THÍCH: (1) : Tham chiếu Bảng 1 – Tiêu chuẩn EN 10218 - 2	

5.2.3 Cường độ chịu kéo của sợi thép f_t (MPa) và độ giãn dài ε (%)

Cường độ chịu kéo và độ giãn dài của sợi thép dùng làm lưới thép, dây thép buộc và sợi thép biên được kiểm tra theo mục 3 tiêu chuẩn EN 10218-1.

Các kết quả thí nghiệm sẽ được so sánh và đánh giá theo Bảng 4 cho lưới thép, sợi thép biên và dây thép buộc.

Bảng 4 – Chỉ tiêu cơ lý cho sợi thép dùng làm lưới thép, sợi thép biên và dây thép buộc [1]

Chỉ tiêu cơ lý	Giá trị yêu cầu
Cường độ kéo	350 MPa ÷ 550 MPa
Độ giãn dài tối thiểu khi đứt cho đoạn dây thí nghiệm có chiều dài 250 mm	8%
CHÚ THÍCH: [1]: Tham chiếu mục 5.2 – Tiêu chuẩn EN 10223 - 3	

5.2.4 Các đặc tính của cáp thép

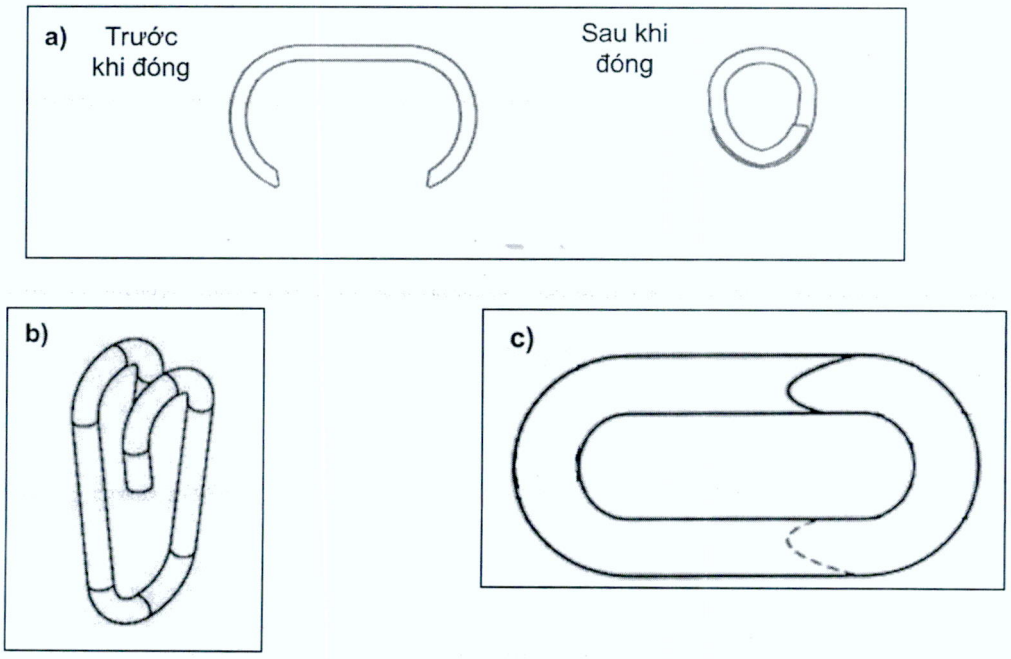
Các đặc tính của cáp thép bao gồm: đường kính cáp thép D_r (tính bằng mm) xác định theo EN 12385-2 + A1, cấp cường độ chịu kéo của cáp thép (MPa) xác định theo EN 12385-4 + A1, lực kéo đứt (kN) xác định theo Bảng 5 của EN 12385 + A1.

Các đặc tính của cáp thép sẽ được xác minh lại bằng việc kiểm tra tài liệu chứng chỉ chất lượng sản phẩm.

5.2.5 Kích thước sản phẩm và các bộ phận liên kết *W, L* và *a* (mm)

Kích thước sản phẩm (*W* - chiều rộng của tấm lưới, *L* - chiều dài của tấm lưới, *a, b* - khoảng cách cáp thép (khoảng cách từ tâm đến tâm) theo phương vuông góc) và kích thước của các bộ phận liên kết (Hình 7). Kích thước cụ thể (mm) phải được đo ít nhất trên ba mẫu cho mỗi loại sản phẩm.

Dung sai yêu cầu đối với chiều rộng tấm lưới ± *M* và đối với chiều dài cuộn lưới 0 ÷ 1 (m).



Hình 7 – Minh họa hình dáng của các bộ phận liên kết: a) vòng, b) móc, c) đai khóa

5.2.6 Bảo vệ chống ăn mòn: Mạ kim loại màu – chủng loại và phân lớp khối lượng lớp mạ

Chủng loại lớp mạ kim loại màu kẽm Zn và / hoặc mạ hợp kim kẽm nhôm trên sợi thép (Zn, Zn95/Al5, Zn90/Al10 hoặc lớp mạ tiên tiến khác) được thực hiện bằng việc kiểm tra tài liệu chứng chỉ chất lượng sản phẩm.

Khối lượng mạ tối thiểu trên sợi thép (g/m^2) sẽ được kiểm tra theo mục 5.2.2 trong EN 10244-2.

Thí nghiệm quấn dính bám cho lớp mạ kim loại màu sẽ được thực hiện theo mục 6 trong EN 10218-1 và được so sánh với thang số 2 hình 1 tiêu chuẩn EN 10244-2.

Loại lớp mạ (Zn, Zn95/Al5, Zn90/Al10 hoặc lớp phủ tiên tiến khác) và phân lớp mạ của cáp thép gia cường được đánh giá bằng cách kiểm tra tài liệu chứng chỉ chất lượng sản phẩm.

Các kết quả thí nghiệm sẽ được so sánh và đánh giá theo Bảng 5 và Bảng 6 cho lưới thép, dây thép buộc, sợi thép biên; Theo Bảng 7 cho cáp thép.

Bảng 5 – Các yêu cầu khối lượng mạ của lớp mạ kẽm Zn đối với sợi thép [1]

Đường kính D_w (mm)	**Phân lớp**
	A (g/m^2)
$1,85 \leq D_w < 2,15$	215
$2,15 \leq D_w < 2,50$	230
$2,50 \leq D_w < 2,80$	245
$2,80 \leq D_w < 3,20$	255
$3,20 \leq D_w < 3,80$	265
CHÚ THÍCH: [1]: Tham chiếu Bảng 1 – Tiêu chuẩn EN 10244 - 2	

Bảng 6 – Các yêu cầu khối lượng mạ của lớp mạ hợp kim kẽm nhôm Zn95/Al5 đối với sợi thép [1]

Đường kính D_w (mm)	Khối lượng mạ, g/m^2	
	Phân lớp A	Phân lớp E
$1,85 \leq D_w < 2,15$	215	60
$2,15 \leq D_w < 2,50$	230	
$2,50 \leq D_w < 2,80$	245	
$2,80 \leq D_w < 3,20$	255	
$3,20 \leq D_w < 3,80$	265	
CHÚ THÍCH: [1]: Tham chiếu Bảng 2 – Tiêu chuẩn EN 10244 - 2		

Bảng 7 – Khối lượng mạ tối thiểu cho sợi thép sản xuất cáp thép (kẽm hoặc hợp kim kẽm) [1]

Đường kính danh định[2] **của sợi thép sản xuất cáp thép** (mm)	Khối lượng mạ tối thiểu, g/m^2
	Phân lớp A
0,40 ≤ d < 0,50	85
0,50 ≤ d < 0,55	100
0,55 ≤ d < 0,60	100
0,60 ≤ d < 0,65	115
0,65 ≤ d < 0,70	115
0,70 ≤ d < 0,75	130
0,75 ≤ d < 0,80	130
0,80 ≤ d < 0,85	145
0,85 ≤ d < 0,90	145
0,90 ≤ d < 0,95	155
0,95 ≤ d < 1,00	155
1,00 ≤ d < 1,10	165
CHÚ THÍCH: [1]: Tham chiếu Bảng 2 – Tiêu chuẩn EN 10264 – 2 [2]: Đường kính danh định là đường kính của sợi thép chưa mạ.	

5.2.7 Bảo vệ chống ăn mòn bổ sung với lớp bọc polime

5.2.7.1 Lớp bọc polime trên sợi thép

Đường kính (tính bằng mm) và độ dày lớp bọc polime trên sợi thép mạ kim loại (vật liệu bọc polime có thể là: PVC theo EN 10245-2, PE theo EN 10245-3, PA6 theo EN 10245-5) cùng với độ đồng tâm (%) sẽ được kiểm tra theo mục 5.2.4 trong EN 10245-1, và được xác minh về chủng loại đường kính bằng việc kiểm tra tài liệu chứng chỉ chất lượng sản phẩm.

Đường kính và độ dày lớp bọc trên cáp thép cũng sẽ được đo đạc và xác minh bằng cách kiểm tra các tài liệu chứng chỉ chất lượng sản phẩm.

Các kết quả thí nghiệm sẽ được so sánh với Bảng 8 và Bảng 9.

Bảng 8 – Mối quan hệ giữa đường kính sợi thép mạ kim loại và đường kính sợi thép mạ kim loại bọc polime (1)

Đường kính sợi thép mạ kim loại [a] D_w (mm)	Đường kính tổng thể sợi thép mạ kim loại bọc polime [b] D (mm)
2,0	2,50
2,2	2,90
2,4	3,10
2,7	3,40
3,0	3,70
3,4	4,20

CHÚ THÍCH:

[1]: Tham chiếu Bảng 4 – Tiêu chuẩn EN 10223 – 3

[a]: Theo T1 trong tiêu chuẩn EN 10218-2 hoặc Bảng 4 - Dung sai đường kính

[b]: Dung sai trên đường kính, chiều dày lớp phủ nhỏ nhất và độ đồng tâm nhỏ nhất sẽ tuân theo EN 10218-2 cho lớp phủ ép đùn. Chiều dày lớn hơn có thể nếu theo yêu cầu của dự án.

Bảng 9 – Dung sai về đường kính và chiều dày của sợi thép mạ kim loại bọc polime theo phương pháp ép đùn và dính kết (1)

Đường kính tổng thể của sợi thép mạ kim loại bọc polime (mm)	Dung sai trên đường kính tổng thể của lớp bọc polime (mm)	Chiều dày lớp bọc nhỏ nhất		Độ đồng tâm[2] nhỏ nhất	
		Ép đùn[3] (mm)	Dính kết (mm)	Ép đùn[3] (%)	Dính kết (%)
$2,00 < D \leq 3,15$	± 0,15	0,35	0,15	75	65
$3,15 < D \leq 6,00$	± 0,20	0,40	0,20	75	65
$6,00 < D \leq 13,00$	± 0,25	0,50	-	75	65

CHÚ THÍCH:

[1]: Tham chiếu Bảng 2 – Tiêu chuẩn EN 10218 - 2

[2]: Độ đồng tâm bằng 100 x chiều dày bán kính nhỏ nhất trên chiều dày bán kính lớn nhất theo quy định trong tiêu chuẩn lớp bọc.

[3]: Ép đùn chỉ vật liệu không dính bám.

5.2.7.2 Lớp bọc polime trong vùng xoắn kép của lưới

Tính nguyên vẹn của lớp bọc trong vùng xoắn kép của lưới (không gia cường cáp thép) được thí nghiệm

theo Phụ lục A phải được xác minh ở mức 50% giá trị trung bình của cường độ chịu kéo của lưới (không gia cường cáp thép) như được định nghĩa trong mục 5.2.8.

Kết quả thí nghiệm đạt yêu cầu như quy định trong mục 6.6 của tiêu chuẩn EN 10223-3, khi không hiển thị vết nứt trên lớp bọc polime tại vùng xoắn kép.

5.2.8 Lực kéo đứt trên đơn vị bề rộng lưới p_m (kN/m)

Lực kéo đứt trên đơn vị bề rộng lưới là giá trị trung bình của lực kéo đứt p_m (kN/m) và dung sai của nó tương ứng với độ tin cậy 95% của lưới theo hướng song song với trục xoắn. Giá trị này được tính toán từ ít nhất ba kết quả thí nghiệm. Đối với hình dạng mắt lưới/ đường kính sợi thép, giá trị trung bình của lực kéo đứt trên đơn vị bề rộng lưới và dung sai của nó sẽ được ghi lại như trong mục D.6 Phụ lục D. Quy trình thí nghiệm đối với lưới thép không gia cường cáp thép tuân theo mục 9 tiêu chuẩn EN 10223-3, đối với lưới thép được gia cường cáp thép, thí nghiệm theo Phụ lục B. Trường hợp lưới thép có gia cường (có chèn cáp thép) nhưng không được kiểm tra lực kéo đứt thì giá trị này được lấy bằng lực kéo đứt của lưới thép cùng loại sợi nhưng không có gia cường (không chèn cáp thép).

5.2.9 Lực chống đâm thủng của lưới F_m (kN) và độ võng δ_m (mm)

Giá trị trung bình của lực chống đâm thủng F_m (kN) và giá trị trung bình của độ võng δ_m (mm) (được kiểm tra theo Phụ lục B trong ISO 17746 hoặc TCVN 12517:2018) của lưới và dung sai của chúng tương ứng với độ tin cậy 95% sẽ được ghi lại như trong mục D.7 của Phụ lục D. Trường hợp lưới thép có gia cường (có chèn cáp thép) nhưng không được thí nghiệm lực chống đâm thủng F_m (kN) và độ võng δ_m (mm) thì các giá trị này được lấy bằng với các giá trị tương ứng của lưới thép cùng loại sợi nhưng không có gia cường (không chèn cáp thép).

5.2.10 Độ bền của lưới

5.2.10.1 Thí nghiệm lưu huỳnh điôxit với mức ngưng tụ độ ẩm thông thường của mẫu lưới

Thí nghiệm lưu huỳnh điôxit (SO_2) với tiếp xúc không liên tục trên các mẫu lưới (ít nhất một mẫu cho mỗi mã hiệu lưới) được làm từ hợp kim Zn, Zn/Al và hợp kim Zn/Al với lớp bọc polime hoặc tương đương phải được thực hiện theo mục 6.7.1 và mục 6.7.2 tiêu chuẩn EN 10223-3. Đối với các mẫu lưới mạ hợp kim Zn/Al và mẫu lưới mạ hợp kim Zn/Al với lớp bọc polime hoặc vật liệu tiên tiến khác, số chu kỳ tiếp xúc không liên tục mà sau đó mỗi mẫu lưới có không quá 5% DBR như trong Bảng 1. Đối với các mẫu lưới được mạ hợp kim Zn/Al với lớp bọc polime, phải được đánh giá độ gỉ sét thấm mà không cần loại bỏ lớp bọc polime.

5.2.10.2 Thí nghiệm phun muối trung tính với mức ngưng tụ độ ẩm thông thường của mẫu lưới

Thí nghiệm phun muối trung tính (NSS) trên các mẫu lưới (ít nhất một mẫu) được làm từ hợp kim Zn, Zn/Al và hợp kim Zn/Al có bọc polime hoặc bọc vật liệu khác tương đương phải được thực hiện theo mục 6.7.1 và mục 6.7.2 trong tiêu chuẩn EN 10223-3. Đối với các mẫu lưới mạ hợp kim Zn/Al và mẫu lưới mạ hợp kim Zn/Al có bọc polime hoặc bọc vật liệu khác tương đương, số giờ tiếp xúc mà sau đó mỗi mẫu lưới có không quá 5% DBR như trong Bảng 1. Đối với các mẫu lưới được mạ hợp kim Zn/Al

với lớp bọc polime, phải được đánh giá độ gỉ sét thấm mà không cần loại bỏ lớp bọc polime.

5.2.10.3 Thí nghiệm sức kháng tia cực tím trên vật liệu bọc polime

Độ bền vật liệu polime thô phải được chứng thực thông qua phương pháp phơi sáng theo mục 6.7.3 trong EN 10223-3. Mối quan hệ giữa giá trị trung bình của cường độ chịu kéo ban đầu và cường độ chịu kéo còn lại sau thí nghiệm với độ giãn dài tính theo % kết quả được tính toán từ ít nhất ba mẫu, và giá trị thay đổi không được vượt quá 25%.

5.3 Yêu cầu đánh giá và kiểm soát chất lượng vật liệu trong quá trình sản xuất

5.3.1 Hệ thống đánh giá

Phải có hệ thống đánh giá chất lượng vật liệu trong quá trình sản xuất theo đúng các quy định để chất lượng sản phẩm luôn được kiểm soát chặt chẽ.

5.3.2 Kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất

Những nội dung quan trọng nhất trong kế hoạch kiểm soát chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất được thể hiện trong Bảng 10.

Bảng 10 – Quy trình kiểm soát chất lượng vật liệu trong quá trình sản xuất tại nhà máy

Stt	Đối tượng / Loại kiểm soát	Thí nghiệm hoặc phương pháp kiểm tra	Tiêu chí, nếu có	Số lượng mẫu tối thiểu	Tần suất kiểm soát tối thiểu
Sản xuất tại nhà máy, nơi sản xuất					
1	**Vật liệu lưới:**				
	Kích thước lưới, mắt lưới	Mục 5.2.1	Mục 5.2.1	1 mẫu / loại	1 lần / ngày
	Kích thước sản phẩm	Mục 5.2.5	Mục 5.2.5	1 mẫu / loại	1 lần / ngày
	Kích thước bộ phận liên kết	Mục 5.2.5	Mục 5.2.5	1 mẫu / loại	1 lần / ngày
	Sự nguyên vẹn lớp phủ	Mục 5.2.7.2	Mục 5.2.7.2	1 mẫu / loại	1 lần / năm
	Cường độ chịu kéo của lưới	Mục 5.2.8	Xem 5.2.8	3 mẫu / loại	2 lần / năm
	Thí nghiệm lưu huỳnh điôxít	Mục 5.2.10.1	Mục 5.2.10.1	1 mẫu / loại lưới và đường kính sợi	1 lần / 2 năm
	Thí nghiệm phun muối trung tính	Mục 5.2.10.2	Mục 5.2.10.2	1 mẫu / loại lưới và đường kính sợi	1 lần / 2 năm
	Thí nghiệm kháng tia cực tím	Mục 5.2.10.3	Mục 5.2.10.3	Theo quy trình kiểm soát	1 lần / 2 năm
Vật liệu cung cấp cho nhà máy					
2	**Sợi thép mạ kim loại:**		Hồ sơ kỹ	Chứng chỉ kiểm tra	Từng lô
	Đường kính bên ngoài	Mục 5.2.2			

Stt	Đối tượng / Loại kiểm soát	Thí nghiệm hoặc phương pháp kiểm tra	Tiêu chí, nếu có	Số lượng mẫu tối thiểu	Tần suất kiểm soát tối thiểu
	Độ bám dính	Mục 5.2.2	thuật nhà cung cấp	vật liệu, loại 3.1 theo EN 10204 Ngoài ra 1 mẫu / từng đường kính	hàng
	Khối lượng lớp mạ	Mục 5.2.6			
3	**Đặc tính cáp thép:**			Chứng chỉ kiểm tra vật liệu, loại 3.1 theo EN 10204 Ngoài ra 3 mẫu / từng đường kính	1 lần / năm
	Ký hiệu	Mục 5.2.4			
	Cấp độ chịu kéo của cáp thép	Mục 5.2.4			
	Khối lượng và chủng loại lớp mạ kim loại màu	Mục 5.2.6			
	Lực kéo đứt	Mục 5.2.4			
4	**Sợi thép được bọc polime:**			Chứng chỉ kiểm tra vật liệu, loại 3.1 theo EN 10204 Ngoài ra 1 mẫu / từng đường kính	Từng lô hàng
	Đường kính bên ngoài	Mục 5.2.7			
	Trực quan	Mục 5.2.7			
	Độ dày / tính đồng tâm				
	Cáp thép được bọc polime	Mục 5.2.4			
	Đường kính bên ngoài	Mục 5.2.4			
	Trực quan	Mục 5.2.4			
	Độ dày lớp bọc	Mục 5.2.4			
5	**Đặc tính cơ học của sợi:**			Chứng chỉ kiểm tra vật liệu, loại 3.1 theo EN 10204 Ngoài ra 1 mẫu/ từng đường kính	Từng lô hàng
	Lực kéo đứt	Mục 5.2.3			

6 Các yêu cầu trong thi công gia cố ổn định bề mặt mái dốc bằng lưới thép

Dưới đây là yêu cầu mang tính nguyên tắc chung đối với các bước trình tự thi công, kiểm tra, nghiệm thu gia cố ổn định bề mặt mái dốc bằng lưới thép. Việc thi công và nghiệm thu các loại kết cấu gia cố ổn định bề mặt mái dốc của dự án cụ thể phải căn cứ vào hồ sơ tài liệu thiết kế được duyệt của dự án đó.

6.1 Các quy định chung về trình tự thi công

Trình tự thi công gia cố ổn định bề mặt mái dốc bằng lưới thép bao gồm các bước chính như sau:

- Công tác chuẩn bị chung;

- Chuẩn bị bề mặt mái dốc;

- Khoan và lắp đặt đinh neo;

- Thi công hệ lưới thép và liên kết với đầu đinh neo;

- Hoàn trả mặt bằng thi công.

CHÚ THÍCH: Trình tự các bước phụ thuộc vào yêu cầu trong thiết kế thi công và có thể thay đổi theo thực tế.

Trong thi công nếu phải thay đổi so với thiết kế được duyệt do các thay đổi không lường trước được (như thay đổi về điều kiện địa chất, thủy văn ...) thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của đơn vị thiết kế và chủ đầu tư.

Khi các đặc tính vật liệu hoặc quá trình xây dựng, có thể bị ảnh hưởng bất lợi bởi điều kiện khí hậu (ví dụ: quá nóng, lạnh hoặc mưa lớn) thì cần phải xem xét việc thực hiện các biện pháp đặc biệt để giảm thiểu các tác động trên.

6.2 Công tác chuẩn bị chung

- Chuẩn bị vật tư, máy móc thiết bị theo đúng yêu cầu của thiết kế và quy định hiện hành liên quan;

- Định vị phạm vi gia cố của mái dốc theo thiết kế;

- Lắp đặt các hệ thống an toàn trong quá trình thi công (ví dụ: giàn giáo, đào cơ, lối vào cho cẩu...);

- Lắp đặt hệ thoát nước để kiểm soát dòng chảy bề mặt, nước ngầm;

- Lắp đặt các đinh neo thí nghiệm để kiểm tra các đặc tính và các dự tính của thiết kế;

- Lắp đặt các thiết bị kiểm tra và quan trắc địa kỹ thuật theo yêu cầu cho việc kiểm soát công trình đinh neo và ảnh hưởng của chúng trên các kết cấu lân cận.

6.3 Chuẩn bị bề mặt mái dốc

- Mặt dốc phải được phát quang, vệ sinh, san lấp, cắt tỉa và bố trí biện pháp thoát nước (nếu cần);

- Có thể loại bỏ cây xanh không có giá trị đặc biệt (ngoại trừ các cây được bảo vệ theo quy định), chặt bớt cây bụi hoàn toàn đến thân rễ, các vị trí cây được giữ nguyên cần được cố định và lưu tâm khi xác định vị trí lưới.

- Đối với mái dốc đá, bề mặt mái dốc phải được cạy, bẩy các tảng đá rời rạc không ổn định trên mái dốc, đá bị om trong quá trình đào và tiềm ẩn nguy cơ bị rơi ngay trong quá trình thi công.

6.4 Khoan và lắp đặt đinh neo

6.4.1 Các yêu cầu chung

Đinh neo và các phụ kiện của nó phải được sản xuất chế tạo theo đúng đồ án thiết kế đã phê duyệt.

Một số lưu ý về công tác thi công đinh neo:

- Các đinh neo sử dụng được làm từ kim loại, có độ giãn dài khi đứt nhỏ nhất là 5%;

- Đối với các đinh neo đặc: Áp dụng tiêu chuẩn EN 10080; TCVN 1651-2:2018

- Đối với các đinh neo rỗng: Áp dụng tiêu chuẩn EN 10210 hoặc EN 10219.

- Có hai phương pháp lắp đặt đinh neo chính: Đóng đinh neo trực tiếp hoặc khoan tạo lỗ, lắp đặt đinh neo và bơm vữa.

+ Đóng trực tiếp có thể thực hiện bằng phương pháp nện, rung;

+ Đối với kỹ thuật khoan và bơm vữa, các phương pháp bơm vữa có thể bao gồm quy trình phun vữa bằng trọng lực hoặc quá trình bơm vữa áp lực.

- Phương pháp lắp đặt đinh neo cần phù hợp với điều kiện địa chất;

- Các cấu kiện đinh neo cần xử lý cẩn thận trong quá trình vận chuyển, bảo quản và lắp đặt. Việc kiểm tra được thực hiện để đảm bảo tính toàn vẹn của các bộ phận trước khi lắp đặt, đặc biệt chú ý đến lớp phủ và các bộ phận chống ăn mòn;

- Việc lắp đặt đinh neo được thực hiện một cách có kiểm soát, hạn chế tối đa sự xáo trộn và ảnh hưởng đến sự ổn định của nền mái dốc hoặc các đinh neo đã lắp trước đó;

- Việc lắp đặt đinh neo được thực hiện theo dung sai và trình tự theo yêu cầu của thiết kế;

- Các đinh neo được lắp đặt sao cho đầu đinh neo có đủ chiều dài ren tự do, thường lớn hơn 0,3 m để có thể lắp đặt được tấm thép neo cùng đai ốc theo địa hình mấp mô của bề mặt mái dốc và có thể tạo một lực siết chặt đai ốc trước cho lưới;

- Nếu có sự hiện diện của vật cản (hoặc điều kiện địa chất không mong muốn) ngăn cản việc lắp đặt hoàn chỉnh của đinh neo hoặc làm cho nó lệch khỏi hướng thiết kế thì phương pháp lắp đặt sẽ được xem xét lại và đưa ra cách định vị lại đinh neo. Các đinh neo đã được lắp hoặc lắp một phần sẽ không được tháo ra.

6.4.2 Phương pháp đóng trực tiếp

- Các đinh neo có thể được đóng vào nền đất mái dốc bằng việc sử dụng kích, vặn, nện, rung hoặc tác động bắn. Đinh neo được lắp đặt theo phương pháp này thường tiếp xúc trực tiếp với nền đất;

- Để tránh bị cong vênh trong quá trình đóng, đinh neo phải đủ cứng, khi tính toán cần xét đến chiều dài của đinh neo, tính chất và trạng thái của đất và năng lượng của các công cụ truyền động được sử dụng.

CHÚ THÍCH: Đinh neo có thể được dẫn hướng trong quá trình đóng.

6.4.3 Phương pháp khoan

- Đinh neo có thể lắp đặt vào trong nền bằng phương pháp khoan xoay hoặc khoan đập xoay để tạo lỗ;

- Phương pháp khoan và tốc độ khoan cần đảm bảo đạt được đường kính lỗ khoan danh định theo thiết

kế dọc theo toàn bộ chiều dài của đinh neo.

– Lỗ khoan được khoan đủ sâu để đảm bảo rằng chiều dài thiết kế của đinh neo có thể lắp đặt. Lỗ khoan được yêu cầu khoan sâu hơn chiều dài đinh neo ít nhất 10 cm để đảm bảo trong thời gian chờ lắp đặt đinh neo, mùn khoan lắng xuống đáy lỗ không gây ảnh hưởng đến quá trình lắp đặt sau này.

– Nếu vữa là một phần hệ thống chống ăn mòn của đinh neo, thì các miếng đệm được lắp để đảm bảo đạt được chiều dày vữa đồng đều dọc theo thanh neo và vữa phải đảm bảo được tối thiểu theo quy định cấp ăn mòn của môi trường tại khu vực lắp đặt.

– Các yêu cầu kỹ thuật trong quá trình khoan, làm sạch lỗ khoan sẽ được quy định trong hồ sơ thiết kế dự án hoặc tuân theo mục 5.3.2.1 TCVN 8870:2011.

6.4.4 Quy trình bơm vữa

6.4.4.1 Yêu cầu chung

– Nếu sử dụng đinh neo đóng, vữa có thể được bơm dưới áp lực, trong quá trình đóng hoặc đã hoàn thành quá trình đóng, thông qua đinh neo để cải thiện sức kháng kéo tuột của đinh neo;

– Nếu sử dụng hệ thống đinh neo khoan, vữa có thể được đưa vào lỗ trong quá trình khoan thông qua thành phần gia cố, hoặc sau khi đinh neo lắp đặt thông qua ống vữa. Áp lực có thể ép vữa trong quá trình bơm để cải thiện sức kháng kéo tuột của đinh neo;

– Nếu sử dụng hệ thống thanh neo rỗng tự khoan, vữa có được bơm vào đồng thời cùng quá trình khoan, hoặc bơm ngay sau quá trình khoan đến độ sâu thiết kế.

– Dù sử dụng phương pháp thi công vữa nào cũng cần đảm bảo không tạo ra các đặc tính (ví dụ như bóng khí, lỗ rỗng...) làm ảnh hưởng đến sức chịu tải và độ bền của hệ thống đinh neo;

– Việc bơm vữa được tiến hành liên tục cho đến khi lớp vữa sạch, không bị loãng, không bị nhiễm bẩn nổi lên từ miệng lỗ khoan. Khi mùn khoan xuất hiện trong vữa, hỗn hợp bị nhiễm bẩn, cần được loại bỏ và xử lý một cách có kiểm soát;

– Việc trộn vữa được thực hiện bằng máy trộn phù hợp để vữa có độ đặc đồng nhất phù hợp với các đặc tính về khả năng thi công và cường độ theo yêu cầu của thiết kế. Vữa được sử dụng ngay sau khi trộn, trừ khi có sẵn phương tiện để khuấy trộn.

6.4.4.2 Yêu cầu vật liệu vữa

Chủng loại và cường độ vữa tuân theo đúng đồ án thiết kế đã phê duyệt.

Một số lưu ý về vật liệu:

– Vữa gốc xi măng hoặc không gốc xi măng cần tương thích với đinh neo;

– Nếu vữa xi măng được sử dụng như một phần của hệ đinh neo thì các vật liệu tạo thành vữa xi măng như xi măng, nước, phụ gia...cần tuân thủ yêu cầu trong hồ sơ kỹ thuật của dự án hoặc mục 5 TCVN 8870:2011;

CHÚ THÍCH: Lựa chọn loại xi măng cho vữa nên xem xét tính ăn mòn của môi trường, độ thấm của đất nền và tuổi thọ thiết kế của đinh neo.

– Tỷ lệ nước / xi măng (tỷ lệ khối lượng) nên tương thích với điều kiện đất nền, phương pháp thi công hệ đinh neo, các yêu cầu độ bền và cường độ.

CHÚ THÍCH: Tỷ lệ nước / xi măng điển hình từ 0,40 ÷ 0,45, trong mọi trường hợp không được vượt quá 0,55.

– Phụ gia có thể được sử dụng để cải thiện tính công tác, độ bền, giảm co ngót, hoặc điều chỉnh độ ninh kết và phát triển cường độ của vữa;

– Phụ gia không được chứa bất cứ chất gây hư hỏng ăn mòn đinh neo hoặc bản thân vữa. Không nên sử dụng các loại phụ gia chứa Clorua, Sulphat hoặc Nitrat hơn 0,1% khối lượng;

– Thông thường, vữa phải đạt được cường độ đặc trưng tối thiểu 5 MPa trước khi có tải trọng tác dụng và cường độ đặc trưng vữa 28 ngày không được nhỏ hơn 25 MPa.

6.4.4.3 Bơm vữa trọng lực:

– Khi bơm vữa vào lỗ khoan hở bằng ống phụt, áp suất vữa trong lỗ khoan không được vượt quá áp suất trọng lực;

– Khi bơm vữa trọng lực nên sử dụng ống bơm có đường kính trong không nhỏ hơn 15 mm và đưa đến đáy lỗ khoan trước khi bắt đầu bơm vữa.

6.4.4.4 Bơm vữa áp lực

– Bơm vữa áp lực có thể tăng cường sức kháng kéo tuột của đinh neo. Quy trình hữu hiệu nhất của bơm vữa áp lực thông thường được thiết lập bằng các thử nghiệm (áp lực bơm vữa và thể tích phun);

– Bơm vữa áp lực cho các đinh neo đóng có thể thực hiện bằng cách nối ống dẫn vữa vào đầu các đinh neo và bơm vữa khi hoàn thiện công tác đóng;

– Đối với các thanh đinh neo rỗng tự khoan, vữa phun thường là vữa xi măng, được đưa vào bộ phận gia cố thông qua một thiết bị xoay phụt được lắp vào giàn khoan. Áp lực phun vữa và tốc độ dòng chảy phải được điều chỉnh trong quá trình khoan tùy thuộc vào khả năng xâm nhập của vữa vào đất, bị ra trong quá trình khoan và nằm trong vành khuyên xung quanh phần tử đinh neo. Việc phụt vữa được cần được thực hiện liên tục và được thiết lập lại mỗi khi các phần mới của bộ phận gia cố được thêm vào, trước khi mũi khoan tiến thêm;

– Một số loại đinh neo thi công bằng phương pháp khoan và bơm vữa cho phép lắp đặt ống bơm vữa sau, có thể cho phép bơm vữa một giai đoạn hoặc nhiều giai đoạn áp lực cao cho đinh neo để tăng cường sức kháng kéo tuột.

6.5 Thi công hệ lưới thép và liên kết với đinh neo

Lưới thép phải sử dụng đúng chủng loại, các đặc tính kỹ thuật và độ bền theo đúng đồ án thiết kế đã phê duyệt.

Lưới thép nên được trải theo hướng từ phía trên đỉnh mái dốc xuống dưới chân mái dốc bằng thiết bị thích hợp, không kéo lưới theo hướng từ dưới mái dốc lên đỉnh mái dốc để tránh sự trà sát làm hư hỏng lớp phủ chống ăn mòn của hệ lưới. Trong quá trình thi công lưới cần tuân thủ các quy định an toàn lao động theo các quy định hiện hành.

Các bước thi công chính lắp đặt lưới thép như sau:

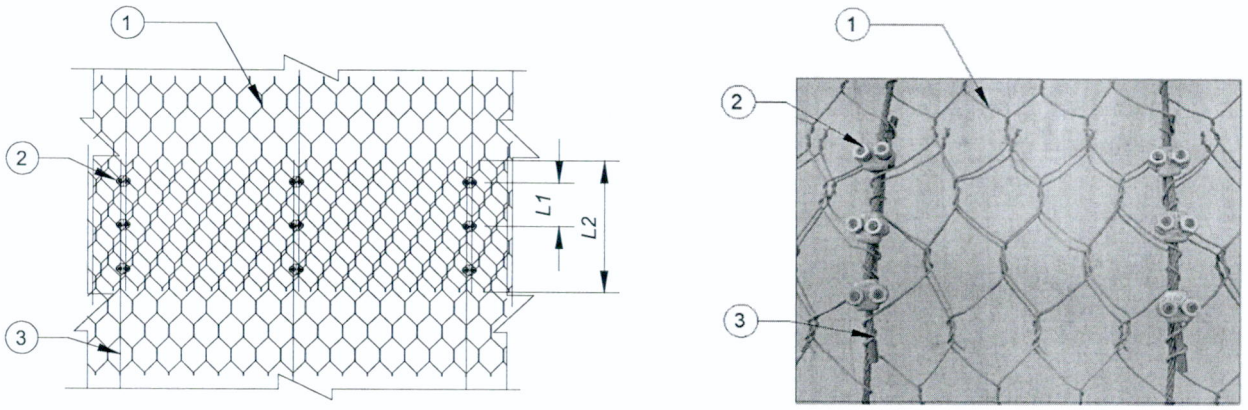
6.5.1 Cắt, tháo, lắp ráp và nối lưới thép

– Lưới thép cũng phải được lắp đặt, thi công sao cho lưới nằm hoàn toàn trên bề mặt mái dốc, bao phủ diện tích tối đa, bám sát bề mặt địa hình;

– Cắt lưới thép có sẵn thành các tấm với kích thước mong muốn khác nhau bằng các dụng cụ thích hợp;

– Cần phải đảm bảo cố định lưới vào rìa trên của mái dốc trước khi trải lưới, lưới nằm hoàn toàn trên bề mặt mái dốc. Thực hiện lắp đinh neo sau khi đã đặt xong lưới;

– Nối lưới: Trường hợp mái dốc cao hơn so với kích thước lưới tiêu chuẩn, việc nối lưới sẽ được thực hiện như minh họa ở Hình 8 và Hình 9. Chiều dài nối chồng tối thiểu là 30 cm, số lượng khóa cáp chữ U ít nhất là 3, khoảng cách các khóa cáp từ 5 cm – 8 cm.



CHÚ DẪN:

1 – Lưới thép xoắn kép

2 – Khóa cáp

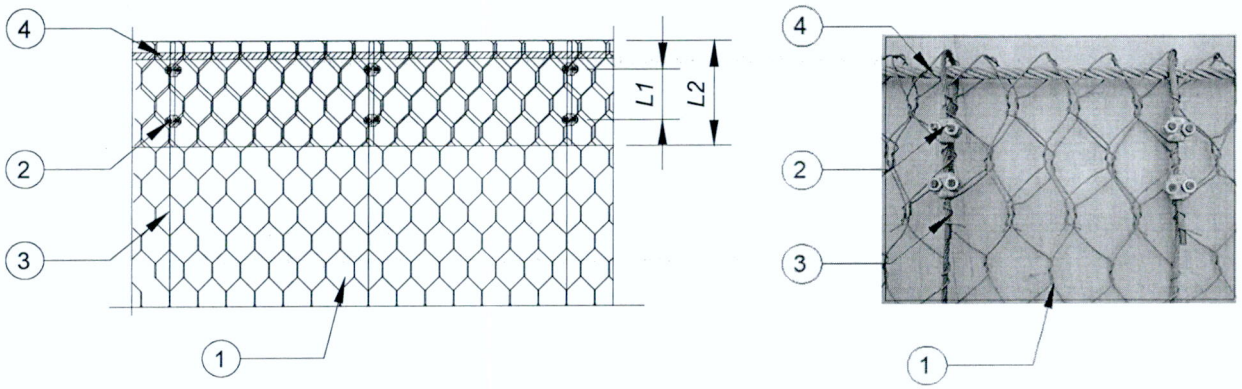
3 – Cáp thép gia cường lưới thép

L1 – Khoảng cách quy định giữa các khóa cáp (5 ÷ 8 cm)

L2 – Chiều dài nối chồng (≥ 30 cm)

Hình 8 – Minh họa phương pháp nối lưới

6.5.2 Cố định các mép lưới



CHÚ DẪN:

1 – Lưới thép xoắn kép

2 – Khóa cáp cố định cáp thép gia cường của lưới

3 – Cáp thép gia cường lưới thép

4 – Cáp thép biên

L1 – Khoảng cách quy định giữa các khóa cáp (5 ÷ 8 cm)

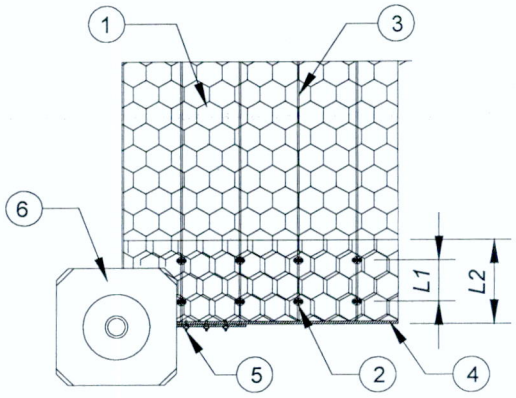
L2 – Chiều dài gập lưới phủ chồng (≥ 20 cm)

Hình 9 – Minh họa phương pháp cố định lưới với cáp trên

- Các khu vực mép lưới trên và dưới được gia cố bằng cáp thép, được gọi là cáp biên; Các cáp gia cường của lưới sẽ được gập lại và cố định bằng các khóa cáp chữ U. Chiều dài gập tối thiểu 20 cm, số lượng khóa cáp để cố định phần gập ít nhất là 2, khoảng cách các khóa cáp từ 5 cm ÷ 8 cm.

- Tại các khu vực có địa hình hõm sâu cần lắp thêm các đinh ngắn và đinh đóng, giúp kéo căng lưới sát đất và cố định các mép theo cách thức tốt nhất.

6.5.3 Neo cáp biên và căng cáp biên cố định mắt lưới (Hình 10)



CHÚ DẪN:

1 – Lưới thép xoắn kép

2 – Khóa cáp cố định cáp thép gia cường của lưới

3 – Cáp thép gia cường lưới thép

4 – Cáp thép biên

5 – Khóa cáp cố định cáp biên

6 – Neo cáp biên

L1 – Khoảng cách quy định giữa các khóa cáp (5 ÷ 8 cm)

L2 – Chiều dài gập lưới phủ chồng (≥ 20 cm)

Hình 10 – Minh họa liên kết của lưới, cáp và neo cáp biên

- Trải cáp biên ngang quanh khu vực cần xử lý. Cáp biên được kéo căng để giảm độ chùng, bo xung

quanh mép lưới tối thiểu 50 cm và cố định bởi ít nhất 3 khóa cáp chữ U với khoảng cách mỗi khóa cáp 8 ÷ 13 cm tại mỗi vị trí đầu neo cáp biên;

– Cáp biên và đinh neo liên kết với nhau bằng tấm thép neo.

6.5.4 Lắp đặt tấm thép neo (Hình 11)

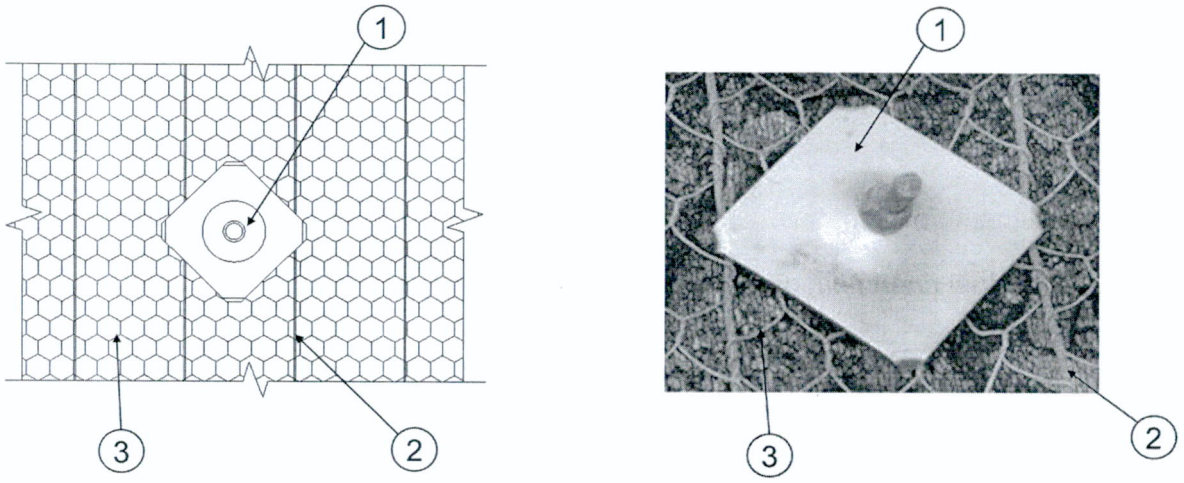
– Tấm thép neo được làm từ thép tấm có cường độ chảy tối thiểu 235 Mpa, phù hợp với tiêu chuẩn EN 10025.

– Tấm thép được bảo vệ chống ăn mòn bằng mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn EN ISO 1461, ASTM A123, hoặc TCVN 5408:2007

– Tấm thép neo sử dụng đúng kích thước, chủng loại theo đúng đồ án thiết kế đã phê duyệt.

– Sau khi tiến hành xong công tác trải lưới thép và cố định cáp biên, tiến hành lắp đặt tấm thép neo tại các vị trí đinh neo và kết hợp với bulông tương ứng;

– Tiến hành lắp đặt: Các tấm thép neo được đặt theo chiều đường chéo của nó để đảm bảo bề mặt tấm thép neo tiếp xúc với ít nhất một sợi cáp thép được gia cường trong lưới và tấm thép neo phải tiếp xúc với lưới và bề mặt mái dốc. Cố định tấm thép neo bằng việc siết chặt đai ốc;



CHÚ DẪN:

1 – Tấm thép neo

2 – Cáp thép gia cường lưới thép xoắn kép

3 – Lưới thép xoắn kép

Hình 11 – Minh họa lắp đặt tấm thép neo trên lưới thép

– Khi lắp đặt các tấm thép neo, cần lưu ý rằng các tấm thép neo phải tiếp xúc với lưới và bề mặt địa hình, đảm bảo lưới thép bao phủ diện tích tối đa. Nếu một tấm thép neo được định vị tại khu vực có địa hình hõm sâu, phải lưu ý gài đều các tấm nối vào lưới và theo cách thức tốt nhất có thể.

6.6 Hoàn thiện

– Căn chỉnh lại độ căng của các cáp biên trên và dưới bằng thiết bị chuyên dụng.

- Kiểm tra và siết chặt lại đai ốc trên các tấm thép neo để đảm bảo lưới không bị phùng tại các vị trí lõm trên mái dốc.

- Kiểm tra và siết chặt lại các khóa cáp của cáp thép được gia cường và cáp thép biên.

- Làm vệ sinh và di chuyển các thiết bị phục vụ thi công ra khỏi công trường.

7 Công tác kiểm tra, nghiệm thu

7.1 Kiểm tra

7.1.1 Kiểm tra vật liệu tại hiện trường

- Đinh neo và tấm thép neo phải được kiểm tra theo đúng yêu cầu kỹ thuật trong đồ án thiết kế được phê duyệt và phù hợp với tiêu chuẩn của loại đinh neo tương ứng (ví dụ cường độ kéo đứt, độ giãn dài, chiều dày lớp mạ ...).

- Vữa phải được lấy mẫu và thí nghiệm kiểm tra theo đúng yêu cầu kỹ thuật đã được thiết kế.

- Trường hợp vữa gốc xi măng cần thực hiện các công tác kiểm tra sau:

+ Thí nghiệm vữa xi măng tại phòng thí nghiệm bao gồm: thí nghiệm cường độ mẫu lập phương 70mm, kiểm tra độ lắng, kiểm tra độ ổn định tổng thể, kiểm tra thời gian đông kết phải theo các yêu cầu trong mục 5.3.4 TCVN 8870:2011.

+ Thí nghiệm vữa hiện trường bao gồm kiểm tra độ chảy và độ lắng tuân thủ theo các yêu cầu trong mục 5.3.4 TCVN 8870:2011.

- Đối với lưới thép: Phải kiểm tra vật liệu với các chỉ tiêu thí nghiệm quy định tại mục 5 với các mẫu tương ứng. Phạm vi lấy mẫu tương ứng tối đa 4500 m2 lấy một tổ mẫu (gồm 3 mẫu).

Bảng 11 – Các nội dung kiểm tra lưới thép tại hiện trường

Stt	Các đặc tính kỹ thuật chính	Thí nghiệm hoặc phương pháp kiểm tra	Tiêu chí đánh giá	Ghi chú
1	Mã hiệu lưới, kích thước lưới *M* (tính bằng mm)	Mục 5.2.1	Mục 5.2.1	–
2	Đường kính sợi thép D_w (tính bằng mm)	Mục 5.2.2	Mục 5.2.2	–
3	Cường độ chịu kéo của sợi f_t (MPa) và độ giãn dài (%)	Mục 5.2.3	Mục 5.2.3	–
4	Đặc tính cáp thép	Mục 5.2.4	Mục 5.2.4	–
5	Kích thước sản phẩm và các bộ phận liên kết *W, L* và *a* (tính bằng mm)	Mục 5.2.5	Mục 5.2.5	–
6	Bảo vệ chống ăn mòn: mạ kim loại	Mục 5.2.6	Mục 5.2.6	–

Stt	Các đặc tính kỹ thuật chính	Thí nghiệm hoặc phương pháp kiểm tra	Tiêu chí đánh giá	Ghi chú
	màu - loại và phân lớp khối lượng lớp mạ			
7	Bảo vệ chống ăn mòn bổ sung: lớp bọc polime	Mục 5.2.7	Mục 5.2.7	–
8(1)	Lực kéo đứt trên đơn vị bề rộng của lưới p_m (kN/m)	Mục 5.2.8	-	Chứng nhận kết quả thử nghiệm của tổ chức chứng nhận trong nước hoặc quốc tế có thẩm quyền
9(1)	Lực chống đâm thủng của lưới F_m (kN) và độ võng δ_m (mm)	Mục 5.2.9	-	
10(1)	Độ bền	Mục 5.2.10	Mục 5.2.10	
CHÚ THÍCH: *1: Các thí nghiệm 8, 9, 10: Tùy điều kiện cụ thể của dự án, chủ đầu tư có thể yêu cầu tiến hành thí nghiệm kiểm chứng các tính năng này của sản phẩm khi cần thiết.*				

7.1.2 Kiểm tra công tác thi công

– Kiểm tra lỗ khoan

+ Công tác kiểm tra lỗ khoan phải tuân theo mục 5.3.2.2 TCVN 8870:2011;

+ Đường kính lỗ khoan không được nhỏ hơn đường kính lỗ khoan thiết kế;

+ Sai lệch vị trí lỗ khoan so với thiết kế không được vượt quá ±10 cm, sai số cho phép của góc nghiêng không được vượt quá ±5°;

+ Số lượng kiểm tra: Toàn bộ; Dụng cụ kiểm tra: Máy toàn đạc, thước thép; Phương pháp kiểm tra: Đo trực tiếp, đánh dấu và ghi hồ sơ xác nhận hiện trường.

– Kiểm tra công tác lắp đặt đinh neo

+ Đặt và hạ đinh neo đảm bảo chất lượng lắp đặt, không gây trầy xước lớp mạ chống ăn mòn;

+ Các đinh được phép nhô lên tối đa 20 ÷ 30 cm;

+ Số lượng kiểm tra: Toàn bộ; Dụng cụ kiểm tra: thước thép; Phương pháp kiểm tra: Đo trực tiếp, ghi hồ sơ xác nhận hiện trường.

– Kiểm tra công tác thi công vữa

+ Việc bơm vữa được tiến hành liên tục cho đến khi lớp vữa sạch, không bị loãng, không bị nhiễm bẩn nổi lên từ miệng lỗ khoan.

+ Vữa bơm được yêu cầu kín chắc, đầy chặt và thí nghiệm mẫu theo các yêu cầu trong mục 5.3.4 TCVN 8870:2011.

+ Số lượng kiểm tra: Toàn bộ; Phương pháp kiểm tra: Quan sát và đo độ nhớt.

- Kiểm tra sức chịu nhổ của đinh neo

+ Kiểm tra sức chịu nhổ của đinh neo với mục đích chứng minh sự làm việc của đinh neo đạt yêu cầu ở tải trọng thiết kế. Thử nghiệm được thực hiện trên toàn bộ chiều dài của đinh neo. Quá trình thử nghiệm theo mục 9.3.2 EN 14490 hoặc mục 6.1, 6.2 BS 8006-2.

- Kiểm tra công tác thi công cáp biên

+ Chiều dài cáp biên theo đúng đồ án thiết kế đã phê duyệt;

+ Khóa cáp cố định cáp biên được lắp đặt theo mục 6.5.3;

+ Cáp biên phải được đặt phía trên neo cáp đỉnh và được giữ bằng tấm đệm thép;

+ Cáp biên sau khi lắp đặt không được chùng, cáp biên phải được vắt qua neo đỉnh của hệ lưới thép;

+ Số lượng kiểm tra: Toàn bộ; Phương pháp kiểm tra: Đo đạc và quan sát.

- Kiểm tra công tác thi công lưới

+ Lưới phải được ép sát trên bề mặt mái dốc. Tại các vị trí hàm ếch trên mái dốc, lưới phải căng không được chùng bằng việc siết các đai ốc trên tấm thép neo;

+ Trường hợp các tấm lưới phải nối hoàn toàn để đảm bảo phủ kín mái dốc, việc nối lưới phải được thực hiện theo đúng các yêu cầu trong mục 6.5.1, trong mọi trường hợp, chiều dài nối các tấm lưới không được nhỏ hơn 30 cm;

+ Các khe hở trên lưới (như chỗ dành cho cây, chỗ lắp các bộ phận của hệ thống) phải được lấp kín, chính xác;

+ Chiều dài gập của hệ lưới qua cáp biên trên dưới phải được thực hiện theo đúng các yêu cầu trong mục 6.5.2, trong mọi trường hợp, chiều dài gập hệ lưới qua cáp biên không được nhỏ hơn 20 cm;

+ Các tấm thép neo của hệ thống phải được lắp đặt chính xác. Các tấm thép neo phải được đảm bảo tiếp xúc với lưới bằng việc siết đai ốc thép;

+ Các cạnh của tấm lưới phải được liên kết theo đúng chủng loại với số lượng và khoảng cách theo đúng đồ án thiết kế được phê duyệt;

+ Đảm bảo không có dấu hiệu về việc không đạt quy cách (hệ thống bị hư hỏng hay lỗi) khi thi công.

+ Số lượng kiểm tra: Toàn bộ; Phương pháp kiểm tra: Đo đạc và quan sát.

7.1.3 Kiểm tra mái dốc

- Hệ thống bảo vệ mái dốc phải bao phủ được các khu vực trọng yếu của mái dốc (vị trí dự báo nhiều

khả năng mất ổn định);

– Phải thực hiện chính xác các biện pháp thoát nước ngay trên mái dốc được bảo vệ hoặc ngay tại mái dốc. Phải ghi chép lại dữ liệu của các dòng nước quan sát được vào biên bản hiện trường. Trường hợp cần thiết, phải bổ sung giải pháp thích hợp để thu gom lượng nước phát sinh và thoát nước theo cách tốt nhất;

– Phải ghi chép lại các dấu hiệu cho thấy xuất hiện hiện tượng xói mòn;

– Phải ghi chép lại bất kỳ một chuyển dịch nào giữa các đinh;

– Phải ghi chép lại các vết nứt trên đường biên trên cùng nếu có. Nếu bất kỳ hạng mục thi công nào có khả năng dễ bị biến dạng (như đường) nằm trên hệ thống bảo vệ mái dốc, thì về nguyên tắc, cần phải áp dụng biện pháp gia cố định hình (ví dụ như vách bê tông được neo sâu bên cạnh lưới bao phủ, kết hợp với đinh neo). Nếu không thực hiện được biện pháp này, phải ghi chép lại điều kiện hiện tại và chỉ ra khả năng hư hại do thực hiện các biện pháp bảo vệ không phù hợp tại khu vực biên gia cố.

7.2 Nghiệm thu

Hồ sơ nghiệm thu hệ thống gia cố mái dốc cũng như hệ thống chống đá lở, đá rơi bằng lưới thép thường bao gồm những nội dung sau:

– Chứng chỉ chất lượng vật liệu, kết quả kiểm tra chấp thuận vật liệu khi đưa vào công trình.

– Hồ sơ kết quả kiểm tra theo các nội dung ở mục 7.1.1;

– Hồ sơ tài liệu về hệ thống gia cố mái dốc cũng như hệ thống chống đá lở, đá rơi bằng lưới thép;

– Báo cáo, kết quả thí nghiệm nghiệm thu hệ thống gia cố bề mặt mái dốc, chống đá lở, đá rơi bằng lưới thép và các báo cáo thí nghiệm sửa đổi khác nếu có;

– Hồ sơ về đặc điểm địa chất công trình trong phạm vi mái dốc cần được bảo vệ hay khu vực thường có đá lở, đá rơi;

– Các biên bản nghiệm thu từng phần việc hoặc nghiệm thu trung gian (như nghiệm thu mái dốc, nghiệm thu lỗ khoan, nghiệm thu lắp đặt đinh neo, lắp đặt lưới thép, nghiệm thu trồng cỏ, trồng cây...);

– Hồ sơ, bản vẽ thi công có ghi tất cả các phần được phép thay đổi trong quá trình thi công. Trường hợp thay đổi nhiều, phải vẽ lại bản vẽ hoàn công kèm theo bản thiết kế phê duyệt ban đầu;

– Hồ sơ, tài liệu về đề nghị thay đổi và cho phép thay đổi các phần trong đồ án thiết kế đã được phê duyệt;

– Nhật ký thi công công trình và các tài liệu khác có liên quan theo quy định hiện hành.

7.3 An toàn lao động và bảo vệ môi trường

7.3.1 An toàn lao động

Khi thi công gia cố ổn định bề mặt mái dốc bằng lưới thép, phải tuân thủ các tiêu chuẩn và các quy định hiện hành về:

- An toàn tại công trường;

- An toàn trong quá trình làm việc;

- An toàn vận hành các máy móc, trang thiết bị và dụng cụ;

- Phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo người lao động không bị ảnh hưởng bởi mức độ tiếng ồn vượt quá giới hạn theo quy định hiện hành;

- Phải thực hiện các biện pháp không gây nguy hiểm hoặc phiền toái cho những người sống, làm việc hoặc đi qua gần công trình;

- Có thể cần phải dựng các biển cảnh báo ở những nơi mà người lái xe hoặc những người khác có thể gặp nguy hiểm bởi tiếng ồn bất ngờ;

- Việc tổ chức giao thông và bố trí phòng hộ khi thi công trên đường đang khai thác được thực hiện theo TCCS 14:2016/TCĐBVN và các quy định hiện hành;

- Người lao động tại công trường phải được đào tạo đầy đủ (về an toàn lao động; về công tác thi công gia cố ổn định bề mặt mái dốc ...), được trang bị đầy đủ trang, thiết bị bảo hộ lao động theo quy định.

7.3.2 Bảo vệ môi trường

Phải thực hiện các biện pháp thích hợp để hạn chế hoặc tránh các tác động xấu đến môi trường. Các rủi ro tác động môi trường sau đây phải được xem xét:

- Sự dịch chuyển quá mức gây ra trong bản thân công trình xây dựng hoặc trong đất nền, các kết cấu gần khu vực thi công;

- Ô nhiễm nước ngầm hoặc nước mặt;

- Những thay đổi không thể chấp nhận được đối với dòng chảy ngầm tự nhiên;

- Ô nhiễm không khí;

- Cây đổ và hư hại;

- Tác động ngoại cảnh của các công trình hoàn thành.

Phụ lục A

(Quy định)

Thí nghiệm tính toàn vẹn của lớp bọc polime trên sợi thép của lưới thép

A.1 Phạm vi áp dụng

Phụ lục này quy định trình tự thí nghiệm kiểm tra tính toàn vẹn của lớp bọc polime trên sợi thép khi lưới chịu tải bằng lực căng.

A.2 Thuật ngữ và định nghĩa

Trong Phụ lục này sử dụng các thuật ngữ, định nghĩa sau:

A.2.1 Tấm lưới (Panel)

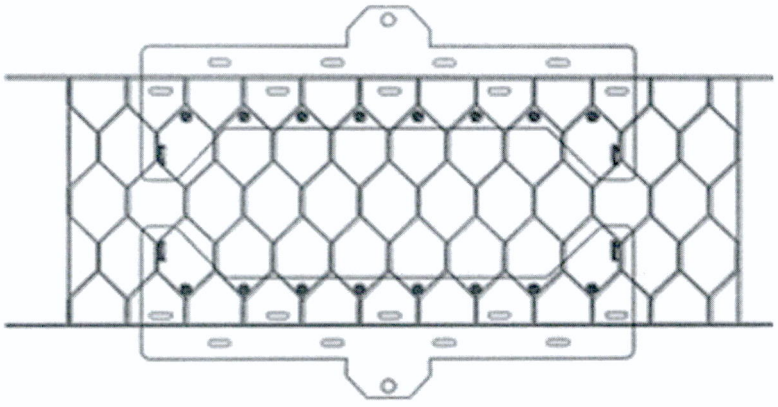
Làm bằng lưới thép chuẩn bị cho thí nghiệm cường độ chịu kéo dọc với chiều rộng tối thiểu bằng 8 lần mắt lưới của lưới đơn và chiều dài cho phép giữa các dụng cụ kẹp bằng với chiều dài lưới hoàn chỉnh.

A.2.2 Mẫu thử (Sample)

Mẫu thử được chuẩn bị để đánh giá tính toàn vẹn của lớp bọc polime bên trong các vòng xoắn kép của lưới được làm từ các tấm lưới ở trung tâm.

A.3 Lấy mẫu

Đối với mỗi loại lưới thép được sản xuất có lớp bọc polime, 1 tấm lưới (xem Hình A.1) dùng để thực hiện thí nghiệm cường độ chịu kéo dọc theo mục 9 tiêu chuẩn EN 10223-3 sẽ được lấy mẫu.



Hình A.1 – Minh họa tấm lưới sử dụng thí nghiệm

Mỗi mẫu tấm lưới được kiểm tra cường độ chịu kéo theo mục 9 tiêu chuẩn EN 10223-3, tối đa tới 50% giá trị cường độ chịu kéo trung bình.

Đối với mỗi tấm lưới chịu kéo, vùng xoắn kép (của mẫu) sẽ được kiểm tra (Hình A.2, A.3 và A.4).

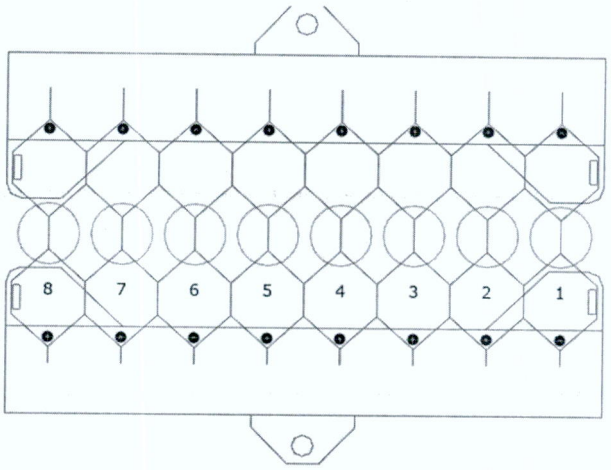
Từ mỗi mẫu, các sợi trong xoắn kép được cắt dài khoảng 10 cm, tương ứng với các vòng xoắn trung tâm của tấm lưới như được đánh dấu bằng các dấu trong Hình A.2, A.3 và A.4.

A.4 Bố trí thí nghiệm

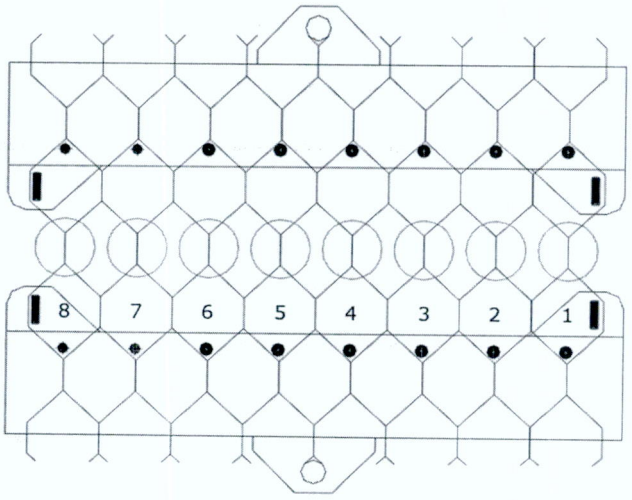
Đầu trên và dưới của mẫu lưới thí nghiệm được sử dụng để gắn vào giá đỡ của máy kéo trong quá trình kéo căng và do đó kết quả thí nghiệm lớp phủ polime tại các khu vực này sẽ không được đánh giá.

Chiều rộng hiệu quả của mỗi mẫu được làm từ một số lượng sợi nhất định liên quan đến loại lưới, cụ thể như sau:

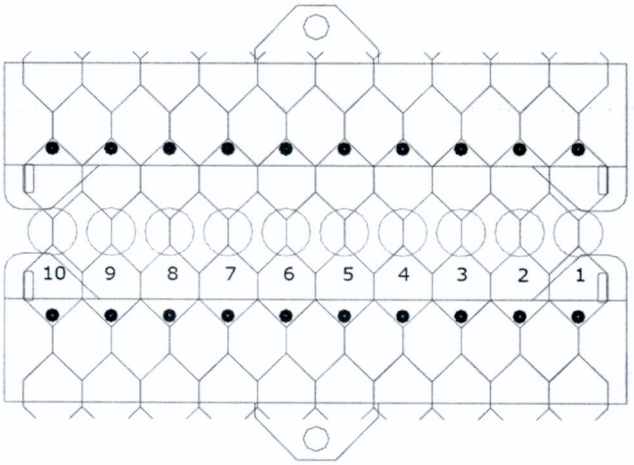
- Mẫu lưới có 16 sợi cho loại lưới 10 x 12
- Mẫu lưới có 16 sợi cho loại lưới 8 x 10
- Mẫu lưới có 20 sợi cho loại lưới 6 x 8



Hình A.2 – Minh họa mẫu loại lưới 10x12



Hình A.3 – Minh họa mẫu loại lưới 8x10



Hình A.4 – Minh họa mẫu loại lưới 6x8

A.5 Đánh giá kết quả thí nghiệm

Đối với từng mẫu, kiểm tra trực quan tính toàn vẹn của lớp bọc polime được thực hiện cho từng phần sợi thép tương ứng với các vòng xoắn kép.

Hư hại được phân thành 4 loại:

– Loại 1: Mài mòn

Mài mòn là tình trạng của lớp bọc polime của sợi thép tại vị trí xoắn kép đã để lại một vết hằn nhưng không thể nhìn thấy sợi thép bên trong.

– Loại 2: Nứt tách

Nứt tách là một vùng của sợi, ở đó lớp bọc polime bị cắt và tách rời cục bộ có thể nhìn thấy sợi thép bên trong.

– Loại 3: Bị cắt

Bị cắt là một vùng của sợi bị cắt thấy rõ và lớp bọc polime vẫn dính với sợi thép.

– Loại 4: Bị dập

Bị dập là một khu vực sợi có lớp bọc polime bị ép chặt và sợi thép bên trong có thể nhìn thấy.

Nếu lưới làm từ sợi thép bọc polime, khi thực hiện thí nghiệm cường độ chịu kéo, cho thấy các vết nứt của lớp bọc polime trong vùng xoắn kép ở mức 50% giá trị trung bình của cường độ chịu kéo của lưới (bất cứ khi nào có thể nhìn thấy rõ ràng sợi thép bên trong), tính toàn vẹn không được đáp ứng và thí nghiệm không được công nhận.

A.6 Báo cáo thí nghiệm

Báo cáo thí nghiệm phải bao gồm ít nhất các thông tin sau:

– Tên của phòng thí nghiệm và tên của người đã thực hiện các thí nghiệm;

– Đặc điểm của máy thử và chứng nhận hiệu chuẩn của nó;

- Ngày thí nghiệm;

- Xác định tấm lưới và mẫu thí nghiệm (nhà cung cấp và bản chất vật liệu xử lý bề mặt, kích thước, v.v.);

- Tài liệu kiểm tra bằng hình ảnh;

Kết quả được biểu thị theo danh mục và / hoặc các danh mục khác nhau, tính bằng % theo chiều dài tổng thể được thí nghiệm.

Phụ lục B

(Quy định)

Thí nghiệm kéo của lưới thép có gia cường cáp thép

B.1 Phạm vi áp dụng

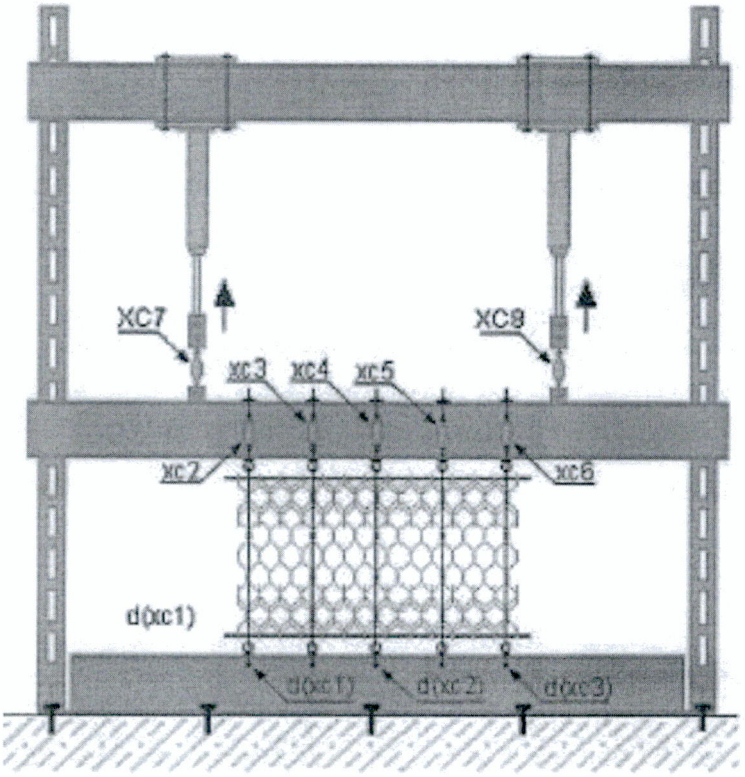
Phụ lục này quy định trình tự thí nghiệm xác định lực chịu kéo của lưới thép có gia cường cáp thép.

B.2 Mẫu thí nghiệm

Chiều rộng của mẫu thử không được nhỏ hơn 6 lần lặp lại của mắt lưới, cũng không được dài hơn 10 lần lặp lại mắt lưới (Hình B.1).

B.3 Thiết bị thí nghiệm

Thiết bị thí nghiệm bao gồm máy kéo và đầu nối bằng thép cứng để nối với mẫu thử.



CHÚ DẪN:
XC7, XC8 – Đồng hồ đo tải trọng để đo tổng lực kéo của mẫu lưới.
xc2, xc3, xc4, xc5, xc6 – Đồng hồ đo tải trọng để đo lực kéo trong từng cáp thép

Hình B.1 – Minh họa thí nghiệm xác định lực chịu kéo của lưới thép có gia cường cáp thép

B.4 Quy trình thí nghiệm

Các thí nghiệm được thực hiện với tải trọng tác dụng song song với trục của các cáp thép được gia cường thêm. Lắp các cáp thép và sợi lưới thép vào bộ phận kẹp giữ của máy và các đầu gá lắp của hệ

khung trượt tự do dọc trục sao cho cáp thép và sợi lưới được kẹp vẫn duy trì các đặc trưng hình học của lưới sử dụng và ngăn ngừa phá hoại tại bộ phận kẹp giữ. Tải trọng tác dụng đều ở tốc độ từ 10 đến 6 mm/phút. Tải trọng ban đầu được gia tải đến 4 kN trong cường độ tối thiểu quy định và đầu chuyển động của máy dừng lại. Các kích thước của lưới phải được ghi lại tại thời điểm này và được lấy làm kích thước ban đầu của mẫu thử trong đó các kích thước đó là bắt buộc. Tải trọng tác dụng sau đó sẽ tiếp tục tăng lên đồng đều theo gia số 10% cường độ tối thiểu cho đến khi phá hoại đầu tiên của cáp thép xuất hiện.

Sự phân bố đều tải trọng kéo tác dụng lên toàn bộ cáp thép là vấn đề cốt lõi của việc thí nghiệm đúng cách. Lực kéo trong các cáp thép sẽ tăng lên một cách trực tiếp, trong khi ứng suất kéo của lưới thép do bố trí xoắn kép của sợi thép sẽ tăng một cách gián tiếp. Hư hỏng được coi là xảy ra khi có một trong các cáp thép bị đứt.

B.5 Báo cáo thí nghiệm

Báo cáo thí nghiệm phải bao gồm:

- Tên của phòng thí nghiệm và tên của người đã thực hiện các thí nghiệm;
- Ngày thí nghiệm;
- Mô tả chi tiết và cụ thể về mẫu thử: lưới thép thi công, kích thước lưới, đặc điểm thành phần (đường kính sợi, thi công cáp, lực kéo đứt);
- Đường kính danh nghĩa của mẫu thử;
- Mô tả thiết bị thí nghiệm;
- Mô tả dạng phá hoại;
- Tổng tải trọng khi phá hoại;
- Lực kéo trong các sợi riêng lẻ khi phá hoại;
- Độ giãn dài giới hạn.

Phụ lục C

(Tham khảo)

Mô tả môi trường nơi lắp đặt lưới thép, yêu cầu về loại lớp phủ [1]

Cấp độ môi trường ở hiện trường[2]	Lớp bọc polime	Lớp mạ	Phân lớp[3]	Tuổi thọ làm việc dự kiến của sản phẩm (năm)
Xâm thực thấp: (C2) Các điều kiện khô ráo. Vùng ôn đới, môi trường khí quyển với ô nhiễm thấp ví dụ: các khu vực nông thôn, các thị trấn nhỏ (trên 100 m trên mực nước biển). Vùng khô lạnh, môi trường khí quyển với thời gian ẩm ướt ngắn, ví dụ: sa mạc, khu vực cận Bắc cực.	-	Kẽm	A	25
	-	Hợp kim kẽm nhôm Zn95%/ Al5%	A	> 50
	-	Hợp kim kẽm nhôm Zn90%/ Al10%	A	> 120
Xâm thực trung bình: (C3) Các điều kiện khô ráo. Vùng ôn đới, môi trường khí quyển với ô nhiễm trung bình, hoặc có ảnh hưởng của clorua, ví dụ các khu vực đô thị, các khu vực ven biển với sự lắng đọng clorua thấp, ví dụ như vùng cận nhiệt đới và nhiệt đới, bầu không khí ô nhiễm thấp	-	Kẽm	A	10
	-	Hợp kim kẽm nhôm Zn95%/ Al5%	A	25
	-	Hợp kim kẽm nhôm Zn90%/ Al10%	A	> 50
	Polyvinyl chlorid (PVC)	Hợp kim kẽm nhôm Zn95%/ Al5%	A	> 120
	Polyamid (PA6)		E	
	Polyvinyl chlorid PVC	Hợp kim kẽm nhôm Zn90%/ Al10%	A	> 120
	Polyamid PA6		E	
Xâm thực mạnh: (C4) Các điều kiện ẩm ướt. Vùng ôn đới, môi trường khí quyển với ô nhiễm cao hoặc ảnh hưởng đáng kể của clorua, ví dụ khu vực đô thị bị ô nhiễm, các khu công nghiệp, các khu vực ven biển, không phun nước mặn, tiếp xúc hiệu ứng mạnh của muối tan, ví dụ vùng cận nhiệt	-	Hợp kim kẽm nhôm Zn95%/ Al5%	A	10
	-	Hợp kim kẽm nhôm Zn90%/ Al10%	A	25
	Polyvinyl chlorid (PVC)	Hợp kim kẽm nhôm Zn95%/ Al5%	A	120
	Polyamid		E	

Cấp độ môi trường ở hiện trường[2]	Lớp bọc polime	Lớp mạ	Phân lớp[3]	Tuổi thọ làm việc dự kiến của sản phẩm (năm)
đới, nhiệt đới, bầu khí quyển với các khu công nghiệp ô nhiễm trung bình, khu vực che chắn tại bờ biển.	(PA6)			
	Polyvinyl chlorid (PVC)	Hợp kim kẽm nhôm Zn90%/ Al10%	A	> 120
	Polyamid (PA6)		E	
Xâm thực rất mạnh: (C5) Các điều kiện ẩm ướt. Vùng ôn đới và cận nhiệt đới, môi trường khí quyển ô nhiễm cao và/ hoặc ảnh hưởng quan trọng của clorua, ví dụ các khu công nghiệp, khu vực ven biển, khu vực che chắn tại bờ biển.	Polyvinyl chlorid (PVC)	Hợp kim kẽm nhôm Zn95%/ Al5%	A	120
	Polyamid (PA6)		E	
Vùng cận nhiệt đới và nhiệt đới (thời gian ẩm ướt rất cao), môi trường khí quyển với ô nhiễm cao SO_2 (lớn hơn 250 μg/m^2) bao gồm cả những chất đi kèm và sản xuất và/ hoặc ảnh hưởng mạnh của clorua, ví dụ các khu công nghiệp ô nhiễm mạnh, vùng ven biển và ngoài khơi, thỉnh thoảng tiếp xúc với phun muối.	Polyvinyl chlorid (PVC)	Hợp kim kẽm nhôm Zn90%/ Al10%	A	> 120
	Polyamid (PA6)		E	
Xâm thực cực mạnh: (CX) Vùng cận nhiệt đới và nhiệt đới (với thời gian ẩm ướt rất cao), môi trường khí quyển với ô nhiễm rất cao SO_2 (lớn hơn 250 μg/m^2) bao gồm cả những chất đi kèm và sản xuất và/ hoặc ảnh hưởng mạnh của clorua, ví dụ các khu công nghiệp ô nhiễm mạnh, vùng ven biển và ngoài khơi, thỉnh thoảng tiếp xúc với phun muối.	Polyvinyl chlorid (PVC)	Hợp kim kẽm nhôm Zn90%/ Al10%	A	> 120
	Polyamid (PA6)		E	

CHÚ THÍCH:

[1]: Tham chiếu Phụ lục A – Tiêu chuẩn EN 10223 – 3

[2]: Theo Bảng 1 - Tiêu chuẩn EN ISO 9223:2012

[3]: Phân lớp theo Tiêu chuẩn EN 10244-2

Tuổi thọ làm việc

Khoảng thời gian mà chất lượng của vật liệu sẽ được duy trì ở mức mà công tác thiết kế và thi công đúng đáp ứng các yêu cầu thiết yếu (nghĩa là các đặc tính thiết yếu của vật liệu đáp ứng hoặc vượt quá giá trị tối thiểu chấp nhận được mà không phát sinh chi phí lớn để sửa chữa hoặc thay thế). Tuổi thọ làm việc của vật liệu phụ thuộc vào độ bền vốn có của sản phẩm cùng việc lắp đặt và bảo trì thông thường.

Phải phân biệt rõ ràng giữa tuổi thọ làm việc hợp lý về mặt kinh tế dự kiến đối với vật liệu (còn gọi là tuổi thọ thiết kế). Đây là cơ sở đánh giá độ bền trong quy định kỹ thuật và tuổi thọ làm việc thực tế của vật liệu trong công trình. Tuổi thọ làm việc thực tế của vật liệu phụ thuộc vào nhiều yếu tố ngoài tầm kiểm soát chẳng hạn như thiết kế, vị trí sử dụng (phơi sáng), lắp đặt, sử dụng và bảo trì.

Người viết "Chỉ dẫn kỹ thuật" sẽ phải xem xét về vòng đời hoạt động "bình thường" của các vật liệu có trong "Chỉ dẫn kỹ thuật". Tuổi thọ làm việc dự kiến của vật liệu phải tính đến tuổi thọ làm việc dự kiến của công trình, mức độ dễ dàng và chi phí sửa chữa hoặc thay thế vật liệu, các yêu cầu bảo dưỡng và điều kiện phơi sáng (tiếp xúc).

Phụ lục D

(Tham khảo)

Thông số kỹ thuật của một số loại lưới thép

D.1 Lưới thép có gia cường cáp thép

Bảng D.1 – Các lưới thép có gia cường cáp thép

Kích thước mắt lưới	Đường kính sợi thép	Đường kính cáp thép gia cường	Khoảng cách danh định giữa các cáp thép - hướng dọc [2)]	Khoảng cách danh định giữa các cáp thép - hướng ngang [2)]
	(mm)	(mm)	(m)	(m)
8x10	3,00	6	3	-
	3,00	8	3	3
				-
			2	-
			1,5	2
				1,5
				-
	2,70	8	3	-
			1	-
			0,5	-
			0,3	-
	2,70 [1)]	6	3	-
			1	-
			0,5	-
			0,3	-

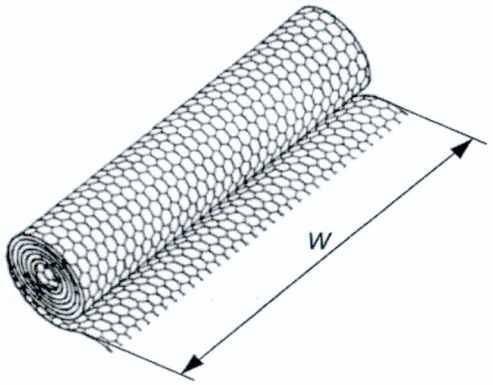
CHÚ THÍCH:

[1)] Cũng với lớp bọc polime

[2)] Các cách bố trí cáp thép khác không liệt kê trong bảng có thể được sản xuất các yêu cầu thiết kế từ khách hàng.

D.2 Kích thước cuộn lưới

Bảng D.2 – Chiều dài chiều rộng điển hình danh định của cuộn lưới và sai số

<table>
<tr><th rowspan="2">Loại lưới</th><th colspan="2">Chiều dài danh định (L)</th><th colspan="2">Chiều rộng danh định (W)</th></tr>
<tr><th>(m)</th><th>Dung sai</th><th>(m)</th><th>Dung sai</th></tr>
<tr><td colspan="4"> 
</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Lưới thép xoắn kép (không gia cường cáp thép)</td><td rowspan="3">25
50</td><td rowspan="3">+ 1 m; - 0 m</td><td>2,0</td><td rowspan="3">± M¹⁾</td></tr>
<tr><td>3,0</td></tr>
<tr><td>4,0</td></tr>
<tr><td rowspan="9">Lưới thép xoắn kép có gia cường cáp thép</td><td>25
50</td><td rowspan="9">+ 1 m; - 0 m</td><td>3,0</td><td rowspan="7">± 5 %</td></tr>
<tr><td>24.5
45</td><td>3,0</td></tr>
<tr><td>24,5
46</td><td>3,0</td></tr>
<tr><td>25
44,5</td><td>3,0</td></tr>
<tr><td rowspan="5">25
40</td><td>2,75</td><td rowspan="5">± 5 %</td></tr>
<tr><td>2,85</td></tr>
<tr><td>3,10</td></tr>
<tr><td>3,15</td></tr>
<tr><td>3,25</td></tr>
<tr><td colspan="4">CHÚ THÍCH:
Bảng trên tham chiếu đến kích thước đơn vị phổ thông. Kích thước đơn vị theo kích thước bội số của mắt lưới cũng nằm trong bảng.
¹⁾ M – mắt lưới.</td></tr>
</table>

D.3 Mắt lưới và các đặc tính của sợi thép lưới

Bảng D.3 – Mắt lưới và sai số của dạng lục giác mắt lưới

Các loại lưới thép		
Mã hiệu lưới	Danh định	Dung sai
	M (mm)	
10x12	100	- 4 mm; + 12 mm
8x10	80	0 mm; + 10 mm
6x8	60	0 mm; + 8 mm
5x7	50	0 mm; + 6 mm
CHÚ THÍCH: Dung sai theo EN 10223-3: 2013.		

Bảng D.4 – Đường kính sợi thép, dung sai và khối lượng mạ của lưới thép lục giác

Mã hiệu lưới	Lớp mạ	Loại sợi thép	Đường kính (mm)		Khối lượng lớp mạ [3), 4)] (g/m^2)
			Lõi[2)]	Đường kính ngoài tối thiểu (với lớp bọc polime)	
5 x 7	Zn, Zn/Al	Sợi thép lưới	2,00 ± 0,050[2)]	–	215
		Sợi thép biên	2,40 ± 0,060[2)]	–	230
6 x 8 8 x 10	Zn, Zn/Al (Cũng với lớp bọc polime)	Sợi thép lưới	2,20 ± 0,060[2)]	2,90 ± 0,15[1)]	230
		Sợi thép biên	2,70 ± 0,060[2)]	3,40 ± 0,20[1)]	245
6 x 8 8 x 10	Zn, Zn/Al (Cũng với lớp bọc polime)	Sợi thép lưới	2,70 ± 0,060[2)]	3,40 ± 0,20[1)]	245
		Sợi thép biên	3,40 ± 0,070[2)]	4,20 ± 0,20[1)]	265
8 x 10	Zn, Zn/Al	Sợi thép lưới	3,00 ± 0,070[2)]	–	255
		Sợi thép biên	3,90 ± 0,070[2)]	–	275
	Zn, Zn/Al	Sợi thép lưới	3,40 ± 0,070[2)]	–	265
		Sợi thép biên	4,40 ± 0,070[2)]	–	280
	Zn, Zn/Al	Sợi thép lưới	3,90 ± 0,070[2)]	–	275
		Sợi thép biên	4,90 ± 0,080[2)]	–	280
10 x 12	Zn, Zn/Al	Sợi thép lưới	3,00 ± 0,070[2)]	–	255
		Sợi thép biên	3,90 ± 0,070[2)]	–	275

CHÚ THÍCH:

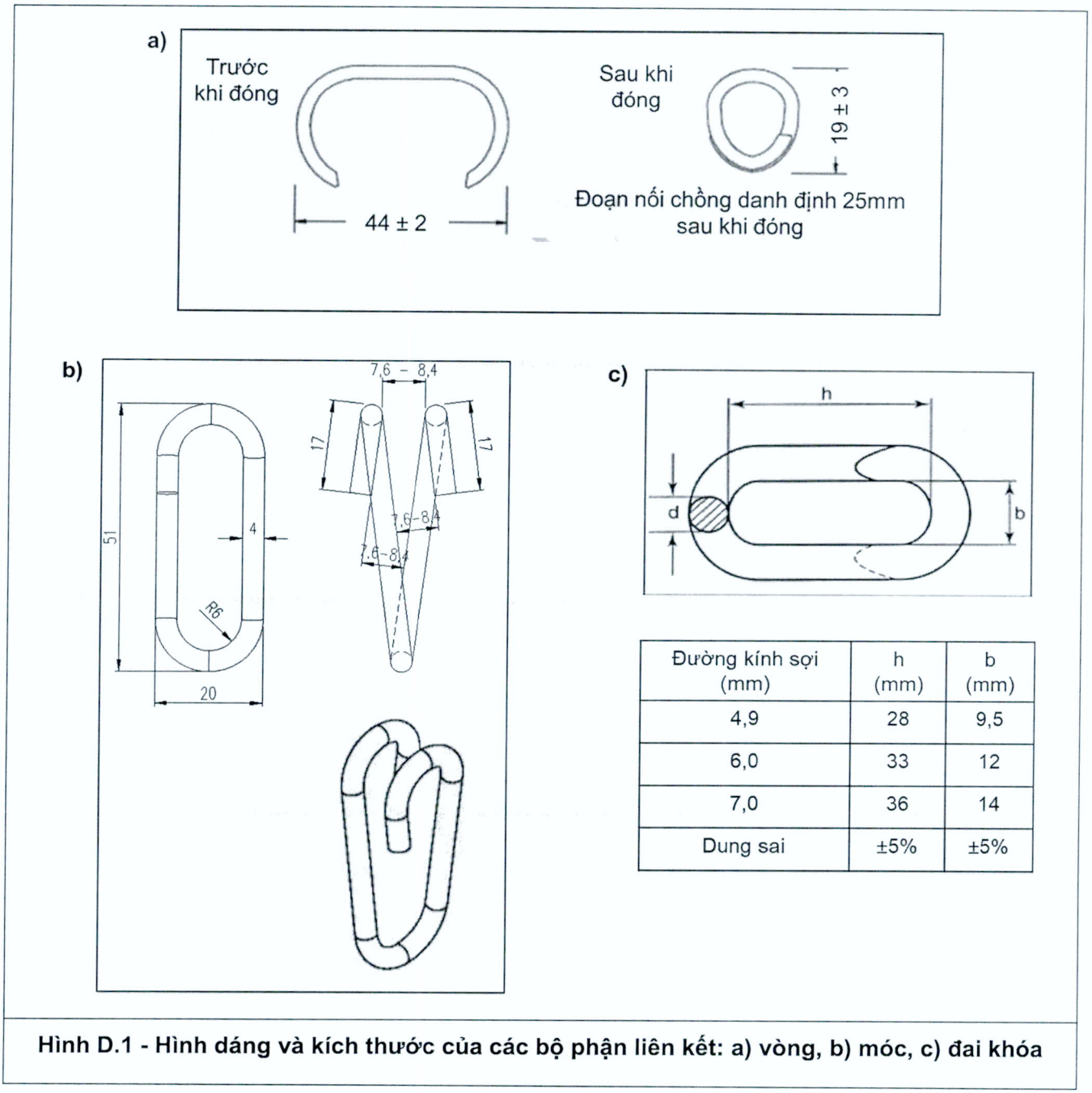
[1)] Dung sai của sợi thép có lớp bọc polime tuân theo Bảng 2, EN 10218-2: 2012. Chiều dày lớp bọc lớn hơn có thể được dùng theo yêu cầu của dự án.

[2)] Dung sai sợi thép có lớp mạ kim loại màu tuân theo Bảng 1, EN 10218-2: 2012.

[3)] Lớp mạ Kẽm và Kẽm/Nhôm (tuân theo tiêu chuẩn EN 10244-2: 2009 hoặc Bảng C1, C2 Phụ lục C phân lớp A).

[4)] Khi lớp bọc hữu cơ PA6 được áp dụng, các lớp mạ hợp kim Zn/Al liên quan có thể tuân theo tiêu chuẩn EN 10244-2: 2009, phân lớp E.

D.4 Đặc tính của sợi thép liên kết và cáp thép



Đường kính sợi (mm)	h (mm)	b (mm)
4,9	28	9,5
6,0	33	12
7,0	36	14
Dung sai	±5%	±5%

Hình D.1 - Hình dáng và kích thước của các bộ phận liên kết: a) vòng, b) móc, c) đai khóa

Bảng D.5 – Đường kính sợi thép, dung sai và khối lượng mạ các thành phần liên kết

Loại liên kết	Lớp mạ	Đường kính (mm)		Khối lượng mạ [3), 8)]
		Lõi[2)]	Đường kính ngoài tối thiểu (với lớp bọc polime)	(g/m^2)
Dây buộc	Zn, Zn/Al	2,20 ± 0,060[2)]	–	215
	Zn, Zn/Al (Cũng với lớp bọc polime)	2,20 ± 0,060[2)]	2,90 ± 0,15[1)]	215
Vòng kẹp	Zn, Zn/Al [5),6),7)]	3,00 ± 0,070[2)]		255
	Thép không gỉ [4)]	3,00 ± 0,070	–	–
	Zn, Zn/Al [5),6),7)]	4,00 ± 0,080		275
	Thép không gỉ [4)]	4,00 ± 0,080	–	–
Đai khóa	Zn, Zn/Al [5),6),7)]	4,90 ± 0,080[2)]	–	280
		6,00 ± 0,090[2)]	–	290
		7,00 ± 0,100[2)]	–	290

CHÚ THÍCH:

[1)] Dung sai của sợi thép có lớp bọc polime tuân theo Bảng 2, EN 10218-2: 2012.

[2)] Dung sai sợi thép có lớp mạ kim loại màu tuân theo Bảng 1, EN 10218-2: 2012.

[3)] Lớp mạ Kẽm và Kẽm/Nhôm (tuân theo EN 10244-2: 2009 hoặc Bảng C1, C2 Phụ lục C phân lớp A).

[4)] Sợi thép không gỉ tuân theo EN 10270-3 (1.4310).

[5)] Sợi thép tuân theo EN 10270-1 (SH).

[6)] Sợi thép tuân theo EN ISO 16120-2 (1.0626).

[7)] Sợi thép tuân theo EN ISO 16120-2 (1.0304).

[8)] Khi lớp bọc hữu cơ PA6 được áp dụng, các lớp mạ hợp kim Zn/Al liên quan có thể tuân theo tiêu chuẩn EN 10244-2: 2009, phân lớp E.

Bảng D.6 – Đặc tính của cáp thép

Cáp thép	Ký hiệu cáp thép	Cường độ kéo danh định	Lực kéo đứt nhỏ nhất	Zn, Zn/Al
	EN 12385-2+A1	EN 12385-4+A1 (MPa)	EN 12385-4+A1, Bảng 5 (kN)	EN 10264-2, Bảng 2
Ø = 8 mm	6 x 7 + WSC hoặc	1 770	40,7	Phân lớp A
	6 x 19 + WSC		40,3	
Ø = 6 mm	6 x 7 + WSC hoặc	1 770	22,9	
	6 x 19 + WSC		22,7	
CHÚ THÍCH: WSC: Wire Strand Core (Lõi tao thép)				

D.5 Phân loại, tính chất và đặc tính trên sợi thép của lớp bọc polime

Bảng D.7 - Tính chất của lớp bọc polime

Đặc tính	Phương pháp thí nghiệm	Chỉ tiêu yêu cầu
PVC (EN 10245-2)		
Khối lượng riêng	EN ISO 1183	1,30 g/cm^3 đến 1,40 g/cm^3
Độ cứng	EN ISO 868	50 thang D đến 60 thang D
Cường độ chịu kéo	EN ISO 527-2	> 21 MPa
Độ giãn dài	EN ISO 527-2	> 200 %
PE (EN 10245-3)		
Khối lượng riêng	EN ISO 1183	0,941 g/cm^3 đến 0,965 g/cm^3
Độ cứng	EN ISO 868	50 thang D đến 60 thang D
Cường độ chịu kéo	EN 10245-3	> 18 MPa
Độ giãn dài	EN 10245-3	> 300 %
Polyamid (PA6) (EN 10245-5)		
Khối lượng riêng	EN ISO 1183	≤ 1,15 g/cm^3
Độ cứng	EN ISO 2039-2	≤ 82 Rockwell thang M
Cường độ chịu kéo	EN ISO 527-2	≥ 30 MPa
Độ giãn dài	EN ISO 527-2	≥ 200 %

Bảng D.8 – Đặc tính lớp bọc polime trên sợi thép

Vật liệu phủ PVC, PE hoặc PA6	
Chiều dày lớp phủ	Tuân theo EN 10223-3
Độ đồng tâm của lớp phủ, EN 10245-1	Tối thiểu 60%
Tính toàn vẹn của lớp phủ, Phụ lục A và EN 10223-3	Không vết nứt (không nhìn thấy bên dưới sợi thép) trong lớp bọc polime trong vùng xoắn kép xảy ra tại 50% giá trị trung bình cường độ kéo của lưới.

D.6 Lực kéo đứt

Bảng D.9 – Lực kéo đứt trên đơn vị bề rộng đơn vị lưới p_m (kN/m) của lưới thép xoắn kép

Mã hiệu lưới	Đường kính sợi thép (mm)	Lực kéo đứt trên đơn vị bề rộng lưới và sai số (kN/m)	Lực kéo đứt trên đơn vị bề rộng lưới đặc trưng (5% phân vị) *(cung cấp thông tin)* (kN/m)
5 x 7	2,00	40 ± 3	40
6 x 8	2,20	40 ± 3	37
	2,70	60 ± 5	55
8 x 10	2,20	40 ± 5	35
	2,70	55 ± 5	50
	3,00	65 ± 5	60
	3,40	85 ± 5	80
	3,90	105 ± 6	99
10 x 12	3,00	55 ± 5	50

Bảng D.10 – Lực kéo đứt trên đơn vị bề rộng lưới p_m (kN/m) của lưới thép xoắn kép có gia cường cáp thép.

Mã hiệu lưới	Đường kính sợi thép (mm)	Đường kính cáp thép gia cường (mm)	Khoảng cách danh định của cáp dọc[2)] (m)	Lực kéo đứt trên đơn vị bề rộng lưới và sai số (kN/m)	Lực kéo đứt trên đơn vị bề rộng lưới đặc trưng (5% phân vị) *(cung cấp thông tin)* (kN/m)
8 x 10	3,00	6	3,0	65 ± 5	60
	3,00	8	3,0	65 ± 5	60
			2,0	65 ± 5	60
			1,5	65 ± 5	60
	2,70	8	3,0	55 ± 5	50
			1,0	83 ± 5	78
			0,5	130 ± 10	121
			0,3	180 ± 10	173
	2,70[1)]	6[1)]	3,0	55 ± 5	50
			1,0	75 ± 5	70
			0,5	90 ± 7	84
			0,3	120 ± 10	114

CHÚ THÍCH:

[1)] Cũng với lớp bọc polime

[2)] Dung sai trên khoảng cách cáp cho cả hai phương là ± 8 %.

D.7 Lực chống chọc thủng và độ võng

Bảng D.11 – Lực chống chọc thủng F_m (kN) và độ võng δ_m (mm) của lưới thép xoắn kép

Mã hiệu lưới	Đường kính sợi thép (mm)	Lực chống chọc thủng (kN)	Sai số của lực chống chọc thủng (kN)	Độ võng (mm)	Sai số của độ võng (mm)
5 x 7	2,00	42	± 5	389	± 30
6 x 8	2,20[1)]	48	± 5	530	± 50
	2,70	83	± 5	500	± 50
8 x 10	2,20[1)]	41	± 5	550	± 50
	2,70[1)]	70	± 5	514	± 50

Mã hiệu lưới	Đường kính sợi thép (mm)	Lực chống chọc thủng (kN)	Sai số của lực chống chọc thủng (kN)	Độ võng (mm)	Sai số của độ võng (mm)
	3,00	85	± 8	512	± 50
	3,40	100	± 7	506	± 50
	3,90	140	± 7	480	± 50
10 x 12	3,00	65	± 5	500	± 50
CHÚ THÍCH: [1)] Cũng với lớp bọc polime					

Bảng D.12 – Lực chống chọc thủng F_m (kN) và độ võng δ_m (mm) của lưới thép xoắn kép có gia cường cáp thép

Mã hiệu lưới	Đường kính sợi thép (mm)	Đường kính cáp thép gia cường (mm)	Khoảng cách danh định của cáp dọc (m)	Khoảng cách danh định của cáp ngang (m)	Lực chống chọc thủng (kN)	Sai số của lực chống chọc thủng (kN)	Độ võng (mm)	Sai số của độ võng (mm)
8 x 10	3,00	6	3,0	–	85	± 8	512	± 50
	3,00	8	3,0	3,0	85	± 8	512	± 50
				–	85	± 8	512	± 50
			2,0	–	85	± 8	512	± 50
			1,5	2,0	87	± 7	500	± 50
				1,5	130	±10	600	± 50
				–	87	± 7	500	± 50
	2,70	8	3,0	–	70	± 5	514	± 50
			1,0	–	90	± 8	450	± 50
			0,5	–	125	± 12	450	± 50
			0,3	–	155	± 12	400	± 50
	2,70[1)]	6[1)]	3,0	–	70	± 5	514	± 50
			1,0	–	80	± 10	450	± 50
			0,5	–	110	± 10	450	± 50
			0,3	–	135	± 12	430	± 50
CHÚ THÍCH: [1)] Cũng với lớp bọc polime								

Phụ lục E

(Tham khảo)

Hướng dẫn thiết kế các giải pháp chống đá lở, đá rơi có sử dụng lưới thép

E.1 Phạm vi áp dụng

Phụ lục này hướng dẫn thiết kế các giải pháp chống đá lở, đá rơi bằng lưới thép cho các mái dốc đá có nguy cơ sạt lở bề mặt cao của đường ô tô.

Hướng dẫn này áp dụng cho các giải pháp:

- Sử dụng hệ lưới thép kết hợp hệ đinh neo;

- Sử dụng hệ lưới thép phủ giản đơn chống đá văng đá rơi.

E.2 Các yêu cầu đối với công tác khảo sát mái dốc

Các yêu cầu đối với công tác khảo sát mái dốc bao gồm:

- Khảo sát địa hình và đo vẽ theo mục 6.2.1 TCCS 23:2018/TCĐBVN;

- Khảo sát địa chất công trình và đo vẽ theo mục 6.2.2 TCCS 23:2018/TCĐBVN;

- Khảo sát địa chất thủy văn theo mục 6.2.3 TCCS 23:2018/TCĐBVN.

Ngoài các yêu cầu chung trên, đối với mái dốc đá cần tiến hành thêm các công tác khảo sát sau:

- Khảo sát đo vẽ hình thái mái dốc;

- Đo đạc và ghi lại kích thước các khối đá rơi dưới chân mái dốc;

- Đo vẽ góc nghiêng của vết nứt của đá trên mái dốc;

- Xác định hệ số nhám của các khe nứt (JRC);

- Xác định cường độ kháng nén đơn trục của các khe nứt (JCS).

- Các công tác khảo sát khác nếu cần.

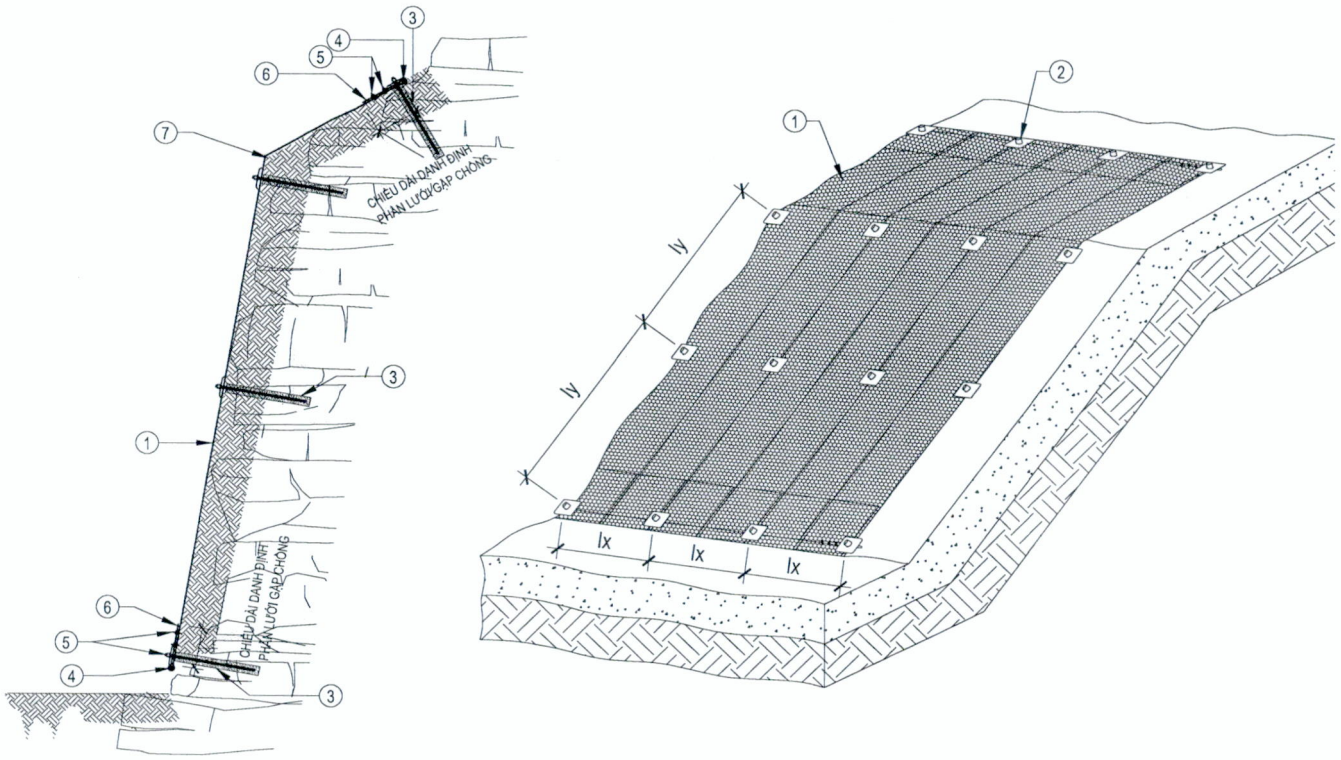
E.3 Thiết kế giải pháp gia cố bề mặt mái dốc đá chống đá lở, đá rơi sử dụng hệ lưới thép kết hợp đinh neo [1], [3], [5]

- Hệ lưới thép kết hợp với đinh neo bao gồm hai bộ phận chính: Đinh neo và lưới thép.

- Giải pháp có mục đích là cải thiện, gia cố bề mặt mái dốc bằng hệ thống đinh neo, ngăn chặn, giữ các khối đá dịch chuyển ra khỏi bề mặt mái dốc bằng hệ lưới thép.

- Giải pháp được áp dụng chủ yếu cho các bề mặt mái dốc đá, nơi được đánh giá có nguy cơ cao xảy ra hiện tượng đá lở, đá rơi và sạt trượt nông có chiều dày sạt trượt nhỏ hơn 3m.

- Bố trí chung giải pháp hệ lưới thép kết hợp với đinh neo như hình dưới đây.



CHÚ DẪN:

1 – Lưới thép xoắn kép có hoặc không gia cường cáp thép

2 – Tấm thép neo

3 – Đinh neo thép (được bố trí trên đỉnh, giữa và chân mái dốc)

4 – Cáp thép biên (được bố trí trên đỉnh, và chân mái dốc)

5 – Khóa cáp (dùng để cố định các cáp gia cường trong lưới)

6 – Chiều dài phần gập chồng tại vị trí mép lưới

7 – Đỉnh mái dốc

l_x – Khoảng cách đinh neo theo phương ngang trên mặt phẳng mái dốc

l_y – Khoảng cách đinh neo theo phương dọc trên mặt phẳng mái dốc

Hình E.1 – Minh họa bố trí chung giải pháp hệ lưới thép kết hợp với đinh neo

E.3.1 Số liệu địa chất đầu vào

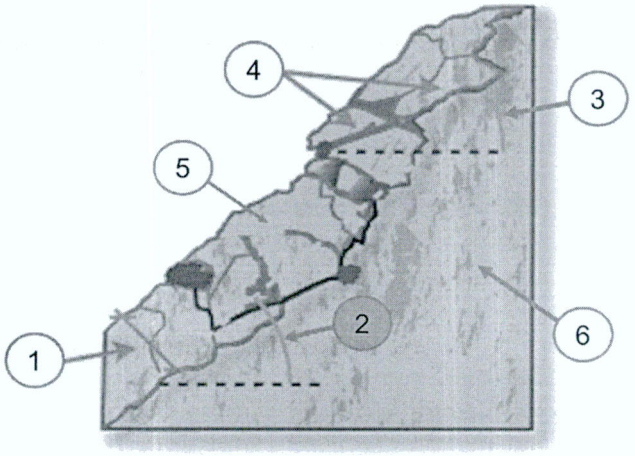
Các số liệu phục vụ quá trình tính toán thiết kế gồm:

S là chiều dày không ổn định của lớp bề mặt đất đá (m);

β là góc nghiêng mái dốc (độ);

α là góc nghiêng vết nứt nguy hiểm nhất của các lớp đá trên cả mái dốc (độ);

γ là trọng lượng thể tích đất đá tại khu vực (kN/m^3);



CHÚ DẪN:

1 – Chiều dày không ổn định của lớp bề mặt đất đá (S)

2 – Góc nghiêng mái dốc (β)

3 – Góc nghiêng vết nứt nguy hiểm nhất của các lớp đá trên cả mái dốc (α)

4 – Vết nứt nguy hiểm nhất của các lớp đá trên cả mái dốc

5 – Phạm vi lớp đá bề mặt không ổn định

6 – Phạm vi khối đá ổn định

Hình E.2 – Minh họa các số liệu phục vụ quá trình tính toán thiết kế

E.3.2 Thiết kế đinh neo

– Đinh neo thường được sử dụng từ các thanh thép ren suốt và được mạ kẽm chống ăn mòn tuân theo tiêu chuẩn EN ISO 1461 hoặc TCVN 5408:2007. Chúng được lắp đặt vào một lỗ khoan có đường kính lớn hơn 2 ÷ 2.5 lần đường kính của thanh đinh neo.

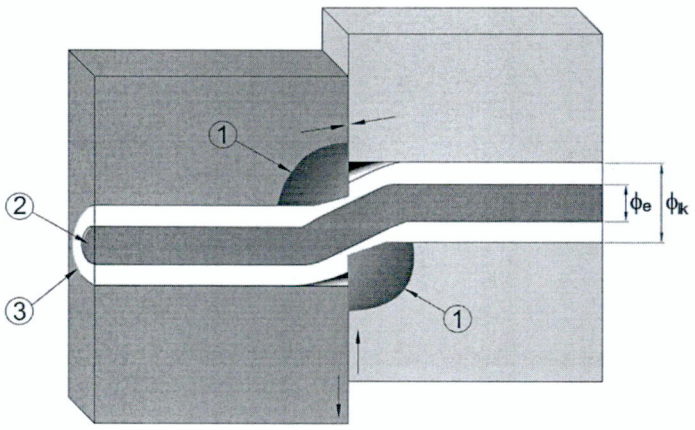
– Đường kính thanh thép ren suốt thông thường từ 20 mm ÷ 50 mm.

– Vữa lấp lòng khoảng hở giữa đinh neo và đất/đá thường là vữa xi măng có cường độ chịu nén từ 25 MPa ÷ 50 MPa, có chức năng chính là đảm bảo ứng suất liên kết hiệu quả giữa đinh neo và đá. Ngoài ra vữa cũng có chức năng chống ăn mòn cho thép làm đinh neo.

– Trong mái dốc đá, đinh neo chủ yếu làm việc trong điều kiện cắt, do vậy chiều dài trong phần lớn các trường hợp là từ 2,5 m ÷ 4 m với khoảng cách các đinh neo (i_x, i_y) từ 2 m ÷ 3 m.

E.3.2.1 Sức kháng của đinh neo

Đinh neo làm việc gần khe trượt, nơi nó chịu cả ứng suất cắt và ứng suất kéo.



CHÚ DẪN:

1 – Vùng chảy dẻo

2 – Đinh neo thép

3 – Lớp vữa dính bám và chống ăn mòn

ϕ_{lk} – Đường kính lỗ khoan

ϕ_e – Đường kính ngoài đinh neo

Hình E.3 – Minh họa sự làm việc của đinh neo chịu cắt

Lực kháng của đinh neo trên phương trượt (F_y) được lấy từ trường hợp làm việc cực hạn [8].

$$F_{y,k} = \left[\frac{1+\frac{m^2}{16}}{1+\frac{m^2}{4}}\right]^{0.5} N_e \qquad (E.1)$$

trong đó:

N_e là lực kéo làm việc của đinh neo trong điều kiện đàn hồi, tính bằng Mega Newton (MN);

$$N_e = \frac{\pi}{4}\left[(\phi_e - 2t_c)^2 - \phi_i^2\right] f_{y,k} \qquad (E.2)$$

ϕ_e là đường kính ngoài của đinh neo (mm);

t_c là chiều dày ăn mòn trên vành ngoài (mm);

ϕ_i là đường kính bên trong của đinh neo (mm).

$f_{y,k}$ là ứng suất kéo chảy của đinh neo (MPa);

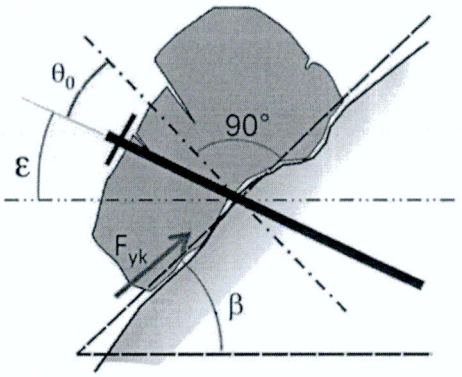
$$m = \cot an(\theta_0 + \delta) \qquad (E.3)$$

δ là độ nở bề mặt trượt (độ);

θ_o là góc giữa trục đinh neo và hướng pháp tuyến của mặt trượt (độ);

$$\theta_0 = 90° - \beta - \varepsilon \text{ hoặc } \varepsilon = 90° - \beta - \theta_0 \qquad (E.4)$$

ε là góc giữa trục đinh neo và phương ngang (độ);



Hình E.4 – Minh họa khối đá không ổn định và đinh neo

Theo tiêu chí sức kháng Barton-Bandis, giá trị δ được lấy gần bằng [9]:

$$\delta \approx \frac{JRC \log\left(\frac{JCS}{\sigma_n}\right)}{3} \quad (E.5)$$

trong đó:

$$\sigma_n = S\gamma \cos\alpha \quad (E.6)$$

JRC[10] là hệ số nhám khe nứt được tính theo công thức:

$$JRC = JRC_0 \left[\frac{L_g}{L_0}\right]^{(-0.02JRC_0)} \quad (E.7)$$

JCS là cường độ kháng nén đơn trục tại khe nứt, tính theo công thức:

$$JCS = JCS_0 \left[\frac{L_g}{L_0}\right]^{(-0.03JRC_0)} \quad (E.8)$$

JRC_0 là độ nhám được tham chiếu từ mẫu khe nứt tỷ lệ;

JCS_0 là cường độ kháng nén được tham chiếu từ mẫu khe nứt tỷ lệ;

L_0 là chiều dài khe nứt (được giả sử = 0,1m cho trường hợp thiếu dữ liệu khảo sát)

L_g là chiều dài khe nứt trượt (được giả sử bằng khoảng cách đứng của các đinh neo)

Lực kháng thiết kế cho đinh neo:

$$F_{y,d} = \frac{F_{y,k}}{\gamma_A} \quad (E.9)$$

trong đó:

γ_A là hệ số chiết giảm cho lực kháng chảy của đinh neo.

E.3.2.2 Sự đóng góp ổn định của đinh neo

Xem ứng xử thụ động trong quá trình làm việc, tính toán đinh neo phải giả định phần mất ổn định của mái dốc nằm trong điều kiện gần với phạm vi sụp đổ, với hệ số an toàn bằng 1,0. Đây là giả thuyết bất lợi nhất có thể được giả sử để mô tả mái dốc hiện có. Trong điều kiện như vậy, các lực kháng có cùng giá trị với lực gây trượt và các phương trình sau là đúng:

Lực gây trượt = $W \sin\beta$

Lực kháng = $W \cos\beta \tan\varphi$

Hệ số an toàn = Lực kháng / Lực gây trượt = 1,0

Lực kháng = $W \sin\beta$ = Lực gây trượt = $W \cos\beta \tan\varphi$

trong đó:

W là trọng trọng lượng khối đá cơ sở được xác định theo công thức:

$$W = i_x i_y S\gamma \qquad \text{(E.10)}$$

i_x, i_y là khoảng cách từ tâm đến tâm giữa các đinh neo theo phương ngang và dọc trên mặt phẳng mái dốc (Hình E.6);

S là chiều dày của khối mất ổn định;

γ là trọng lượng thể tích tự nhiên của đất đá.

β là góc nghiêng mái dốc, nơi trượt của khối đá không ổn định có thể xảy ra;

φ là góc ma sát trong trên bề mặt trượt theo tiêu chí sức kháng của Barton-Bandis [11], [12] cho vết nứt;

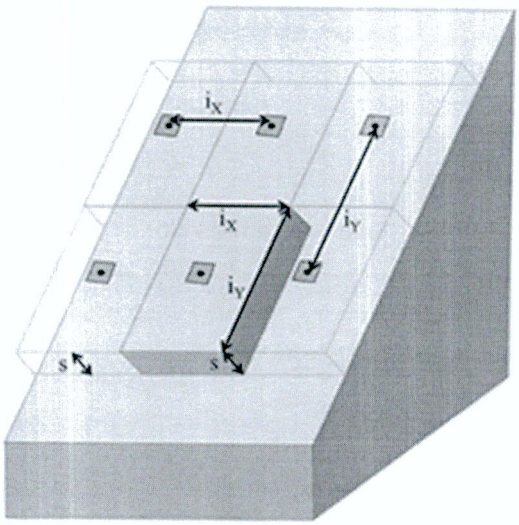
Một vài nhận xét cơ bản về các phương trình trên:

– Phương trình cho phép thay thế biểu thức ($W \cos\beta \tan\varphi$) bằng biểu thức khác ($W \sin\beta$), do vậy sự hiểu biết về ma sát φ trở nên không cần thiết. Việc xem xét như vậy là rất hữu ích trên các bề mặt mái dốc đá nơi mà định nghĩa góc ma sát và các tính chất khe nứt trở nên có vấn đề.

– Hệ số an toàn bằng 1,0 đại diện cho điều kiện nguy hiểm nhất khi mà khối đá chịu đựng trong điều kiện tĩnh, mà không sụp đổ. Điều kiện tĩnh bao gồm áp lực của nước (nếu có) nhưng không bao gồm động đất.

– Kiến thức về ma sát φ chỉ cần thiết cho đánh giá ngoại lực tác dụng lên khối đá, nằm ở trạng thái cân bằng cực hạn. Nhưng lấy góc $\varphi = 45°$, tính toán lực sẽ trở nên đơn giản hơn. Cần phải xem xét rằng theo tiêu chí phá hủy Barton-Bandis, góc ma sát thường nằm trong khoảng từ 28° đến 70° và thường

xuyên nhất là giá trị 45° là vừa phải.



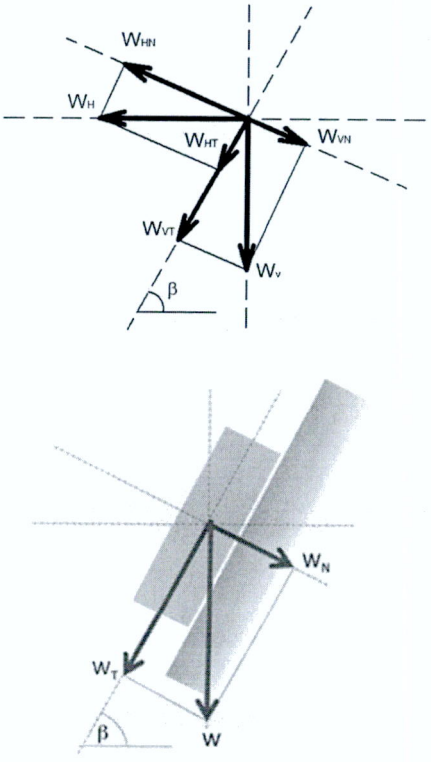
Chú dẫn:

i_x – Khoảng cách đinh neo theo phương ngang trên mặt phẳng mái dốc

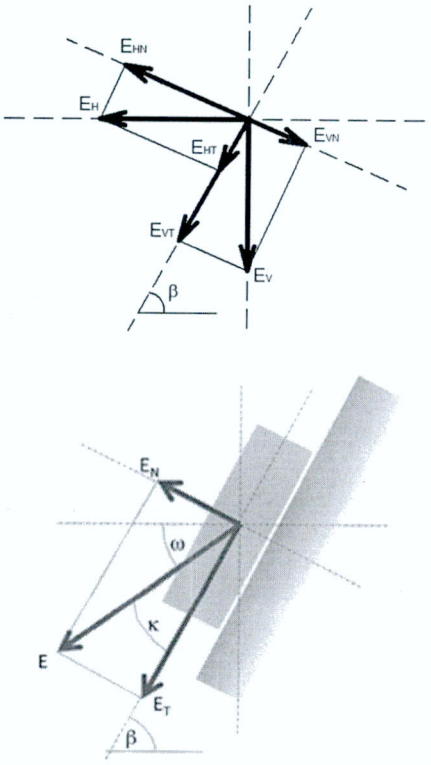
i_y - Khoảng cách đinh neo theo phương dọc trên mặt phẳng mái dốc

Hình E.5 – Minh họa khối đá cơ sở tác dụng lên một đinh neo

Xét các yếu tố liên quan đến động đất và ngoại lực chung tác dụng lên khối đá, các lực có thể được tính như sau:



Hình E.6 – Minh họa trọng lượng của khối không ổn định và thành phần lực động đất liên quan



Hình E.7 – Minh họa ngoại lực và các thành phần lực động đất liên quan

Các thành phần lực động đất theo phương đứng, phương ngang của trọng lực và ngoại lực (tác động) là:

E_H	=	$E\ C_H$	Thành phần lực ngang của ngoại lực
E_V	=	$E\ C_V$	Thành phần lực đứng của ngoại lực
W_H	=	$W\ C_H$	Thành phần lực ngang của khối mất ổn định
W_V	=	$W\ C_V$	Thành phần lực đứng của khối mất ổn định

Các lực tác dụng theo hướng song song với mặt phẳng trượt (lực gây trượt) được liệt kê như sau. Các thành phần lực động đất có tác dụng ổn định (âm) phải được loại bỏ.

W_T	=	$W \sin\beta\ \gamma_D$	Thành phần lực, song song với mái dốc của khối mất ổn định
E_T	=	$E \cos\kappa\ \gamma_D$	Thành phần lực, song song với mái dốc của ngoại lực
W_{HT}	=	$W\ C_H \cos\beta$	Thành phần lực, song song với mái dốc của W_H
W_{VT}	=	$W\ C_V \sin\beta$	Thành phần lực, song song với mái dốc của W_V
E_{HT}	=	$E\ C_H \cos\beta$	Thành phần lực, song song với mái dốc của E_H
E_{VT}	=	$E\ C_V \sin\beta$	Thành phần lực, song song với mái dốc của E_V

$$\tau_{D,d} = \Sigma \text{ (Lực gây trượt)} = W_T + E_T + W_{HT} + W_{VT} + E_{HT} + E_{VT} \quad \text{(E.11)}$$

Các lực tác dụng theo hướng pháp tuyến của mặt phẳng trượt (lực giữ) được liệt kê như sau. Các thành phần lực động đất có tác dụng ổn định (dương) bị bỏ qua trong tổng lực.

W_N	=	$W \sin\beta\ /\ \gamma_R$	Thành phần lực, pháp tuyến với mái dốc của khối mất ổn định
E_N	=	$E \sin\kappa\ /\ \gamma_R\ (\tan\varphi)$	Thành phần lực, pháp tuyến với mái dốc của ngoại lực
W_{HN}	=	$W\ C_H \sin\beta\ (\tan\varphi)$	Thành phần lực, pháp tuyến với mái dốc của W_N
W_{VN}	=	$W\ C_V \cos\beta\ (\tan\varphi)$	Thành phần lực, pháp tuyến với mái dốc của W_V
E_{HN}	=	$E\ C_H \sin\beta\ (\tan\varphi)$	Thành phần lực, pháp tuyến với mái dốc của E_N
E_{VN}	=	$E\ C_V \cos\beta\ (\tan\varphi)$	Thành phần lực, pháp tuyến với mái dốc của E_V

$$\tau_{S,d} = \Sigma \text{ (Lực giữ)} = W_N + E_N + W_{HN} + W_{VN} + E_{HN} + E_{VN} \quad \text{(E.12)}$$

trong đó:

W là trọng lượng khối đá mất ổn định được gia cố;

E là ngoại lực;

C_H, C_V là hệ số gia tốc động đất ngang và đứng;

κ là góc nghiêng của ngoại lực;

γ_D, γ_R là hệ số gia tăng cho lực gây trượt và hệ số chiết giảm cho lực giữ;

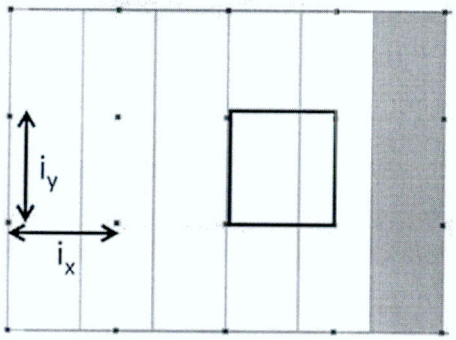
β là góc nghiêng của mái dốc;

φ là góc ma sát trong, lưu ý rằng do $\varphi = 45^o$, nên $\tan\varphi = 1,0$

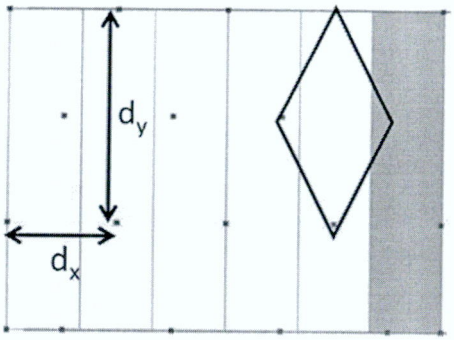
Lực giữ yêu cầu cho trạng thái cân bằng:

$$R_{cb,d} = \Sigma(\text{Lực gây trượt thiết kế}) - \Sigma(\text{Lực giữ thiết kế}) = \tau_{D,d} - \tau_{S,d} \quad (E.13)$$

E.3.2.3 Thiết kế hệ đinh neo



(a) Bố trí theo hình vuông



(b) Bố trí theo hình thoi

Hình E.8 – Minh họa sơ đồ bố trí đinh neo

Các đinh neo phải được liên kết vào khối đá và có sự tương tác chặt chẽ với nhau. Trong cùng một mái dốc, các đinh neo nên bố trí cùng một dạng và nên tránh việc bố trí không đồng đều (ví dụ hình thoi 3 m x 8 m hoặc hình chữ nhật 2,5 m x 4,8 m). Việc bố trí đinh neo theo hình thoi là tốt nhất về mặt lý thuyết, nhưng vì lý do thực tế việc bố trí hình vuông được sử dụng rộng rãi hơn.

Công thức quy đổi khoảng cách đinh neo từ bố trí theo hình theo sang bố trí theo hình vuông để tính toán:

$$i_x = i_y = \sqrt{\left(\frac{d_x d_y}{2}\right)} \quad (E.14)$$

Độ ổn định của mái dốc và đinh neo:

Hệ số an toàn FOS_{Rmd} (bao gồm lực động đất và ngoại lực nếu có) của mái dốc là:

$$FOS_{Rmd} = \frac{\left(R_{cb,d} + \tau_{S,d}\right)}{\tau_{D,d}} = \frac{\left(\tau_{D,d} - \tau_{S,d} + \tau_{S,d}\right)}{\tau_{D,d}} = 1,0 \quad (E.15)$$

Lực kháng đinh neo là an toàn nếu:

$$F_{y,d} - R_{cb,d} > 0 \text{ hoặc } FOS_{R\,neo} = F_{y,d} / R_{cb,d} > 1 \quad (E.16)$$

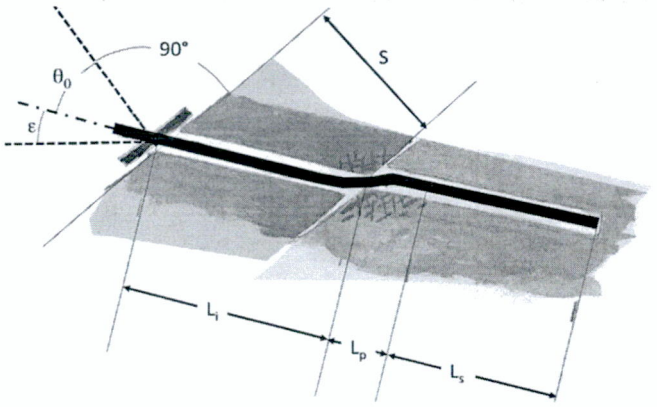
Với $F_{y,d}$ là lực kháng thiết kế đinh neo; $R_{cb,d}$ lực giữ yêu cầu cho trạng thái cân bằng.

Để biết được đinh neo huy động bao nhiêu lực kháng, hệ số làm việc của đinh neo được trình bày qua:

$$\eta_A = \frac{R_{cb,d}}{F_{y,d}} 100 \qquad \text{(E.17)}$$

Chiều dài đinh neo:

Do đá và vữa yếu hơn thép, thông thường đá và vữa sẽ hóa dẻo gần mặt trượt, phạm vi hóa dẻo phụ thuộc vào loại đá.



Hình E.9 – Minh họa phân đoạn của đinh neo trong nền đá

Chiều dài tối thiểu của đinh neo là:

$$L_t = L_i + L_p + L_s \qquad \text{(E.18)}$$

trong đó:

L_i là chiều dài phần đinh neo trong khối đá phong hóa được tính theo công thức;

$$L_i = S\gamma_D / \cos\theta_o \qquad \text{(E.19)}$$

γ_D hệ số tải trọng để gia tăng lực gây trượt

$$\gamma_D = \gamma_O \times \gamma_M$$

γ_O là hệ số gia tăng liên quan đến ngoại lực

γ_M là hệ số gia tăng liên quan đến hình thái mái dốc

L_p là chiều dài của lỗ khoan trong phạm vi hóa dẻo của phần cứng của khối đá. Giá trị trong khoảng 0,05 m đối với đá cứng (như granit hoặc bazan) đến 0,3 m cho đá yếu (như đá mac-nơ) và đặc biệt lên tới 0,45 m (như đá sét..);

L_s là chiều dài phân đoạn của đinh neo trong khối đá ổn định, được tính theo Bustamante và Doix [13];

$$L_s = \frac{P}{\left(\pi\phi_{lk}\alpha_B\tau_{lim} / \gamma_T\right)} \qquad \text{(E.20)}$$

trong đó:

P là giá trị lớn nhất giữa lực phát sinh bởi mái dốc trượt (trường hợp 1) và lực phát sinh do sự đẩy ra của lưới (trường hợp 2)

Trường hợp 1:

$$P1 = R_{cb,d} \cos(90-\theta_o) \quad (E.21)$$

Trường hợp 2:

$$P2 = M_d \cos\theta_o \quad (E.22)$$

M_d là lực đâm của khối đá tác dụng lên lưới theo hướng vuông góc mặt phẳng lưới ban đầu

θ_o là góc giữa trục đinh neo và phương pháp tuyến của mặt trượt = $90^0 - \beta - \varepsilon$

S là chiều dày của phần không ổn định

ϕ_{lk} là đường kính lỗ khoan cho đinh neo;

α_B là hệ số do sự tăng đường kính lỗ khoan theo Bustamante và Doix;

τ_{lim} là cường độ dính bám giữa vữa và đá (tham chiếu mục E.4);

γ_T là hệ số chiết giảm cho sự dính bám của vữa và đá. Trong trường hợp thiếu thí nghiệm, theo tiêu chuẩn Eurocode 7, giá trị này không được nhỏ hơn 1,8

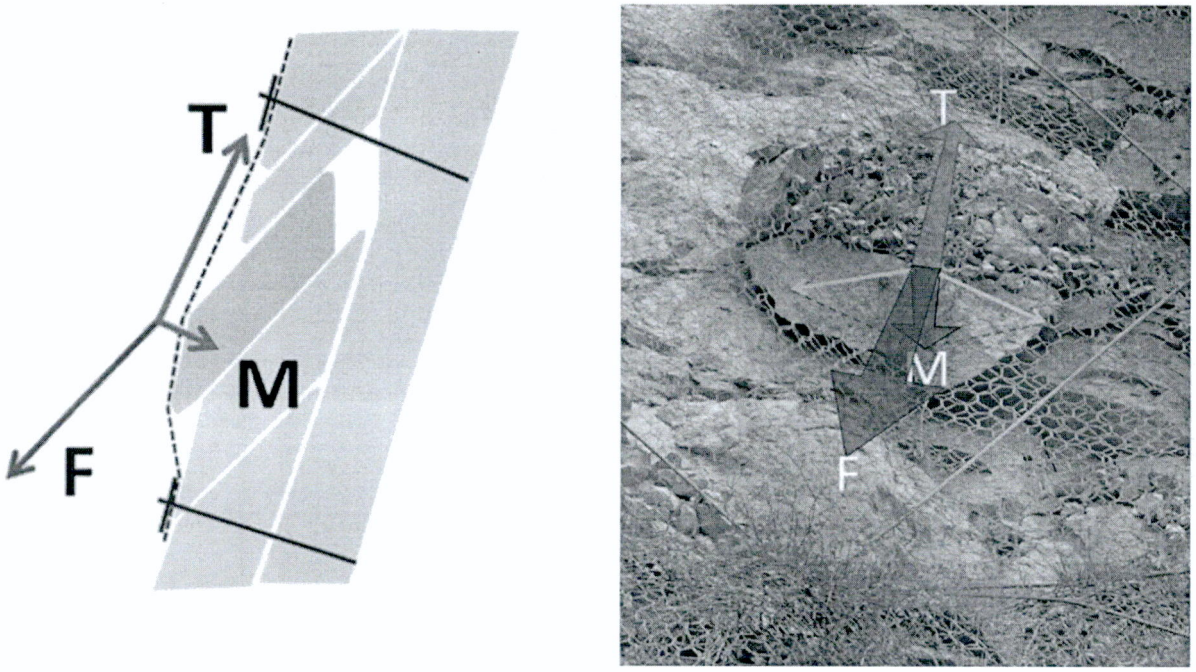
E.3.3 Thiết kế lưới

Tính toán thiết kế lưới nhằm mục đích kiểm tra một số thông số sau:

- Lực kháng của lưới dưới tải trọng kéo và chọc thủng;
- Biến dạng lớn nhất của lưới trong các điều kiện làm việc.

E.3.3.1 Lực tác động lên hệ lưới

Lực tác động lên hệ lưới được thể hiện bằng sơ đồ đơn giản hóa như hình sau:



(a) Sơ đồ lực tác dụng lên lưới dưới tác động của khối đá

(b) Khối đá rơi tác đông lên lưới

Hình E.10 – Minh họa lực tác dụng lên lưới

trong đó:

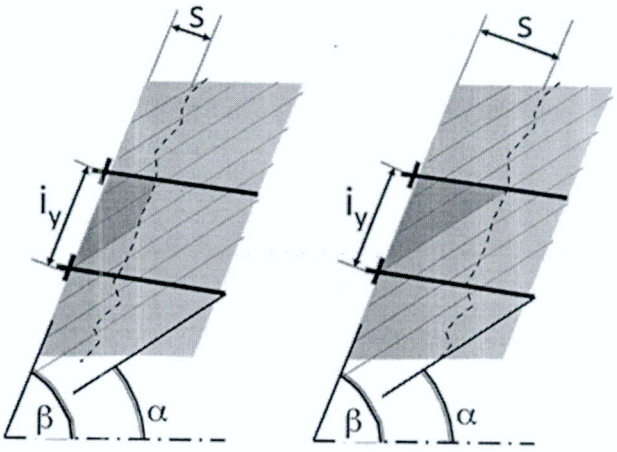
F là lực được phát triển bởi các khối trượt giữa các đinh neo trên mặt phẳng nghiêng góc α.

T là lực kháng kéo được phát triển trên mặt phẳng lưới. Nó được xem như phản lực đối với khối trượt. Bề mặt coi như được neo ở phần trên, tác dụng lại với T với lực kháng kéo của lưới vì có ma sát lớn giữa lưới và khối đá.

M là lực chống đâm thủng (chọc thủng) được phát triển bởi lưới như phản lực đối với khối trượt. M vuông góc với mặt phẳng lưới. Lực được tạo ra do có sự ràng buộc ngang, như neo (ràng buộc mạnh), và các vùng lưới bên cạnh (ràng buộc yếu). Độ lớn của lực kháng M phụ thuộc phần lớn vào độ cứng của lưới. Độ cứng của lưới càng cao thì lực kháng giữ bề mặt càng hiệu quả.

E.3.3.2 Trọng lượng của khối mất ổn định

Lực F đẩy lên lưới phụ thuộc vào khối đá lớn nhất được tách ra. Khối lượng được xác định bởi khoảng cách của đinh neo (để đơn giản, các đinh neo luôn được coi là vuông góc với mặt phẳng trượt), bởi mặt trượt nghiêng α và bởi mặt nghiêng mái dốc β.



Hình E.11 – Minh họa hình dáng của các khối đá có thể dịch chuyển giữa các đinh neo: Hình tam giác (phải) và hình thang (trái)

Hình dạng khối là hình thang trở thành hình tam giác nếu:

$$\arctan\frac{S}{S\tan\theta + i_y} > \beta - \alpha \qquad \text{(E.23)}$$

Trọng lượng của khối đá là:

$$B_k = i_x \gamma h\left[\frac{i_y + b}{2}\right] \qquad \text{(E.24)}$$

trong đó:

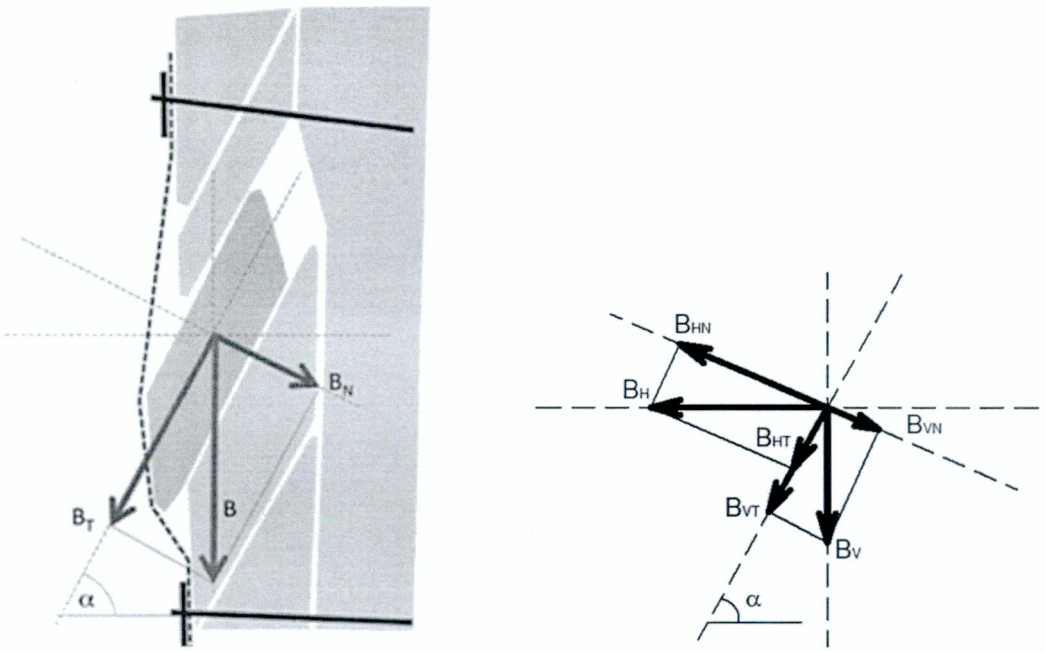
– Trường hợp hình thang:

$$b = i_y - \frac{S}{\tan(\beta - \alpha)} + S\tan\theta\ ;\ h = s \qquad \text{(E.25)}$$

– Trường hợp hình tam giác:

$$b = 0;\ h = \frac{i_y \tan(\beta - \alpha) \times \sin(180 - \beta - \varepsilon)}{\sin(\alpha + \varepsilon)} \qquad \text{(E.26)}$$

E.3.3.3 Phân tích khối mất ổn định



Hình E.12 – Minh họa các lực tác động lên lưới với các thành phần lực động đất liên quan

Các thành phần lực động đất thiết kế theo phương ngang và dọc của khối trượt gồm.

B_H	=	$B_k C_H$	Thành phần lực động đất theo phương ngang của khối mất ổn định
B_V	=	$B_k C_V$	Thành phần lực động đất theo phương đứng của khối mất ổn định

Các lực gây trượt thiết kế tác động lên mặt phẳng trượt như sau. Các thành phần lực động đất có tác dụng ổn định (âm) sẽ được bỏ qua

$B_{T,d}$	=	$B_k \sin\alpha\ \gamma_D$	Thành phần lực song song với mái dốc của khối mất ổn định
B_{HT}	=	$B_k C_H \cos\alpha$	Thành phần lực động đất song song với mặt trượt của $B_{H,k}$
B_{VT}	=	$B_k C_V \sin\alpha$	Thành phần lực động đất song song với mặt trượt của $B_{V,k}$

$$B_{D,d} = \Sigma \text{ (Lực gây trượt)} = B_{T,d} + B_{HT} + B_{VT} \quad \text{(E.27)}$$

Các lực giữ thiết kế tác động lên mặt phẳng trượt như sau. Các thành phần lực động đất có tác dụng ổn định (dương) sẽ được bỏ qua trong phương trình trên.

$B_{N,d}$	=	$B_k \sin\alpha / \gamma_R$	Thành phần lực, pháp tuyến với mặt trượt của khối mất ổn định
B_{HN}	=	$B_k C_H \sin\alpha\ (\tan\varphi)$	Thành phần lực, pháp tuyến với mặt trượt của $B_{N,k}$
B_{VN}	=	$B_k C_V \cos\alpha(\tan\varphi)$	Thành phần lực, pháp tuyến với mặt trượt của $B_{V,k}$

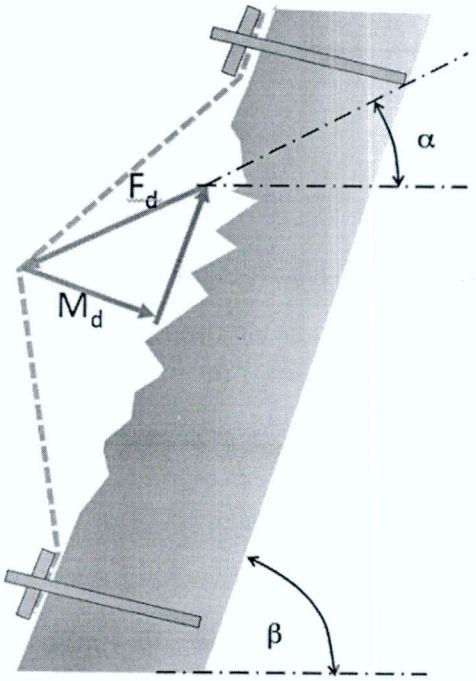
$$B_{R,d} = \Sigma \text{ (Lực giữ)} = B_{N,d} + B_{HN} + B_{VN} \quad \text{(E.28)}$$

Tương tự như trong phân tích đinh neo, góc ma sát được giả sử 45°

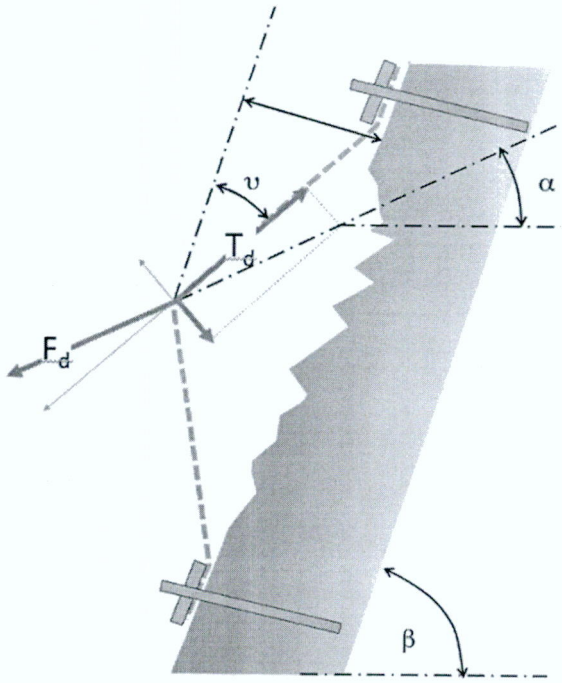
Lực thiết kế được phát triển bởi sự dịch chuyển của khối trong các đinh neo được tính như sau:

$$F_d = \Sigma \text{ (Lực gây trượt)} - \Sigma \text{ (Lực giữ)} \quad \text{(E.29)}$$

E.3.3.4 Lực kháng kéo của lưới



Hình E.13 – Minh họa lực đâm thủng M_d trong lưới

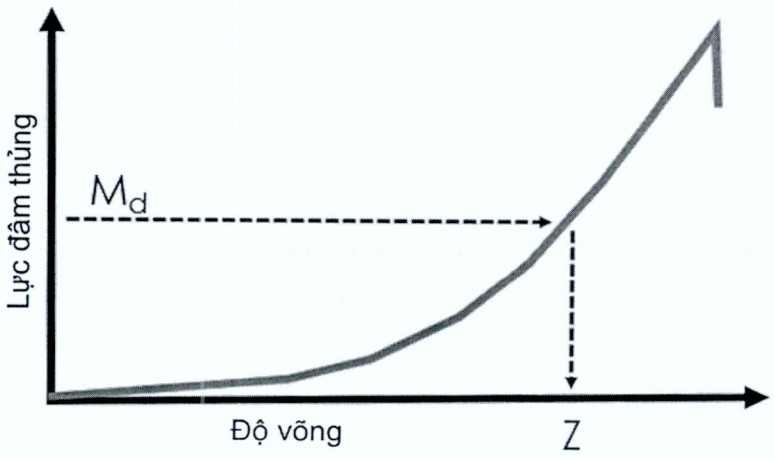


Hình E.14 – Minh họa lực kéo T_d trên lưới biến dạng.

Lực được phát triển bởi lưới có thể được xác định bằng cách xem xét các thành phần lực động F_d vuông góc với mặt phẳng lưới ban đầu $F_{n,d}$

$$M_d = F_d \sin(\beta-\alpha) \quad \text{(E.30)}$$

Biến dạng có được bằng cách nhập lực đâm thủng M_d vào đường cong đặc trưng của lưới như hình E.16 dưới đây.



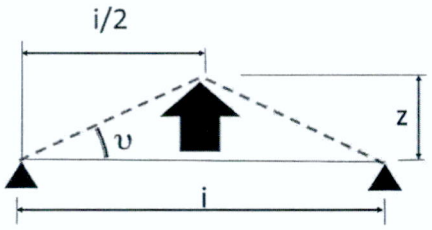
Hình E.15 – Minh họa đường cong quan hệ giữa độ võng và lực đâm thủng

Giá trị độ võng [Z] được nhân với hệ số hiệu chỉnh bù chênh lệch ràng buộc tồn tại giữa mẫu bị ràng

buộc hoàn toàn theo quy trình thử nghiệm ISO và UNI, và lưới bị ràng buộc bởi một hệ đinh neo trên mặt đá. Hệ số hiệu chỉnh như vậy theo các mô hình số và tương quan thí nghiệm có giá trị 2,5.

$$Z_d = Z\,\gamma_Z \tag{E.31}$$

Sự dịch chuyển của lưới tạo ra góc lệch (υ) và sau đó lực kéo thiết kế được phát triển bởi lưới.



Hình E.16 – Minh họa độ võng của lưới dưới tải trọng đâm thủng

Biến dạng của lưới liên quan đến độ võng.

$$\varepsilon_m = \frac{2\sqrt{Z_d^2 + i^2/4}}{i} - 1 \text{ và cuối cùng } T_d = \varepsilon_m E \tag{E.32}$$

trong đó:

E là mô đun đàn hồi biểu kiến của lưới có được từ thí nghiệm kéo.

E.3.3.5 Hệ số an toàn của lưới

Lưới thiết kế chịu kéo đạt yêu cầu nếu:

$$T_{lưới} / \gamma_k - T_d \geq 0 \text{ hoặc } FOS_{R\,k} = (T_{lưới} / \gamma_k) / T_d > 1{,}0 \tag{E.33}$$

Để biết được lưới huy động bao nhiêu phần trăm lực kháng kéo, hệ số làm việc của lưới được trình bày qua:

$$\eta_k = \frac{T_d}{T_{lưới}/\gamma_k} 100 \tag{E.34}$$

Lưới thiết kế chịu lực chọc thủng đạt yêu cầu nếu:

$$M_{lưới} / \gamma_{ct} - M_d \geq 0 \text{ hoặc } FOS_{R\,ct} = (M_{lưới} / \gamma_{ct}) / M_d > 1{,}0 \tag{E.35}$$

Để biết được lưới huy động bao nhiêu phần trăm lực chống chọc thủng, hệ số làm việc của lưới được trình bày qua:

$$\eta_{ct} = \frac{M_d}{M_{lưới}/\gamma_{ct}} 100 \tag{E.36}$$

trong đó:

$T_{lưới}$ là lực kháng kéo của lưới được thí nghiệm theo Phụ lục B hoặc UNI 11437:2012, ISO

17745:2016, ISO 17746:2016;

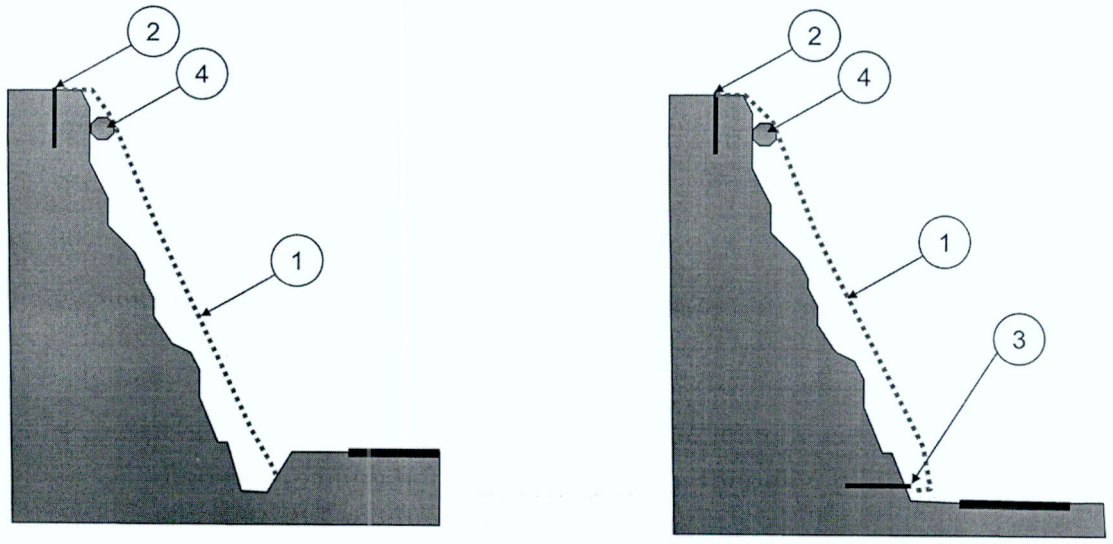
$M_{lưới}$ là lực chống chọc thủng trong điều kiện hiện trường có được từ phân tích các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm theo mục 5.9 hoặc UNI 11437:2012, ISO 17745:2016, ISO 17746: 2016 được sửa đổi;

γ_k là hệ số chiết giảm lực kháng kéo của lưới, có xét đến ứng suất không đồng nhất tác động lên lưới chịu tải, phù hợp với DIN 1054:1010-12, hệ số chiết giảm tối thiểu không được nhỏ hơn 2,50;

γ_{ct} là hệ số chiết giảm lực chống chọc thủng của lưới, có xét đến ứng suất không đồng nhất tác động lên lưới chịu tải, phù hợp với DIN 1054:1010-12, hệ số chiết giảm tối thiểu không được nhỏ hơn 2,50;

E.4 Thiết kế giải pháp chống đá văng đá rơi sử dụng hệ lưới thép phủ giản đơn[2], [4], [6].

E.4.1 Giới thiệu hệ lưới thép phủ giản đơn



(a) Đường có phạm vi bảo hộ đủ an toàn: Hào hoặc rãnh sẽ được thiết kế là nơi thu gom đá rơi

(b) Đường ở gần chân mái dốc không có hào hoặc rãnh đá, lưới sẽ được cố định bằng hàng đinh neo dưới để ngăn cản đá dịch chuyển và lăn ra đường

CHÚ DẪN:
1 – Lưới thép xoắn kép có hoặc không gia cường cáp thép.
2 – Đinh neo thép được bố trí trên đỉnh
3 – Đinh neo thép được bố trí chân mái dốc
4 – Khối đá lăn

Hình E.17 – Minh họa giải pháp hệ lưới thép phủ giản đơn

Hệ lưới thép phủ giản đơn bao gồm lưới chống đá rơi được phủ dọc theo mái dốc. Hệ lưới thép phủ giản đơn được treo và được giữ bằng cáp dọc và đinh neo tại đỉnh. Đinh neo được đặt tại đỉnh (và nếu cần tại chân) của mái dốc, khoảng cách của chúng phụ thuộc vào thiết kế và các điều kiện không ổn định

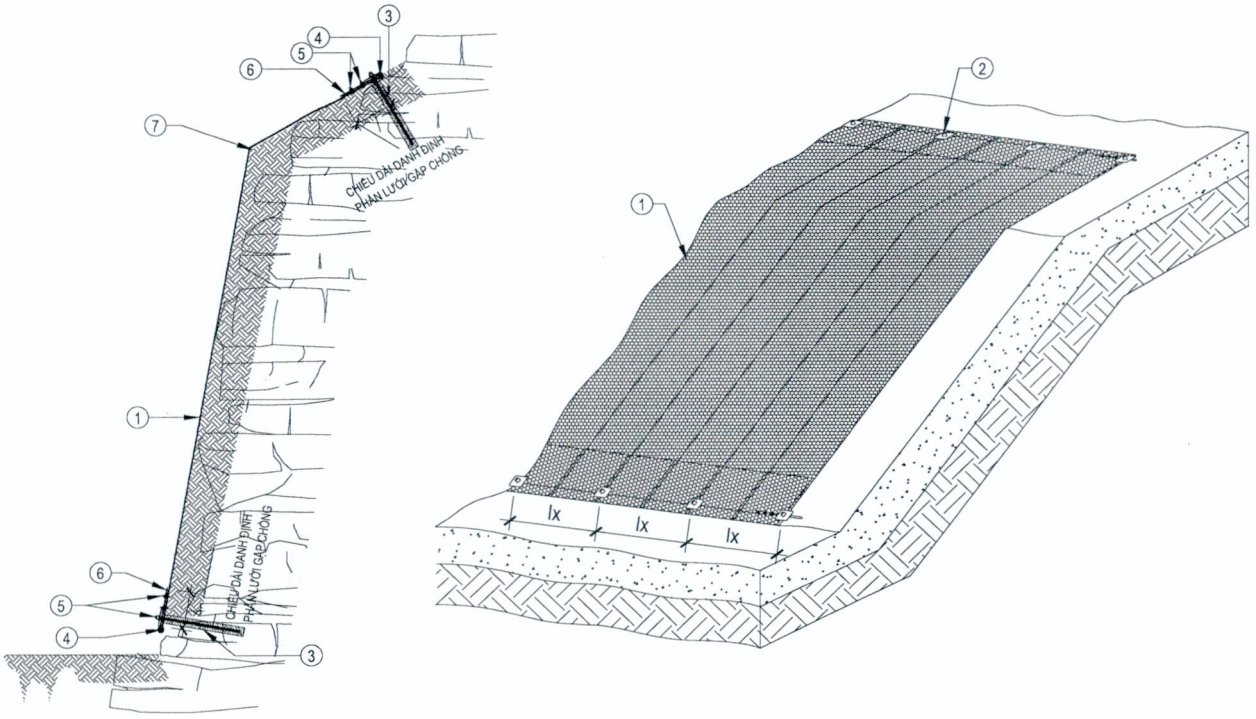
phổ biến tại khu vực.

Khi các đinh neo đỉnh và cáp dọc phía trên được lắp đặt, lưới có thể được cố định với đinh neo và để tự do dọc theo sườn dốc.

Nếu lưới thép được cố định tại chân mái dốc, các khối đá có thể chồng chất vào một túi lưới. Mặt khác nếu lưới được để tự do phía dưới, một rãnh đá hoặc hào phải được bố trí để thu gom vật liệu rơi xuống. Trong trường hợp thứ hai chi phí bảo trì sẽ giảm xuống do lực tác động lên lưới thấp.

Mục đích của hệ lưới thép phủ giản đơn là kiểm soát đá rơi xuống dốc như minh họa ở Hình E.17.

So với giải pháp hệ lưới thép kết hợp đinh neo, giải pháp lưới thép phủ giản đơn có ưu điểm về mặt chi phí đầu tư và duy tu bảo dưỡng. Tuy nhiên giải pháp này chỉ giới hạn trong việc kiểm soát quỹ đạo đá rơi mà không thể xem là biện pháp gia cố bề mặt mái dốc như hệ lưới thép kết hợp đinh neo. Hệ lưới thép phủ giản đơn thường được lắp đặt trên các sườn đá cao nơi hệ lưới thép kết hợp đinh neo không hiệu quả về mặt chi phí đầu tư, hoặc ở đó hàng rào mềm, kè mềm chống đá văng đá rơi, không thể lắp đặt do độ dốc không đồng đều, hoặc góc nghiêng mái dốc lớn.



CHÚ DẪN:

1 – Lưới thép xoắn kép có hoặc không gia cường cáp thép

2 – Tấm thép neo

3 – Đinh neo thép (được bố trí trên đỉnh, và chân mái dốc)

4 – Cáp thép biên (được bố trí trên đỉnh, và chân mái dốc)

5 – Khóa cáp (dùng để cố định các cáp gia cường trong lưới)

6 – Chiều dài phần gập chồng tại vị trí mép lưới

7 – Đỉnh mái dốc

I_x – Khoảng cách đinh neo theo phương ngang trên mặt phẳng mái dốc

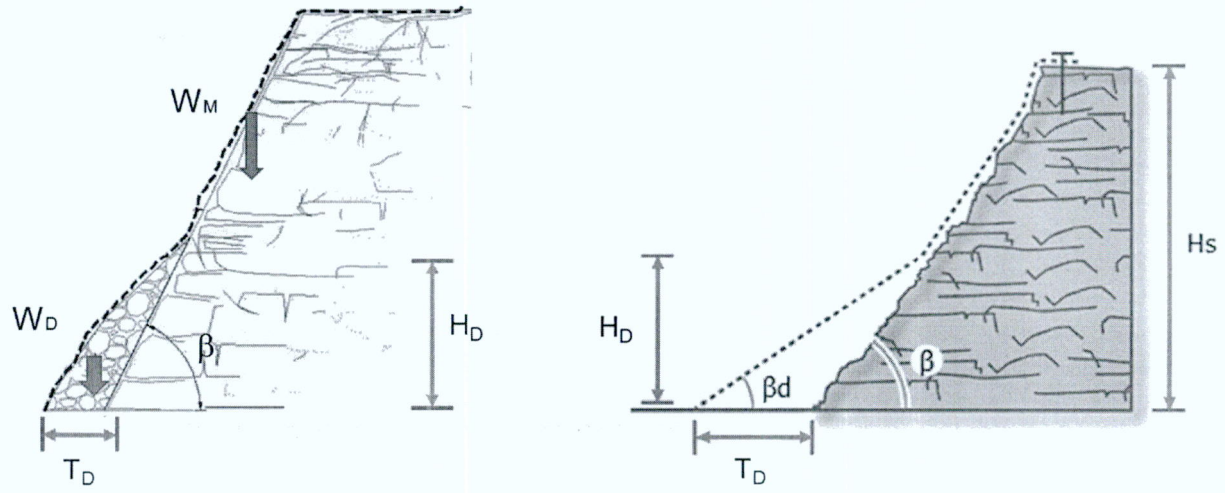
Hình E.18 – Minh họa bố trí chung giải pháp hệ lưới thép phủ giản đơn

E.4.2 Thiết kế hệ lưới thép phủ giản đơn.

Thiết kế hệ lưới thép phủ giản đơn gồm tính toán thiết kế: Lưới thép phủ, cáp đỉnh, và đinh neo.

E.4.2.1 Thiết kế lựa chọn hệ lưới thép

Tải trọng tác dụng lên hệ lưới thép bao gồm tải trọng bản thân do trọng lượng lưới gây ra, và tải trọng do khối lượng đất đá tích lũy ở dưới chân mái dốc.



CHÚ DẪN:

W_M – Tải trọng do khối lượng bản thân lưới thép

W_D – Tải trọng khối đá tích lũy ở chân mái dốc

β – Góc nghiêng mái dốc

β_d – Góc nghiêng ngoài của khối đá lở

H_D – Chiều cao khối cao lở tích lũy ở chân mái dốc

T_D – Bề rộng khối đá lở tích lũy ở chân mái dốc

H_s – Tổng chiều cao mái dốc

Hình E.19 – Minh họa các thông số cơ bản thiết kế hệ lưới thép phủ giản đơn

Tải trọng trên đơn vị bề rộng lưới thép do khối lượng bản thân hệ lưới thép (N/m):

$$W_M = \frac{\gamma_M H_s}{\sin\beta}(\sin\beta - \cos\beta\tan\delta) \qquad (E.37)$$

trong đó:

γ_M là trọng lượng đơn vị của lưới thép (kN/m^2);

H_s là tổng chiều cao của mái dốc (m);

β là góc nghiêng của mái dốc (độ);

δ là góc ma sát giữa lưới và mái dốc, trường hợp thiếu dữ liệu góc ma sát có thể được lấy theo bảng sau:

Bảng E.1 – Bảng thông số góc ma sát giữa lưới và mái dốc

Góc ma sát giữa lưới thép và nền	Đặc điểm chính của mái dốc
$\delta > 60^\circ$	Bề mặt rất gồ ghề: Mái dốc không bằng phẳng và nhấp nhô và có nhiều phần nhô ra ràng, trông thấy.
$35^\circ < \delta < 60^\circ$	Bề mặt gợn sóng: Mái dốc gợn sóng với một vài phần nhô ra nhỏ.
$25^\circ < \delta < 35^\circ$	Bề mặt phẳng: Mái dốc nhẵn có một vài điểm gợn sóng
$\delta < 25^\circ$	Bề mặt nhẵn: Mái dốc thực sự nhẵn và ở một số điểm nhất định lưới không tiếp xúc với bề mặt mái dốc.

Tải trọng trên đơn vị bề rộng do khối lượng đất đá tích lũy dự kiến ở chân mái dốc (N/m):

$$W_D = \frac{1}{2}\gamma_D H_D^2 \left(\frac{1}{\tan\beta_D} - \frac{1}{\tan\beta}\right)\left(\sin\beta - \cos\beta\tan\varphi_D\right) \quad (E.38)$$

trong đó:

γ_D là trọng lượng thể tích của đất đá tích lũy dự kiến (kN/m^3);

H_D là chiều cao khối đá lở tích lũy ở chân mái dốc (m);

φ_D là góc ma sát trong của khối đá lở (độ);

β_d là giá trị góc nghiêng ngoài của khối đá lở (độ).

$$\beta_D = \arctan\left(\frac{H_D}{T_D + \frac{H_D}{\tan\beta}}\right) \quad (E.39)$$

T_D là bề rộng khối đá lở tích lũy ở chân mái dốc (m).

Hệ số an toàn của thiết kế lưới thép.

- Tổng lực trên đơn vị bề rộng tác dụng lên lưới thép:

$$S_W = W_D\,\gamma_{VL} + W_M\,\gamma_{PL} \quad (E.40)$$

- Lực kháng kéo thiết kế trên bề rộng đơn vị của lưới thép:

$$R_m = T_m / \gamma_{MTS} \quad (E.41)$$

– Thiết kế lưới thép đạt yêu cầu khi:

$$R_m - S_W \geq 0 \text{ hoặc } FOS_{lưới} = R_m / S_W \geq 1 \quad (E.42)$$

trong đó:

T_m là lực kháng kéo trên bề rộng đơn vị của lưới thép được xác định bởi thí nghiệm theo Phụ lục B hoặc UNI 11437:2012, ISO 17745:2016, ISO 17746:2016;

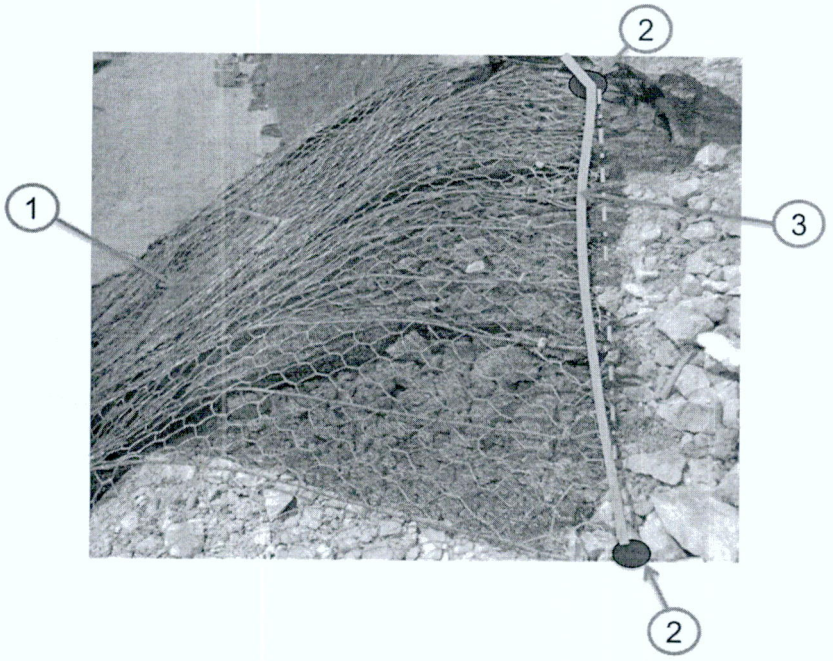
γ_{MTS} là hệ số an toàn cho lực kháng kéo, được lấy > 2,0;

γ_{VL} là hệ số an toàn cho các tải trọng biến đổi (được lấy bằng 1,5 theo Euro Code);

γ_{PL} là hệ số an toàn cho các tải trọng thường xuyên (được lấy bằng 1,3 theo Euro Code).

E.4.2.2 Thiết kế dây cáp đỉnh

Lưới thép được kẹp chặt trên dây cáp đỉnh ở phía trên mái dốc. Dây cáp được cố định vào các đinh neo trên đỉnh mái dốc.



CHÚ DẪN:

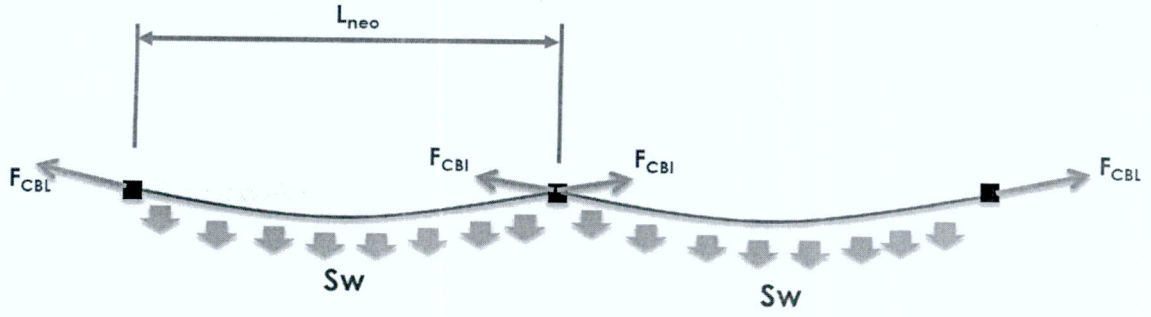
1 – Lưới thép xoắn kép có hoặc không gia cường cáp thép

2 – Vị trí neo thép (neo biên và neo trung gian)

3 – Dây cáp đỉnh

Hình E.20 – Minh họa dây cáp đỉnh

Mô hình kiểm tra tính toán dây cáp đỉnh:



CHÚ DẪN:

F_{CBL} – Lực tác dụng lên neo cáp biên

F_{CBI} – Lực tác dụng lên neo cáp trung gian

S_W – Tổng lực tác dụng lên lưới thép

L_{neo} – Khoảng cách các đỉnh neo

Hình E.21 – Minh họa lực tác dụng lên cáp đỉnh và đỉnh neo

Dây cáp đỉnh đạt yêu cầu nếu:

$$T_{WLC} - F_{CBL} \geq 0 \qquad (E.43)$$

trong đó:

T_{WLC} là giới hạn tải trọng làm việc của cáp, $T_{WLC} = T_{CBL} / \gamma_{CBL}$;

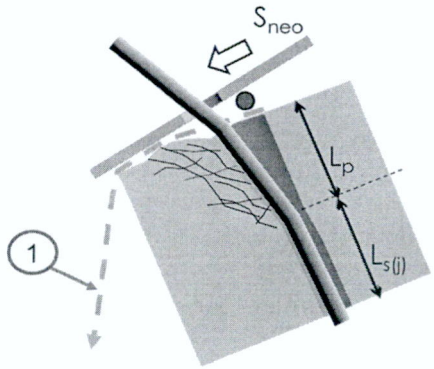
T_{CBL} là lực kéo đứt của cáp thiết kế (phụ thuộc vào chủng loại cáp, cấp cáp thép, đường kính...);

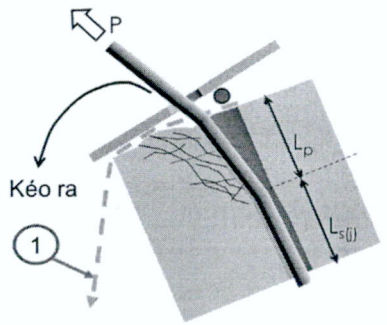
γ_{CBL} là hệ số an toàn được lấy > 1, thông thường chọn 1,5 theo Eurocode;

F_{CBL} là lực kéo trong cáp dưới tác dụng của tải trọng (được tính theo lý thuyết dây);

Hệ số an toàn của dây cáp đỉnh: $FOS_{cáp} = T_{WLC} / F_{CBL} \geq 1$

E.4.2.3 Kiểm tra đinh neo trên đỉnh mái dốc





CHÚ DẪN:

1 – Lưới thép xoắn kép có hoặc không gia cường cáp thép

S_{neo} – Lực cắt cho phép của đinh neo

P – Lực kéo ra lớn nhất tác dụng lên đinh neo

Lp – Chiều dài đinh neo trong khối đá hóa dẻo

Ls(j) – Chiều dài đinh neo chống lại lực kéo ra

Hình E.22 - Mô hình lực cắt trên đinh neo

Hình E.23 - Mô hình lực kéo ra

Thiết kế đinh neo được chia làm hai bước khác nhau: Trước hết lựa chọn đường kính đinh neo dựa trên tải trọng cắt từ hệ được cấu thành từ lưới và cáp, sau đó tính toán chiều dài đinh neo tối thiểu được xác định có tính đến đặc điểm địa chất kỹ thuật.

Tính toán đường kính đinh neo

Với lý thuyết dây có thể xác định lực lớn nhất tác dụng lên đinh neo trung gian và đinh neo bên. Hai lực này phải liên quan đến sức kháng cắt làm việc của đinh neo.

$$S_{neo(j)} - N(j) \geq 0 \text{ hoặc } FOS_{neo(j)} = S_{neo(j)} / N_{(j)} \geq 1 \qquad (E.44)$$

trong đó:

$S_{neo(j)}$ là lực cắt cho phép của đinh neo j;

$$S_{neo(j)} = \frac{Y_{neo(j)} / \gamma_{ST}}{\sqrt{3}} \quad (E.45)$$

$Y_{neo(j)}$ là lực chảy của đinh neo j;

$$Y_{neo(j)} = ESS_{(j)} \sigma_{adm(j)} \quad (E.46)$$

$ESS_{(j)}$ là diện tích có hiệu của đinh neo j;

$$ESS_{(j)} = \frac{\pi}{4}\left[\left(\phi_{E(j)} - 2c_{(j)}\right)^2 - \phi_{I(j)}^2\right] \quad (E.47)$$

$\sigma_{adm(j)}$ là ứng suất chảy cho phép của thép đinh neo j;

$\phi_{E(j)}$ là đường kính ngoài của đinh neo j;

$c_{(j)}$ là chiều dày có thể ăn mòn trên vành ngoài của đinh neo j;

$\phi_{I(j)}$ là đường kính trong của đinh neo j;

γ_{ST} là hệ số chiết giảm cường độ thép của đinh neo;

$N_{(j)}$ là lực mà cáp và lưới phát triển trên đinh neo j (được tính dựa trên lý thuyết dây);

j là vị trí đinh neo có thể neo bên hoặc neo trung gian.

Tính toán chiều dài đinh neo.

Chiều dài tối thiểu của đinh neo (j) được tính theo công thức sau:

$$L_{t(j)} = L_{s(j)} + L_p \quad (E.48)$$

trong đó:

L_p là chiều dài một phần khối đá bị mất cường độ (hóa dẻo) do biến dạng uốn của đinh neo được kéo bởi lực. Giá trị L_p phụ thuộc vào loại đá, được đề xuất như sau: 0,10 ÷ 0,15 m cho đá cứng (đá granite...); 0,15 ÷ 0,25 m cho đá yếu (đá mac-nơ...); 0,25 ÷ 0,45 m cho đá rất yếu (bột kết...) và 0,25 – 0,45 m (cho đá nứt nẻ mạnh).

$L_{s(j)}$ là chiều dài đinh neo chống lại lực kéo ra

$$L_{S(j)} = \frac{P}{\left(\pi\phi_{lk} \tau_{lim} / \gamma_{GT}\right)} \quad (E.49)$$

trong đó:

ϕ_{lk} là đường kính lỗ khoan;

τ_{lim} là cường độ dính bám giữa vữa và đá (tham chiếu mục E.5);

γ_{GT} là hệ số an toàn được áp dụng cho dính bám vữa đá;

P là lực kéo ra lớn nhất được tính dựa trên lý thuyết dây.

Chiều dài đinh neo được tính theo các công thức chỉ là chiều dài sơ bộ ban đầu. Chiều dài phù hợp cuối cùng phải được đánh giá trong quá trình khoan để xác minh chính xác tính chất của đất đá. Ngoài ra các thí nghiệm kéo tuột trên đinh neo phải được thực hiện để so sánh tính toán với điều kiện thực tế hiện trường.

E.5 Cường độ dính bám giữa vữa và đá.

Cường độ dính bám τ_{lim} luôn được đánh giá cao tại hiện trường bằng các thí nghiệm kéo ra. Trong trường hợp thiếu thông tin, người thiết kế có thể tham chiếu các giá trị điển hình trong thư viện kỹ thuật.

Bảng dưới đây cho thấy mối quan hệ gần đúng giữa loại đá và cường độ dính bám làm việc cho đinh neo vữa xi măng.

Bảng E.2 – Cường độ dính bám đá - vữa theo các loại đá

STT	Loại đá	Cường độ dính bám làm việc τ_a tại bề mặt chuyển tiếp đá – vữa (MPa)
1	Đá granit, đá bazan	0,55 ÷ 1,0
2	Đá vôi đolomit (Dolomitic limestone)	0,45 ÷ 0,70
3	Đá vôi mềm (Soft limestone)	0,35 ÷ 0,50
4	Đá phiến cứng (Slates, strong shales)	0,30 ÷ 0,45
5	Đá phiến yếu (Weak shales)	0,05 ÷ 0,30
6	Đá cát kết (Sandstone)	0,30 ÷ 0,60
7	Bê tông (Concrete)	0,45 ÷ 0,90
8	Đá yếu (Weak rock)	0,35 ÷ 0,70
9	Đá trung bình (Medium rock)	0,70 ÷ 1,05
10	Đá cứng (Strong rock)	1,05 ÷ 1,40

CHÚ THÍCH:

Ứng suất dính bám phụ thuộc vào chất lượng vữa nên cường độ vữa không nên nhỏ hơn 25 MPa (vữa chất lượng kém).

E.6 Phần mềm chuyên dụng – Công cụ hỗ trợ tính toán thiết kế các giải pháp chống đá lở, đá rơi sử dụng lưới thép.

Để hỗ trợ cho công tác tính toán giải pháp thiết kế các giải pháp chống đá lở, đá rơi, các phần mềm

chuyên dụng đã được phát triển với mục đích tối ưu hóa về mặt thiết kế và tiết giảm thời gian cho công tác thiết kế.

Các phần mềm thường hỗ trợ tính toán cho các giải pháp thiết kế như:

- Giải pháp hệ lưới thép kết hợp đinh neo;
- Giải pháp hệ lưới thép phủ giản đơn.

Tài liệu tham khảo

[1]. EAD 230008-00-0106, Double twisted steel wire mesh reinforced or not with ropes (Lưới thép có hoặc không gia cường cáp thép).

[2]. ASTM B117:2003, Standard Practice for Operating Salt Spray (Fog) Apparatus (Tiêu chuẩn về vận hành thiết bị phun muối dạng sương mù).

[3]. BS 8081:2015, Code of practice for grouted anchors (Tiêu chuẩn thực hành cho neo bơm vữa).

[4]. DIN 50021, Spray tests with different sodium chloride solutions (Các giải pháp phun muối).

[5]. EN 10218-1÷2,Steel wire and wire products. General. Part 1: Test methods; Part 2: Wire dimensions and tolerances (Sợi thép và các sản phẩm từ sợi thép. Quy định chung. Phần 1: Phương pháp thí nghiệm; Phần 2: Kích thước sợi và dung sai).

[6]. EN 10223-3, Steel wire and wire products for fencing and netting – Part 3: Hexagonal steel wire mesh products for civil engineering purposes (Sợi thép và các sản phẩm từ sợi thép dùng làm rào chắn và lưới - Phần 3: Các sản phẩm lưới thép hình lục giác cho công trình dân dụng).

[7]. EN 10244-1÷2, Steel wire and wire products. Non – Ferrous metallic coatings on steel wire. Part 1: General principles, Part 2: Zinc and zinc alloy coatings (Sợi thép và các sản phẩm từ sợi thép. Lớp mạ kim loại màu trên sợi thép. Phần 1: Nguyên lý chung, Phần 2: Lớp mạ kẽm và hợp kim kẽm).

[8]. EN 10245-1÷5, Steel wire and wire products. Organic coatings on steel wire (Sợi thép và các sản phẩm từ sợi thép. Lớp bọc polime trên sợi thép).

[9]. EN 10264-2, Steel wire and wire products. Steel wire for ropes. Part 2: Cold drawn non-alloy steel wire for ropes for general applications (Sợi thép và các sản phẩm từ sợi thép. Sợi thép dùng cho cáp thép. Phần 2: Sợi thép không hợp kim kéo nguội dùng cho cáp thép cho các ứng dụng chung).

[10]. Eurocode 7, Geotechnical design, Part 1: General rules, 2004 (Hệ thống tiêu chuẩn Châu Âu 7, thiết kế địa kỹ thuật, Phần 1: Quy định chung, 2004).

[11]. FHWA, Soil Nailing, Field Inspector's Manual, USA, 1996.

[12]. On-site manual for Steelgrid HR & HR-PVC (Hướng dẫn sử dụng tại công trường cho lưới thép HR & HR-PVC).

[13]. TCVN 8870:2011, Thi công và nghiệm thu neo trong đất dùng cho công trình giao thông vận tải.

[14]. TCVN 9861:2013, Công trình phòng chống đất sụt trên đường ô tô – Yêu cầu thiết kế.

[15]. TCCS 23:2018/TCĐBVN Bảo vệ ăn mòn bằng lưới thép cường độ cao chống ăn mòn – Tiêu chuẩn thiết kế, thi công và nghiệm thu.

[16]. Giorgio Giacchetti and Alberto Grimod. Superficial Consolidation of Rock Slope: Design at Ultimate and Serviceability Limit State. Enginering Geology for Society and Territory-Volume 2.

Springer International Publishing Switzerland 2015

[17]. Giorgio Giacchetti and Alberto Grimod. Rockfall mitigation Using Simple Drapery System: Design Approach. Enginering Geology for Society and Territory-Volume 2. Springer International Publishing Switzerland 2015

[18]. Alberto Grimod and Giorgio Giacchetti. Design Approach for Secured Drapery Systems. Landslide Science for a Safer Geoenvironment – Volume 3: Targeted Landslides. Springer International Publishing Switzerland 2014

[19]. Alberto Grimod and Giorgio Giacchetti. Design Approach for Rockfall Protections with Simple Drapery Systems. Landslide Science for a Safer Geoenvironment – Volume 3: Targeted Landslides. Springer International Publishing Switzerland 2014

[20]. Turner A.K, Schuster R.L. Editor (2012) Rockfall Characterization and control – Transportation Research Board, Washington D.C., pag. 570

[21]. Panet, M. 1995. Le Calcul des Tunnels par la Méthode Convergence Confinement. Paris: Presses de l'École Nationale des Ponts et Chaussées. (in French)

[22]. Singh B., Goel R.K. (1999) Rock mass Classification A practical approach in civil engineering - Elsevier; Bell F.G. (2007). Engineering Geology – Elsevier BH, pag 69

[23]. Barton N. (1992): Scale effects or sampling bias? Proc. Int. Workshop Scale Effects in Rock Masses, Balkema Publ., Rotterdam, See pag 37 – 38

[24]. Barton, N.R. and Choubey, V. (1977). The shear strength of rock joints in theory and practice. Rock Mesh. 10(1-2), 1-54

[25]. Barton, N.R. and Bandis, S.C. (1982). Effects of block size on the shear behaviour of jointed rock. 23rd U.S. symp. on rock mechanics, Berkeley, 739-760

[26]. Bustamante M., and Doix B., 1985. Une méthode pour le calcul des tirants et des micropieux injectés. Bulletin Laboratoire Central des Ponts et des Chaussées, n. 140, nov-dec, ref. 3047

[27]. EN 1997-1 Eurocode 7, geotechnical design, general rules

[28]. EN ISO 1461. Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles. Specifications and test methods

[29]. Wyllie D.C (1999) – Foundations on Rock: Engineering Practice, Second Edition – E&FN SPON, London và New York

[30]. Các tài liệu có liên quan khác.